

予習・復習

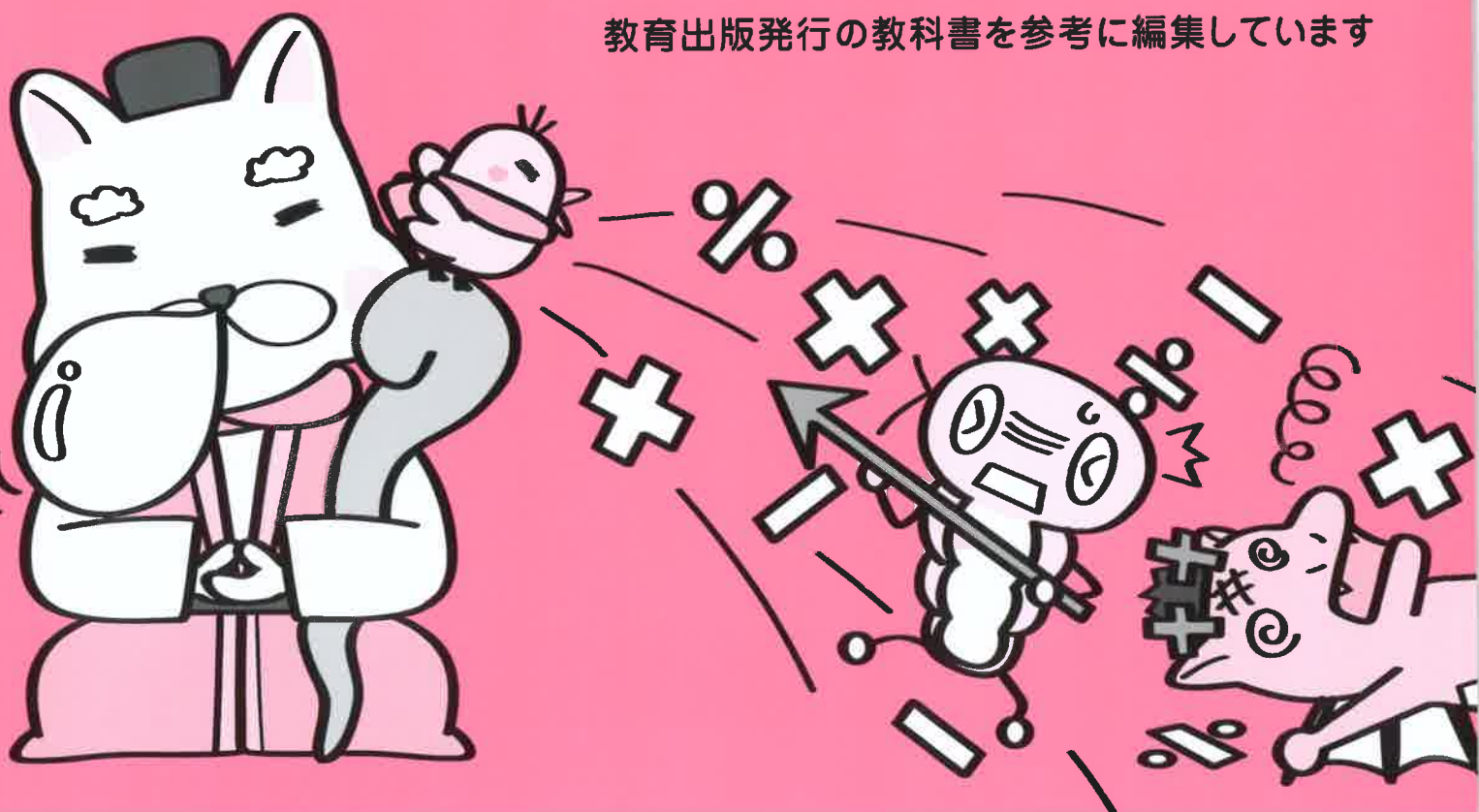


“できる!!”を実感♪カンタン授業攻略!

# 予習・復習 らくらく帳

中1 数学 教出

教育出版発行の教科書を参考に編集しています



# キャラクター紹介とストーリー

誰もが憧れる地、“コウコウ(高校)”。その行く手に立ちふさがる試練の強敵モンスター“コウコウ=ジュケン”。

勇者となったキミは楽しい“コウコウ生活”を手に入れるため、仙人を味方につけて「モンスター打倒」を誓うのであった…。

## コウコウ(高校)

誰もが憧れる希望の地。夢も希望も全部手に入るという伝説も…!?

## コウコウ=ジュケン

コウコウへの道をはばむ試練のモンスター。ナンモンスターを駆使していくつもの試練をキミに与えてくるゾ!! 負けるナ!!

## 勇者(主人公)

モンスターと闘いながら学力はもちろん人間的にも成長する。無事にコウコウ=ジュケンを倒し、希望に満ちた未来をつかむ!! そのヒーローはキミだ☆

## ナンモンスター

問題を出して邪魔をする。学年ごとにレベルが上がるので注意!!

## ベンキョウ仙人

モンスターの倒し方を伝授する師匠。犬のように見えるが実はネコ。今までコウコウに何万人も導いた経験を持つ。

## ココゾのピヨ吉

ここぞ!という時に重要ポイントをつぶやく。その眼光は鋭く、驚くほど能力を持っている。ピヨ吉が出てきたら心してかかれ!!

モンスターに挑む勇者へ!  
仙人からのメッセージ

“コウコウ(高校)”へ行くにはどんな勉強をするかも大事じゃが、一番大切なのは“自分が選んだ勉強”をどれだけ自分のモノにできるかじゃ! 勉強していると辛いこともあるが、乗り越えればそれ以上の喜びがある! 己を信じて頑張るのじゃ!!

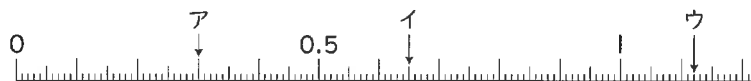


|               |                          | 学校の授業   |                |           | テスト前          |
|---------------|--------------------------|---------|----------------|-----------|---------------|
|               |                          | 教科書ページ  | 予習・復習<br>らくらく帳 | 要点<br>シート | でるモン<br>テスト対策 |
| 小学校の復習        |                          |         | 2・3            |           |               |
|               |                          |         | 4・5            |           |               |
| 1章 整数の性質      | 1 素数と素因数分解の活用            | 16~20   | 6・7            | 1,2       | 1             |
| 2章<br>正の数、負の数 | 2 符号のついた数                | 26~29   | 8・9            | 1,2       | 1             |
|               | 3 数の大小                   | 30~33   | 10・11          |           | 1             |
|               | 4 加法                     | 34~38   | 12・13          |           | 2,3           |
|               | 5 減法                     | 39      | 14・15          |           | 2,3           |
|               | 6 加法と減法の混じった式の計算         | 42~45   | 16・17          |           | 2,3           |
|               | 7 乗法                     | 46~51   | 18・19          |           | 4             |
|               | 8 除法                     | 52~55   | 20・21          |           | 4             |
|               | 9 四則の混じった式の計算            | 56・57   | 22・23          |           | 5             |
|               | 10 数の集合と四則計算             | 58~60   | 24・25          |           | 5             |
|               | 11 正の数、負の数の活用            | 61・62   | 26・27          |           | 6             |
| 3章<br>文字の式    | 12 文字の使用                 | 72・73   | 28・29          | 3,4       | 7,8           |
|               | 13 式の表し方／数量の表し方          | 74~78   | 30・31          |           | 7,8           |
|               | 14 式の値／式の読みとり            | 79~83   | 32・33          |           | 7,8           |
|               | 15 文字式の加法、減法             | 84~87   | 34・35          |           | 9,10          |
|               | 16 1次式と数の乗法、除法           | 88~93   | 36・37          |           | 9,10          |
|               | 17 文字を使った式の活用／数量の関係を表す式  | 94~98   | 38・39          |           | 9,10          |
| 4章<br>方程式     | 18 方程式とその解／等式の性質         | 106~110 | 40・41          | 5,6       | 11,12         |
|               | 19 方程式の解き方／いろいろな方程式      | 111~116 | 42・43          |           | 11,12         |
|               | 20 方程式の活用                | 117~123 | 44・45          |           | 13,14         |
|               | 21 比例式とその活用              | 124~126 | 46・47          |           | 13,14         |
| 5章<br>比例と反比例  | 22 関数                    | 134~136 | 48・49          | 7,8       | 15,16         |
|               | 23 比例の式                  | 137~140 | 50・51          |           | 15,16         |
|               | 24 座標                    | 141・142 | 52・53          |           | 15,16         |
|               | 25 比例のグラフ                | 143~147 | 54・55          |           | 15,16         |
|               | 26 反比例の式                 | 148~150 | 56・57          |           | 17,18         |
|               | 27 反比例のグラフ               | 151~155 | 58・59          |           | 17,18         |
|               | 28 比例と反比例の活用             | 156~161 | 60・61          |           | 19,20         |
| 6章<br>平面図形    | 29 点と直線                  | 170~173 | 62・63          | 9,10      | 21,22         |
|               | 30 円                     | 174~176 | 64・65          |           | 21,22         |
|               | 31 基本の作図／いろいろな作図         | 177~187 | 66・67          |           | 21,22         |
|               | 32 図形の移動                 | 188~192 | 68・69          |           | 23,24         |
|               | 33 円とおうぎ形の計量             | 193~198 | 70・71          |           | 23,24         |
| 7章<br>空間図形    | 34 いろいろな立体               | 208~210 | 72・73          | 11,12     | 25~28         |
|               | 35 直線と平面                 | 211~218 | 74・75          |           | 25~28         |
|               | 36 線や面を動かしてできる立体／立体の表し方  | 219~226 | 76・77          |           | 25~28         |
|               | 37 立体の体積                 | 227~237 | 78・79          |           | 29,30         |
|               | 38 立体の表面積                | 231~234 | 80・81          |           | 29,30         |
| 8章<br>データの分析  | 39 度数の分布                 | 242~245 | 82・83          | 13        | 31,32         |
|               | 40 散らばりと代表値              | 246~249 | 84・85          |           | 31,32         |
|               | 41 相対度数／累積度数／ことがらの起こりやすさ | 250~257 | 86・87          |           | 31,32         |



# 小学校の復習(1)

1 〈数直線〉 下の数直線のア, イ, ウにあたる数を書いてみよう。



ア \_\_\_\_\_ イ \_\_\_\_\_ ウ \_\_\_\_\_

2 〈数の計算〉 次の計算をしてみよう。

(1)  $7 + 13 - 8$

(2)  $12 - 9 \div 3$

(3)  $8 \times 2.3$

(4)  $3.6 \times 1.5$

(5)  $14 \div 0.4$

(6)  $10.2 \div 1.7$

(7)  $\frac{1}{4} + \frac{2}{3}$

(8)  $\frac{1}{2} \times \frac{3}{5} \div \frac{3}{4}$

3 〈倍数, 約数〉 次の問いに答えてみよう。

(1) 次の2つの数の最小公倍数を求めてみよう。

① 6, 8

② 10, 12

(2) 次の2つの数の最大公約数を求めてみよう。

① 15, 21

② 16, 40

4 〈比〉 次の□にあてはまる数を求めてみよう。

(1)  $3 : 8 = 12 : \square$

(2)  $5 : 4 = \square : 20$

## 5 比例・反比例

次のことがらのうち、2つの量が比例するものと反比例するものをそれぞれすべて選んでみよう。

- ㊦ 正方形の1辺の長さとそのまわりの長さ
- ㊧ 15mのリボンから切り取った長さと残りの長さ
- ㊨ 面積が $20\text{cm}^2$ の平行四辺形の底辺の長さと高さ
- ㊩ 1Lの重さが0.9kgの油の体積とその重さ

比例 \_\_\_\_\_ 反比例 \_\_\_\_\_

## 6 割合 次の□にあてはまる数を求めてみよう。

- (1) 600円の25%は□円である。
- (2) 130ページの□%は52ページである。
- (3) □kgの3割は21kgである。
- (4) 80人の□割は48人である。

## 7 速さ 次の問いに答えてみよう。

- (1) 分速70mで5分間歩くときに進む道のりは何mか。
- (2) 840mの道のりを分速60mで歩くときにかかる時間は何分か。
- (3) 高速道路で、120kmの道のりを1時間半で走る自動車の速さは時速何kmか。

## 8 場合の数 次の問いに答えてみよう。

- (1) ゆかさん、たけしさん、さとるさんの3人が順に走るとき、走る順序は全部で何通りあるか。
- (2) 赤、白、青、黄、緑の5枚の画用紙の中から2枚を選ぶとき、選び方は全部で何通りあるか。

## 9 平均 かおりさんの4回の計算テストの得点は次のようであった。4回のテストの平均点を求めてみよう。

75点, 82点, 86点, 73点



# 小学校の復習(2)

## 1 〈資料の整理〉

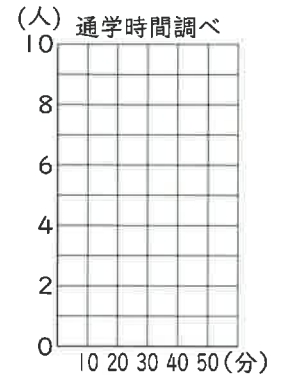
右の表は、こうたさんのクラスで通学時間を調べてまとめたものである。次の問いに答えてみよう。

(1) 表のアにあてはまる数を求めてみよう。

(2) 通学時間が10分以上20分未満の人数は全体の何%か。

通学時間調べ

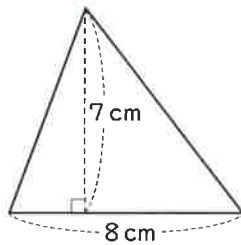
| 通学時間(分) | 人数(人) |
|---------|-------|
| 以上 未満   |       |
| 0 ~ 10  | 5     |
| 10 ~ 20 | 8     |
| 20 ~ 30 | 9     |
| 30 ~ 40 | ア     |
| 40 ~ 50 | 3     |
| 合 計     | 32    |



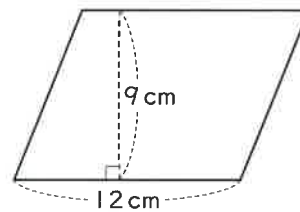
(3) 表を、柱状グラフに表してみよう。

## 2 〈面積〉 次の図形の面積を求めてみよう。

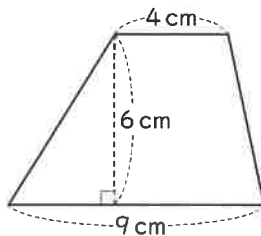
(1)



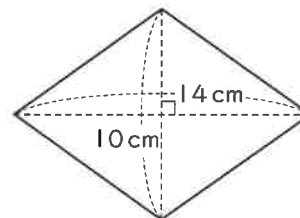
(2) 平行四辺形



(3) 台形



(4) ひし形



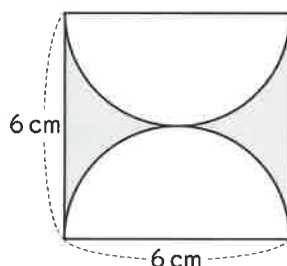
## 3 〈円の面積〉

次の(1), (2)の面積を求めてみよう。(3)の図で、かげをつけた部分の面積を求めてみよう。ただし、円周率は3.14とする。

(1) 半径5 cmの円の面積

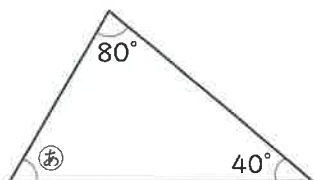
(2) 直径8 cmの円の面積

(3)



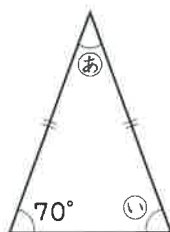
**4 〈角度〉** 次の図のあ、いの角の大きさを求めてみよう。

(1)



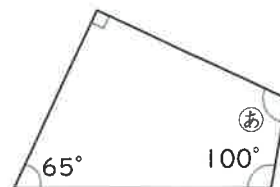
あ .....  
い .....

(2) 二等辺三角形



あ .....  
い .....

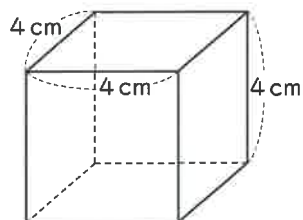
(3)



あ .....

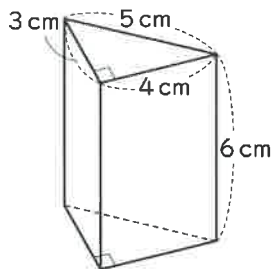
**5 〈体積〉** 次の立体の体積を求めてみよう。ただし、円周率は3.14とする。

(1)



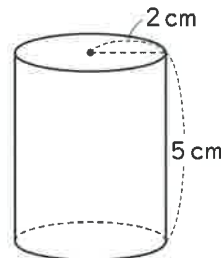
.....

(2)



.....

(3)



.....

**6 〈展開図〉**

右の図は直方体の展開図である。この展開図を組み立てるとき、次の問いに答えよう。

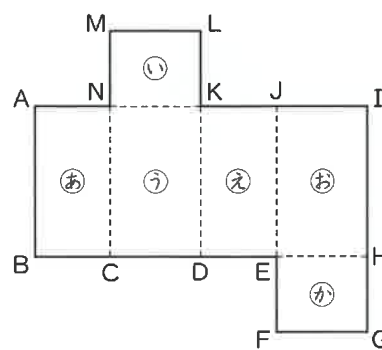
(1) ①の面と平行になる面を答えよう。

.....

(2) ③の面と垂直になる面をすべて答えよう。

.....

(3) 点Mと重なる点をすべて答えよう。



**7 〈対称な図形〉** 下の文字の中から、線対称、点対称であるものをそれぞれすべて答えよう。

AFHLNYX

線対称 ..... 点対称 .....



授業の前に「赤フク」を読むだけっピヨ!“わからない”を見つけよう!



## 教科書のポイント!

教科書 P.16 ~ P.20

### 1. 素数と素因数分解

しぜんすう  
• 自然数

正の整数1, 2, 3, ...のこと。

• 素数

自然数をいくつかの自然数の積で表すとき、  
1とその数自身の積の形でしか表せない自然数。

• 素因数分解

自然数を素因数(素数である因数)の積で表すこと。

(例) 42を素因数分解すると、

$42 = 2 \times 3 \times 7$  となる(2, 3, 7は素因数)。

### 2. 累乗

同じ数の積を、指数を使って次のように表すことができる。

$$4 \times 4 = 4^2 \quad \dots 4 \text{ の } 2 \text{ 乗 (平方)}$$

$$4 \times 4 \times 4 = 4^3 \quad \dots 4 \text{ の } 3 \text{ 乗 (立方)}$$

指数は、かけあわす数の個数を示す。



## 問題のパターンはコレ! 覚えろっピヨ!



### パターン1 素数

教科書 P.16

20以下の素数をすべて書いてみよう。

解 素数はそれより小さい自然数の積で表せない数

答 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19

### パターン2 素因数分解

教科書 P.17・18

60を素因数分解してみよう。

解

$$\begin{array}{l} 2) \ 60 \quad 60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 \\ 2) \ 30 \quad = 2^2 \times 3 \times 5 \\ 3) \ 15 \\ 5 \end{array}$$

答  $2^2 \times 3 \times 5$

### パターン3 素因数分解の利用

教科書 P.19・P.20

36と90の最大公約数を求めてみよう。

解

$$\begin{array}{l} 36 \text{ と } 90 \text{ をそれぞれ素因数分解すると,} \\ 36 = 2^2 \times 3^2 \\ 90 = 2 \times 3^2 \times 5 \\ \text{したがって, 最大公約数は} \\ 2 \times 3^2 = 18 \end{array}$$

答 18



授業の後にすぐやるべし！

これが**100点**の奥義！！

さあ、バトルを始めるのじゃ！

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
|      |       |      |
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1

### 基本問題

① 次の数の中から素数をすべて選び、○で囲んでみよう。

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

② 次の数を素因数分解してみよう。

(1) 6 .....

(2) 8 .....

(3) 9 .....

(4) 12 .....

(5) 16 .....

(6) 18 .....

(7) 24 .....

(8) 54 .....

(9) 64 .....

(10) 98 .....

(11) 128 .....

(12) 150 .....

## Round 2

### 応用問題

③ 素因数分解を利用して、次の問いに答えてみましょう。

(1) 次の数の約数をすべて求めよ。

① 15 .....

② 36 .....

(2) 次の各組の数の最大公約数を求めよ。

① 30, 45 .....

② 84, 216 .....

③ 56, 70, 126 .....

左に戻って  
確認ビヨ

パターン1

パターン2

パターン3



バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。



バトルに負けたら  
攻略法はココビヨ  
要点シート①②へ

秘 動画付



授業の前に「赤フク」を読むだけっピョ!“わからない”を見つけよう!



## 教科書のポイント!

教科書 P.26 ~ P.29

### 1. 正の数・負の数

- **正の数** 0より大きい数  
「+」(プラス)をつけて表すこともある。  
正の符号
- **負の数** 0より小さい数  
「-」(マイナス)をつけて表す。  
負の符号

### 2. 反対の性質をもつ量を表す

- 反対の性質をもつ量を, 正の数, 負の数を使って表すことができる。  
(例) 500円の利益を<sup>りえき</sup>+500円と表すとき,  
800円の損失は<sup>そんしつ</sup>-800円と表される。

### 3. 基準とのちがいを表す

- <sup>きじゆん</sup>基準とのちがいを, 正の数, 負の数を使って表すことができる。  
(例) 50kgを基準にしたとき,  
60kgは+10kg,  
47kgは-3kgと表される。



## 問題のパターンはコレ! 覚えろっピョ!



### パターン1 符号のついた数

教科書 P.26

0より3小さい数を表してみよう。

**解** 0より小さい数は負の符号「-」をつけて表す。  
0より3小さい数 → -3

**答** -3

### パターン2 反対の方向をもつ数量

教科書 P.27・P.28

ある地点から1km東の地点を+1kmと表すとき,  
4km西の地点はどう表されるか。

**解** (1) 東と西は反対の性質を表すので, 東の地点を正の数で表すとき, 西の地点は負の数で表せる。

**答** -4km

### パターン3 基準とのちがい

教科書 P.27・P.28

2000mの高さを基準にして, それより高いことを+, 低いことを-の符号を使って表すとき, 1983mの山の高さはどう表されるか。

**解** 2000mより低いので-の符号を使う。  
2000-1983=17(m)より, -17mと表される。

**答** -17m



授業の後にすぐやるべし！  
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
|      |       |      |
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1

### 基本問題

① 次の数を、正の符号、負の符号をつけて表してみよう。

(1) 0より5大きい数 ..... (2) 0より9小さい数 .....

(3) 0より0.4小さい数 ..... (4) 0より $\frac{1}{3}$ 大きい数 .....

② 次の数の中で、(1)~(4)にあてはまるものを答えてみよう。

+1.5, -10, 0, -2.6,  $+\frac{1}{2}$ , +7

(1) 負の数 ..... (2) 正の数 .....

(3) 自然数 ..... (4) 正の数でも負の数でもない数 .....

## Round 2

### 応用問題

③ 次の問いに答えてみよう。

(1) 今から15分前を-15分と表すとき、今から10分後はどう表されるか。 .....

(2) 30%の増加を+30%と表すとき、21%の減少はどう表されるか。 .....

(3) [ ]内のことばを使って、次のことを表してみよう。

① 9本少ない[多い] ..... ② 13kg軽い[重い] .....

④ 下の表は、たかし君の5回の計算テストの得点と、70点を基準として、それぞれの得点が70点より何点高いかを正の数、負の数を使って表したものである。㊦~㊨にあてはまる数を答えてみよう。

|             | 1回  | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 |
|-------------|-----|----|----|----|----|
| 得点(点)       | 80  | 62 | 76 | 70 | 65 |
| 基準(70点)との違い | +10 | -8 | ㊦  | ㊧  | ㊨  |

㊦ .....  
㊧ .....  
㊨ .....

左に戻って  
確認ビヨ

パターン1

パターン2

パターン3



バトルに負けたら  
攻略法はココビヨ  
要点シート①②へ

秘 動画付

バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。





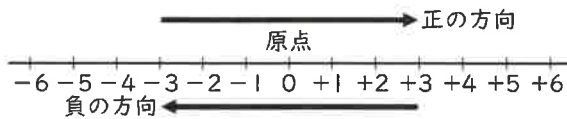
授業の前に「赤ワッ」を読むだけっピヨ! “わからない”を見つけよう!



## 教科書のポイント!

教科書 P.30 ~ P.33

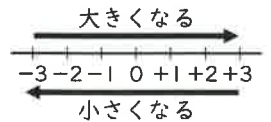
### 1. 数直線



- 数直線では、0より右側に正の数、左側に負の数に対応させる。
- 数直線で0が対応している点を **原点** という。
- 数直線の右の方向を **正の方向**、左の方向を **負の方向** という。

### 2. 数の大小

- 0と負の数をふくめた数直線上でも、右にある数ほど大きく、左にある数ほど小さい。
- 正の数は0より大きく、負の数は0より小さい。



### 3. 絶対値

- 数直線上で、ある数に対応する点と原点との距離を、その数の **絶対値** という。
- 負の数は、絶対値が大きいほど小さい。



## 問題のパターンはコレ! 覚えろっピヨ!



### パターン1 数直線

教科書 P.30

下の数直線上で、Aにあたる数を答えてみよう。



**解** Aは0より左にあるので0より小さい数である。

**答** -1

### パターン2 数の大小

教科書 P.31

次の各組の数の大小を、不等号を使って表してみよう。

- (1) 3, -4                      (2) -7, -5  
(3) 0, 2, -6

**解** (1) (正の数) > (負の数) だから、

$3 > -4$  **答**  $3 > -4$

(2) 負の数は絶対値が大きいほど小さい。

-7, -5 の絶対値は 7, 5 で、 $7 > 5$

よって、 $-7 < -5$  **答**  $-7 < -5$

(3) (負の数) < 0 < (正の数) だから、

$-6 < 0 < 2$  **答**  $-6 < 0 < 2$

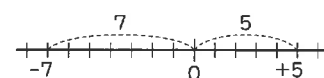
### パターン3 絶対値

教科書 P.32・P.33

次の数の絶対値を答えてみよう。

- ① -7                      ② +5

**解** 数直線上で0からの距離を考える。



① 0からの距離が7

**答** 7

② 0からの距離が5

**答** 5

# 復習



授業の後にすぐやるべし!  
これが**100点**の奥義!!  
さあ、バトルを始めるのじゃ!

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1

### 基本問題

① 次の問いに答えてみよう。

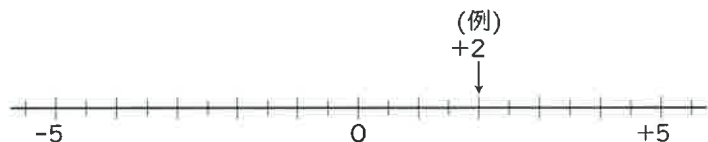
(1) 下の数直線上で、A, B, Cにあたる数を答えてみよう。



A  
B  
C

(2) 次の数を、(例)のように、下の数直線上に表してみよう。

$-3$ ,  $+\frac{1}{2}$ ,  $-1.5$ ,  $+4\frac{1}{2}$



② 次の各組の数の大小を、不等号を使って表してみよう。

- |                                   |       |                       |       |
|-----------------------------------|-------|-----------------------|-------|
| ① $-6$ , $1$                      | ..... | ② $-3$ , $-4$         | ..... |
| ③ $-5$ , $0$                      | ..... | ④ $-2$ , $-2.3$       | ..... |
| ⑤ $-\frac{3}{4}$ , $-\frac{1}{4}$ | ..... | ⑥ $0.8$ , $-1.8$      | ..... |
| ⑦ $3$ , $-7$ , $0$                | ..... | ⑧ $-1.2$ , $2$ , $-1$ | ..... |

## Round 2

### 応用問題

③ 次の問いに答えてみよう。

(1) 次の数の絶対値を答えてみよう。

- |                  |       |          |       |
|------------------|-------|----------|-------|
| ① $+6$           | ..... | ② $-11$  | ..... |
| ③ $+\frac{2}{3}$ | ..... | ④ $-7.4$ | ..... |

(2) 絶対値が次のようになる数を答えてみよう。

- |         |       |                 |       |
|---------|-------|-----------------|-------|
| ① $3$   | ..... | ② $0$           | ..... |
| ③ $10$  | ..... | ④ $0.9$         | ..... |
| ⑤ $5.8$ | ..... | ⑥ $\frac{2}{7}$ | ..... |



左に戻って  
確認ピヨ

パターン1

パターン2

パターン3



バトルに負けたら  
攻略法はココピヨ  
要点シート①②へ

秘 動画付



バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。





授業の前に「赤フタ」を読むだけっピョ!“わからない”を見つけよう!



## 教科書のポイント!

教科書 P.34 ~ P.38

### 正の数・負の数の加法

#### • 同符号の2数の和

符号……2数と同じ符号

絶対値……2数の絶対値の和

#### • 異符号の2数の和

符号……絶対値の大きい方の符号

絶対値……2数の絶対値の大きい方から小さい方をひいた差

- 絶対値が等しい異符号の2数の和は0である。

### 2. 加法の計算法則

#### • 加法の交換法則 $a+b=b+a$

#### • 加法の結合法則 $(a+b)+c=a+(b+c)$

3つ以上の数の加法は、交換法則、結合法則を使って、正の数どうし、負の数どうしでまとめて計算することができる。



## 問題のパターンはコレ! 覚えろっピョ!



### パターン1 同符号の2数の和

教科書 P.34・P.35

次の計算をしてみよう。

(1)  $(+3) + (+6)$

(2)  $(-5) + (-2)$

**解** 2数と同じ符号に絶対値の和をあわせた数になる。

(1)  $(+3) + (+6) = +(3+6) = +9$  答 +9

↑ 絶対値の和  
↑ 2数と同じ符号(+)

(2)  $(-5) + (-2) = -(5+2) = -7$  答 -7

↑ 絶対値の和  
↑ 2数と同じ符号(-)

### パターン2 異符号の2つの数の和

教科書 P.35 ~ P.38

次の計算をしてみよう。

(1)  $(+6) + (-4)$

(2)  $(-5) + (+2)$

(3)  $(+3) + (-3)$

**解** 絶対値の大きい方の符号に絶対値の差をあわせた数になる。

(1)  $(+6) + (-4) = +(6-4) = +2$  答 +2

↑ 絶対値の差  
↑ 絶対値の大きい方(+6)の符号

(2)  $(-5) + (+2) = -(5-2) = -3$  答 -3

↑ 絶対値の差  
↑ 絶対値の大きい方(-5)の符号

(3) 絶対値が等しい異符号の2数の和は0である。

$(+3) + (-3) = 0$  答 0



授業の後にすぐやるべし！

これが**100点**の奥義！！

さあ、バトルを始めるのじゃ！

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
|      |       |      |
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1 基本問題



左に戻って  
確認ビョ

① 次の計算をしてみよう。

- |                                    |                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| (1) $(+4) + (+2)$ .....            | (2) $(-7) + (-5)$ .....                      |
| (3) $(-15) + (-13)$ .....          | (4) $(+14) + (+18)$ .....                    |
| (5) $(+21) + (+9)$ .....           | (6) $(-16) + (-27)$ .....                    |
| (7) $(-5) + (-1.6)$ .....          | (8) $(+2.3) + (+0.6)$ .....                  |
| (9) $(-3.7) + (-4.5)$ .....        | (10) $(+\frac{2}{7}) + (+\frac{3}{7})$ ..... |
| (11) $(+\frac{1}{3}) + (+1)$ ..... | (12) $(-\frac{1}{2}) + (-\frac{1}{4})$ ..... |

② 次の計算をしてみよう。

- |                                              |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| (1) $(-9) + (+2)$ .....                      | (2) $(+10) + (-7)$ .....                     |
| (3) $(+14) + (-8)$ .....                     | (4) $(-21) + (+16)$ .....                    |
| (5) $0 + (+23)$ .....                        | (6) $(-15) + 0$ .....                        |
| (7) $(-11) + (+11)$ .....                    | (8) $(-\frac{1}{2}) + (+\frac{1}{2})$ .....  |
| (9) $(+0.7) + (-1.6)$ .....                  | (10) $(-2.4) + (+4)$ .....                   |
| (11) $(+\frac{6}{7}) + (-\frac{4}{7})$ ..... | (12) $(-\frac{1}{3}) + (+\frac{2}{9})$ ..... |

## Round 2 応用問題



③ 次の計算をしてみよう。

- |                                        |
|----------------------------------------|
| (1) $(+2) + (-7) + (-3)$ .....         |
| (2) $(+5) + (-9) + (+8)$ .....         |
| (3) $(-4) + (+15) + (+4)$ .....        |
| (4) $(+7) + (-20) + (+4) + (-8)$ ..... |
| (5) $(+3) + (-0.2) + (-4.8)$ .....     |
| (6) $(-1.1) + (+5) + (-2.7)$ .....     |

パターン1

パターン2

パターン2



バトルに負けたら  
攻略法はココビョ  
要点シート①②へ

秘 動画付



バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。





授業の前に「赤ワク」を読むだけっピョ!“わからない”を見つけよう!



## 教科書のポイント!

教科書 P.39

### 1. 正の数・負の数の減法

#### ・正の数をひく計算

負の数をたす計算になおす。

$$\begin{array}{l} \text{(例)} \quad (+1) - (+4) = (+1) + (-4) \\ \hspace{10em} = -3 \end{array}$$

#### ・負の数をひく計算

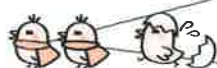
正の数をたす計算になおす。

$$\begin{array}{l} \text{(例)} \quad (+2) - (-3) = (+2) + (+3) \\ \hspace{10em} = +5 \end{array}$$

正の数・負の数をひくには、符号を変えた数をたせばよい。

$$\square - (+\bigcirc) = \square + (-\bigcirc)$$

$$\square - (-\bigcirc) = \square + (+\bigcirc)$$



## 問題のパターンはコレ! 覚えろっピョ!



### パターン1 正の数をひく計算

教科書 P.39

次の計算をしてみよう。

(1)  $(+3) - (+5)$

(2)  $(-1) - (+2)$

**解** 正の数をひく計算は、負の数をたす計算になおす。

$$\begin{array}{l} \text{(1)} \quad (+3) - (+5) \quad \left. \begin{array}{l} \text{負の数をたす} \\ \text{計算になおす。} \end{array} \right\} \\ \hspace{1.5em} = (+3) + (-5) \\ \hspace{1.5em} = -2 \end{array}$$

答 -2

$$\begin{array}{l} \text{(2)} \quad (-1) - (+2) \quad \left. \begin{array}{l} \text{負の数をたす} \\ \text{計算になおす。} \end{array} \right\} \\ \hspace{1.5em} = (-1) + (-2) \\ \hspace{1.5em} = -3 \end{array}$$

答 -3

### パターン2 負の数をひく計算

教科書 P.39

次の計算をしてみよう。

(1)  $(+4) - (-3)$

(2)  $(-6) - (-2)$

**解** 負の数をひく計算は、正の数をたす計算になおす。

$$\begin{array}{l} \text{(1)} \quad (+4) - (-3) \quad \left. \begin{array}{l} \text{正の数をたす} \\ \text{計算になおす。} \end{array} \right\} \\ \hspace{1.5em} = (+4) + (+3) \\ \hspace{1.5em} = +7 \end{array}$$

答 +7

$$\begin{array}{l} \text{(2)} \quad (-6) - (-2) \quad \left. \begin{array}{l} \text{正の数をたす} \\ \text{計算になおす。} \end{array} \right\} \\ \hspace{1.5em} = (-6) + (+2) \\ \hspace{1.5em} = -4 \end{array}$$

答 -4



授業の後にすぐやるべし!

これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
|      |       |      |
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1

### 基本問題

① 次の計算をしてみよう。



左に戻って  
確認ビョ

パターン1

- |                                    |                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| (1) $(+4) - (+6)$ .....            | (2) $(-3) - (+1)$ .....                      |
| (3) $0 - (+5)$ .....               | (4) $(+6) - (+7)$ .....                      |
| (5) $(-12) - (+4)$ .....           | (6) $(+13) - (+21)$ .....                    |
| (7) $(+0.7) - (+1.9)$ .....        | (8) $(-2.6) - (+3.5)$ .....                  |
| (9) $(+1.8) - (+2)$ .....          | (10) $(-\frac{3}{5}) - (+\frac{1}{5})$ ..... |
| (11) $(+1) - (+\frac{3}{2})$ ..... | (12) $(-\frac{2}{7}) - (+\frac{5}{7})$ ..... |

## Round 2

### 応用問題

② 次の問いに答えてみよう。



パターン2

(1)  にあてはまる数を答えてみよう。 ウ,  エ は符号もつけて答えること。

$(+5) - (-4)$  は,  $+5$  より  ア 小さい数を求める計算で,

これは,  $+5$  より  イ 大きい数を求める計算と同じである。

したがって,  $(+5) - (-4) = (+5) + ( ウ)$

$=  エ$

|         |         |
|---------|---------|
| ア ..... | イ ..... |
| ウ ..... | エ ..... |

(2) 次の計算をしてみよう。

- |                                           |                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| ① $(+3) - (-8)$ .....                     | ② $(-10) - (-6)$ .....                 |
| ③ $0 - (-7)$ .....                        | ④ $(-9) - (-9)$ .....                  |
| ⑤ $(+16) - (-5)$ .....                    | ⑥ $(-12) - (-18)$ .....                |
| ⑦ $(-20) - (-3)$ .....                    | ⑧ $(+14) - (-21)$ .....                |
| ⑨ $(+0.2) - (-1.3)$ .....                 | ⑩ $(-5) - (-2.4)$ .....                |
| ⑪ $(-\frac{2}{3}) - (-\frac{1}{3})$ ..... | ⑫ $\frac{5}{9} - (-\frac{2}{9})$ ..... |



バトルに負けたら  
攻略法はココロ  
要点シート①②へ

秘 動画付



バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。





授業の前に「赤ワク」を読むだけっピョ! “わからない”を見つけよう!



## 教科書のポイント!

教科書 P.42 ~ P.45

### 1. 項

加法だけの式で、加法の記号+でつながれたものを、その式の<sup>こ</sup>項という。

$$(例) (+3) + (-5) + (-2) + (+1)$$

項

項...+3, -5, -2, +1

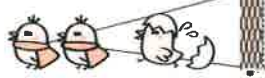
正の項...+3, +1

負の項...-5, -2

### 2. 加法と減法の混じった計算

次の順序で行う。

- ① 加法の記号+と( )を省いた式で表す。(式のはじめの項が正の数のときは、正の符号+を省く。)
- ② 正の数の和、負の数の和をそれぞれ求めて計算する。



## 問題のパターンはコレ! 覚えろっピョ!



### パターン1 項

教科書 P.42

次の式の項を答えてみよう。

$$-4 + 2 - 3$$

**解** 減法は加法になおし、加法だけの式にする。

$$-4 + 2 - 3$$

$$= (-4) + (+2) - (+3) = (-4) + (+2) + (-3)$$

項

**答** -4, +2, -3

### パターン2 加法になおしての計算

教科書 P.42・P.43

次の式を加法だけの式になおして計算してみよう。

$$(+1) + (-4) - (+2) - (-3)$$

**解** 正の項の和、負の項の和をそれぞれ求めて計算する。

$$\begin{aligned} & (+1) + (-4) - (+2) - (-3) \\ &= (+1) + (-4) + (-2) + (+3) \quad \leftarrow \text{加法だけの式になおす。} \\ &= (+1) + (+3) + (-4) + (-2) \quad \leftarrow \text{順序を変える。} \\ &= (+4) + (-6) = -2 \end{aligned}$$

**答** -2

### パターン3 加減の混じった計算

教科書 P.43・P.44

次の計算をしてみよう。

$$-8 - (-5) + (-7) + 4$$

**解** ( )を省いた式になおしてから、正の数の和、負の数の和をそれぞれ求めて計算する。

$$\begin{aligned} & -8 - (-5) + (-7) + 4 \\ &= -8 + 5 - 7 + 4 \\ &= 5 + 4 - 8 - 7 \quad \leftarrow \text{順序を変える。} \\ &= 9 - 15 \quad \leftarrow \text{正の数の和、負の数の和を} \\ & \quad \quad \quad \text{求める。} \\ &= -6 \end{aligned}$$

**答** -6

# 復習



授業の後にすぐやるべし！  
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
|      |       |      |
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1

### 基本問題

① 次の問いに答えてみよう。

(1) 次の式の項を答えてみよう。

①  $(-2) + (+7) - (+8)$

②  $(+9) - (+5) + (-3) - (-1)$

(2) 次の式について、次の①, ②に答えてみよう。

$(-11) + (-9) - (-13) - (+6)$

① 正の項を答えてみよう。

② 負の項を答えてみよう。

② 次の式を、加法だけの式になおして計算してみよう。

(1)  $(+5) - (+1) + (-7)$

(2)  $(-4) - (-2) - (+3)$

(3)  $(-3) - (-6) + (+5) - (+2)$

## Round 2

### 応用問題

③ 次の計算をしてみよう。

(1)  $5 - 8$

(2)  $-2 + 6$

(3)  $-7 - 4$

(4)  $1.3 - 2$

(5)  $-2.7 - 1.8$

(6)  $-\frac{4}{5} - (-\frac{1}{5})$

(7)  $3 - 1 - 9$

(8)  $-8 + 10 + (-4)$

(9)  $6 - 13 + 7$

(10)  $-5 + (-2) - (-12)$

(11)  $-9 - (+16) - (+5)$

(12)  $18 - (-11) + (-21)$

(13)  $-20 + 7 - 14 + 8$

(14)  $12 + (-17) - (-8) - 9$

(15)  $6 - (-21) + (-15) - (-11)$



左に戻って  
確認ビヨ

パターン1

パターン2

パターン3



バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。



バトルに負けたら  
攻略法はココビヨ  
要点シート①②へ

秘 動画付



授業の前に「赤ワッ」を読むだけっピョ! “わからない”を見つけよう!



## 教科書のポイント!

教科書 P.46 ~ P.51

### 1. 正負の数の乗法

#### ・同符号の2数の積

絶対値の積に正の符号をつける。

$$(+)\times(+)\rightarrow(+)\quad (-)\times(-)\rightarrow(+)$$

#### ・異符号の2数の積

絶対値の積に負の符号をつける。

$$(+)\times(-)\rightarrow(-)\quad (-)\times(+)\rightarrow(-)$$

#### ・1, 0との積

$$a\times 1=a\quad 1\times a=a$$

$$a\times 0=0\quad 0\times a=0$$

### 2. 乗法の計算法則

・乗法の交換法則  $a\times b=b\times a$

・乗法の結合法則  $(a\times b)\times c=a\times (b\times c)$

・積の符号 負の数が奇数個あれば-, 偶数個あれば+

・積の絶対値 それぞれの数の絶対値の積

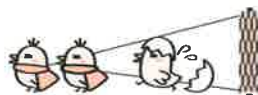
### 3. 累乗

・同じ数をいくつかけあわせたものを, 累乗という。

指数(かけた数の個数を示す。)

$$4\times 4=4^2\quad \dots 4の2乗(平方)$$

$$4\times 4\times 4=4^3\quad \dots 4の3乗(立方)$$



## 問題のパターンはコレ! 覚えろっピョ!



### パターン1 正負の数の乗法

教科書 P.46 ~ P.49

次の計算をしてみよう。

$$(-2)\times(-7)$$

解 同符号の2数の積は, 絶対値の積に正の符号をつける。

$$(-2)\times(-7)=+(2\times 7)=14$$

答 14

### パターン2 乗法の計算の工夫

教科書 P.49・P.50

次の計算をしてみよう。

$$(-5)\times 9\times(-4)$$

$$\text{解 } (-5)\times 9\times(-4)$$

$$=(-5)\times(-4)\times 9$$

$$=\{(-5)\times(-4)\}\times 9$$

$$=20\times 9=180$$

交換法則

結合法則

答 180

### パターン3 いくつかの数の積

教科書 P.50・P.51

次の計算をしてみよう。

$$(-4)\times(-8)\times(-2)$$

解 積の符号は, 負の数が奇数個あれば-, 偶数個あれば+である。

$$(-4)\times(-8)\times(-2)=- (4\times 8\times 2)=-64$$

答 -64

### パターン4 累乗をふくむ乗法

教科書 P.51

次の計算をしてみよう。

$$(-4)^2$$

解 指数がどの数をかけあわすことを示しているか注意して計算する。

$$(-4)^2=(-4)\times(-4)=16$$

答 16

# 復習



授業の後にすぐやるべし!  
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
|      |       |      |
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1

### 基本問題

① 次の計算をしてみよう。

- |                             |       |                                             |       |
|-----------------------------|-------|---------------------------------------------|-------|
| (1) $(+3) \times (+5)$      | ..... | (2) $(-8) \times (-4)$                      | ..... |
| (3) $(-6) \times (+8)$      | ..... | (4) $(+9) \times (-2)$                      | ..... |
| (5) $(-7) \times (-10)$     | ..... | (6) $(+11) \times (-4)$                     | ..... |
| (7) $(+2) \times (-16)$     | ..... | (8) $(-1) \times (+14)$                     | ..... |
| (9) $1 \times (-5)$         | ..... | (10) $(+7) \times 0$                        | ..... |
| (11) $(-0.4) \times (+3.5)$ | ..... | (12) $(-\frac{2}{3}) \times (-\frac{3}{5})$ | ..... |

② 次の計算をしてみよう。

- |                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| (1) $6 \times (-4) \times 25$              | ..... |
| (2) $(-25) \times (-9) \times 2$           | ..... |
| (3) $(-3) \times 17 \times \frac{1}{3}$    | ..... |
| (4) $\frac{1}{5} \times (-8) \times (-10)$ | ..... |

## Round 2

### 応用問題

③ 次の計算をしてみよう。

- |                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| (1) $5 \times (-4) \times (-3)$             | ..... |
| (2) $(-10) \times 2 \times 6$               | ..... |
| (3) $(-4) \times (-1) \times (-8)$          | ..... |
| (4) $(-6) \times 3 \times (-4)$             | ..... |
| (5) $(-2) \times (-5) \times 3 \times (-4)$ | ..... |
| (6) $9 \times (-1) \times 5 \times (-2)$    | ..... |

④ 次の計算をしてみよう。

- |                        |       |                         |       |
|------------------------|-------|-------------------------|-------|
| (1) $4^2$              | ..... | (2) $(-5)^2$            | ..... |
| (3) $-8^2$             | ..... | (4) $(-3)^3$            | ..... |
| (5) $(2 \times 5)^2$   | ..... | (6) $(-6) \times 2^2$   | ..... |
| (7) $-5^2 \times (-8)$ | ..... | (8) $3^2 \times (-2)^3$ | ..... |



左に戻って  
確認ビョ

パターン1

パターン2



パターン3

パターン4



バトルに負けたら  
攻略法はココビョ  
要点シート①②へ

秘 動画付



バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。





授業の前に「赤ワ」を読むだけっピョ! “わからない”を見つけよう!



## 教科書のポイント!

教科書 P.52 ~ P.55

### 1. 正負の数の除法<sup>じょうほう</sup>

#### • 同符号の2数の商<sup>しょう</sup>

絶対値の商に正の符号をつける。

$$(+)\div(+)\rightarrow(+)\quad (-)\div(-)\rightarrow(+)$$

#### • 異符号の2数の商

絶対値の商に負の符号をつける。

$$(+)\div(-)\rightarrow(-)\quad (-)\div(+)\rightarrow(-)$$

- 0を正の数でわっても, 負の数でわっても, 商は0になる。また, 0でわる除法は考えない。

### 2. 除法と逆数<sup>ぎやくすう</sup>

- 逆数 2つの数の積が1のとき, 一方の数を他方の数の逆数という。
- 除法と逆数 正負の数でわるには, その数の逆数をかければよい。

### 3. 乗法と除法の混じった計算

- 乗法だけの式になおして計算する。



## 問題のパターンはコレ! 覚えろっピョ!



### パターン1 正負の数の除法

教科書 P.52・P.53

次の計算をしてみよう。

$$(+6)\div(+2)$$

**解** 同符号の2数の商は, 絶対値の商に正の符号をつける。

$$(+6)\div(+2)=+(6\div2)=3$$

**答** 3

### パターン2 逆数

教科書 P.54

次の数の逆数を求めてみよう。

$$-\frac{2}{3}$$

**解** その数の絶対値の逆数にもとの符号をつける。

$$-\frac{2}{3}\rightarrow\frac{2}{3}\text{の逆数は}\frac{3}{2}$$

**答**  $\frac{3}{2}$

### パターン3 分数をふくむ除法

教科書 P.54・P.55

次の計算をしてみよう。

$$\frac{1}{2}\div\left(-\frac{4}{7}\right)$$

**解** 除法は逆数をかけて乗法になおす。

$$\frac{1}{2}\div\left(-\frac{4}{7}\right)=\frac{1}{2}\times\left(-\frac{7}{4}\right)=-\frac{7}{8}$$

**答**  $-\frac{7}{8}$

### パターン4 乗法と除法の混じった式の計算

教科書 P.55

次の計算をしてみよう。

$$10\div\left(-\frac{5}{6}\right)\times(-3)$$

**解** 除法は乗法になおし, 乗法だけの式にして計算する。

$$\begin{aligned} &10\div\left(-\frac{5}{6}\right)\times(-3) \\ &=10\times\left(-\frac{6}{5}\right)\times(-3) \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{逆数をかける} \\ \text{計算にする。} \end{array} \right. \\ &=+(10\times\frac{6}{5}\times3)=36 \end{aligned}$$

**答** 36



授業の後にすぐやるべし!

これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
|      |       |      |
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1

### 基本問題

**1** 次の計算をしてみよう。

(1)  $(+12) \div (+3)$  .....

(2)  $(-30) \div (-6)$  .....

(3)  $(+24) \div (-4)$  .....

(4)  $(-16) \div (+2)$  .....

(5)  $0 \div (-3)$  .....

(6)  $45 \div (-5)$  .....

(7)  $(-49) \div (-7)$  .....

(8)  $(-54) \div 9$  .....

(9)  $78 \div (-6)$  .....

(10)  $0 \div (-15)$  .....

(11)  $(-64) \div 4$  .....

(12)  $(-91) \div (-13)$  .....

**2** 次の数の逆数を求めてみよう。

(1)  $\frac{3}{5}$  .....

(2) 8 .....

(3) -5 .....

(4)  $-\frac{4}{5}$  .....

(5) 0.7 .....

(6) -0.1 .....

## Round 2

### 応用問題

**3** 次の計算をしてみよう。

(1)  $(-\frac{1}{3}) \div \frac{2}{5}$  .....

(2)  $\frac{3}{2} \div (-\frac{1}{6})$  .....

(3)  $(-\frac{2}{7}) \div (-4)$  .....

(4)  $(-\frac{7}{8}) \div \frac{5}{6}$  .....

**4** 次の計算をしてみよう。

(1)  $8 \div (-2) \times 13$  .....

(2)  $(-25) \div (-5) \times (-8)$  .....

(3)  $4 \times (-\frac{3}{8}) \div \frac{1}{2}$  .....

(4)  $8 \times (-\frac{3}{10}) \div (-9)$  .....

(5)  $(-\frac{3}{5}) \div 6 \times \frac{5}{9}$  .....

(6)  $\frac{1}{2} \div \frac{6}{7} \times (-\frac{4}{3})$  .....

左に戻って  
確認ビョ

パターン1

パターン2

パターン3

パターン4



バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。



バトルに負けたら  
攻略法はココビョ  
要点シート①②へ

秘 動画付



授業の前に「赤ワク」を読むだけっぴょ! “わからない”を見つけよう!



## 教科書のポイント!

教科書 P.56・P.57

### 1. 四則の混じった計算

四則(加法・減法・乗法・除法)が混じった式では、

① 乗法・除法を先に、加法・減法はあとで計算する。

② かっこのある式の計算では、かっこの中を先に計算する。

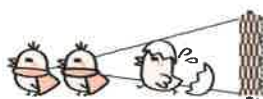
③ 累乗のある式の計算では、累乗を先に計算する。

### 2. 分配法則

正負の数についても、次のことが成り立つ。

$$(a+b) \times c = a \times c + b \times c$$

$$c \times (a+b) = c \times a + c \times b$$



## 問題のパターンはコレ! 覚えろっぴょ!



### パターン1 四則の混じった式の計算

教科書 P.56

次の計算をしてみよう。

$$-6 + 2 \times (-4)$$

解 乗法は加法よりさきに計算する。

$$\begin{aligned} & -6 + 2 \times (-4) \\ &= -6 + (-8) \\ &= -14 \end{aligned}$$

乗法の計算  
加法の計算

答 -14

### パターン2 かっこをふくむ式の計算

教科書 P.56・P.57

次の計算をしてみよう。

$$10 \div (-7 + 5)$$

解 かっこのある式では、かっこの中を先に計算する。

$$10 \div (-7 + 5) = 10 \div (-2) = -5$$

答 -5

### パターン3 累乗のある式の計算

教科書 P.56・P.57

次の計算をしてみよう。

$$5 + (-4)^2 \div (-8)$$

解 累乗のある式では、累乗を先に計算する。

$$5 + (-4)^2 \div (-8) = 5 + 16 \div (-8) = 5 + (-2) = 3$$

答 3

### パターン4 分配法則

教科書 P.57

分配法則を使って、次の計算をしてみよう。

$$(1) \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{3}\right) \times (-6)$$

$$(2) (-3) \times 98 + (-3) \times 2$$

$$\begin{aligned} (1) \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{3}\right) \times (-6) &= \frac{1}{2} \times (-6) + \frac{2}{3} \times (-6) \\ &= -3 - 4 = -7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) (-3) \times 98 + (-3) \times 2 &= (-3) \times (98 + 2) \\ &= (-3) \times 100 = -300 \end{aligned}$$

答 -7

答 -300

# 復習



授業の後にすぐやるべし！  
これが**100点**の奥義！！

さあ、バトルを始めるのじゃ！

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
|      |       |      |
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1

### 基本問題

① 次の計算をしてみよう。

- |                                             |                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| (1) $7 + (-5) \times 3$ .....               | (2) $3 - 18 \div (-2)$ .....             |
| (3) $-24 \div 6 + (-5)$ .....               | (4) $9 + (-3) \times (-8)$ .....         |
| (5) $(-6) \times (-2) + 15 \div (-3)$ ..... | (6) $(-20) \div 4 - 5 \times (-2)$ ..... |

② 次の計算をしてみよう。

- |                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| (1) $5 \times (-9 + 2)$ .....      | (2) $(-21 - 7) \div (-4)$ .....       |
| (3) $(-16) \div (-3 + 5)$ .....    | (4) $-6 + (11 - 8) \times 4$ .....    |
| (5) $(-12) \div (3 - 6) - 7$ ..... | (6) $\{1 - (8 + 7)\} \div (-2)$ ..... |

## Round 2

### 応用問題

③ 次の計算をしてみよう。

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| (1) $-6 + (-2) \times 3^2$ ..... | (2) $5 + (-6)^2 \div 4$ .....    |
| (3) $(-5)^2 - (-4)$ .....        | (4) $(-20) \div 4 - 2^2$ .....   |
| (5) $-5 \times 6 + (-4)^2$ ..... | (6) $4 \times (-3)^2 - 15$ ..... |

④ 分配法則を使って、次の計算をしてみよう。

- |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| (1) $15 \times \left(-\frac{1}{3} + \frac{2}{5}\right)$ .....   |
| (2) $\left(\frac{5}{6} - \frac{1}{2}\right) \times (-12)$ ..... |
| (3) $7 \times 104 + 7 \times (-4)$ .....                        |
| (4) $(-9) \times 42 + (-9) \times 8$ .....                      |



左に戻って  
確認ビョ

パターン1

パターン2



パターン3

パターン4



バトルに負けたら  
攻略法はココビョ  
要点シート①②へ

秘 動画付



バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。





授業の前に「赤ワッ」を読むだけっピョ! “わからない”を見つけよう!

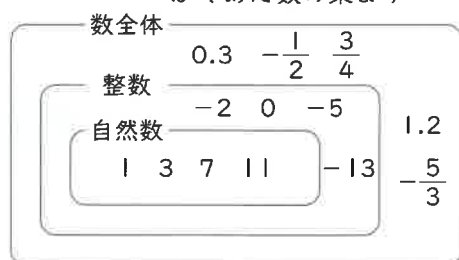


## 教科書のポイント!

教科書 P.58 ~ P.60

### 1. 集合

- 自然数の集合 自然数全体の集まり
- 整数の集合 自然数(正の整数)のほかに, 0 と負の整数をあわせたもの
- 数全体の集合 整数の集合に, 小数や分数までふくめた数の集まり



### 2. 集合と四則計算

自然数, 整数, 数全体の集合の中で, 加減乗除のそれぞれの計算がいつでもできるときは○, そうではないときは△で表すと次のようになる。(除法は0でわる場合を除く。)

|        | 加法 | 減法 | 乗法 | 除法 |
|--------|----|----|----|----|
| 自然数の集合 | ○  | △  | ○  | △  |
| 整数の集合  | ○  | ○  | ○  | △  |
| 数全体の集合 | ○  | ○  | ○  | ○  |



## 問題のパターンはコレ! 覚えろっピョ!



### パターン1 四則計算

教科書 P.58 · P.59

□の中に+, -, ×, ÷を順に入れて計算してみよう。  
12□5

解 +を入れると,  $12 \oplus 5 = 17$   
-を入れると,  $12 \ominus 5 = 7$   
×を入れると,  $12 \otimes 5 = 60$   
÷を入れると,  $12 \oslash 5 = \frac{12}{5} (2.4)$

答 順に17, 7, 60,  $\frac{12}{5} (2.4)$

### パターン2 集合と四則計算

教科書 P.58 · P.59

自然数の集合では, 次の計算はいつでもできるといえるか。いえない場合は, 例を1つあげてみよう。

- (1) 加法
- (2) 減法

解 (1) (自然数)+(自然数)はいつでも自然数となる。

答 いえる。

(2) (自然数)-(自然数)はいつでも自然数になるとは限らない。

答 (例)  $1 - 2 = -1$





授業の前に「赤ツク」を読むだけっピヨ! “わからない”を見つけよう!



## 教科書のポイント!

教科書 P.61・P.62

### 1. 正負の数の利用

基準にした値との差を正負の数で表すことにより, それぞれの値の大きさやちがいがわかりやすくなる。

### 2. 平均の簡単な求め方

平均に近いと思われる値を基準にして, それぞれの値との差を求め,

$$(\text{基準との差の合計}) \div (\text{個数}) + (\text{基準}) = (\text{平均})$$

より, 簡単に求めることができる。



## 問題のパターンはコレ! 覚えろっピヨ!



### パターン1 正負の数の利用

教科書 P.61・P.62

A山, B山, C山の標高が次のようであるとき, あとの問いに答えてみよう。

A山 2820m, B山 2843m, C山 2610m

(1) A山を基準として, B山, C山の標高を, 基準より高いときは正の数で, 低いときは負の数でそれぞれ表してみよう。

(2) B山とC山の標高の差は何mか。

解 (1) それぞれの値から基準の値をひいて求める。

$$\text{B山 } 2843 - 2820 = 23(\text{m})$$

$$\text{C山 } 2610 - 2820 = -210(\text{m})$$

答 B山 +23m, C山 -210m

(2) (1)より,

$$(+23) - (-210) = 233(\text{m})$$

答 233m

### パターン2 平均の簡単な求め方

教科書 P.61・P.62

ひろし君の4回の国語のテストの結果は次のようであった。

74点, 88点, 82点, 72点

これについて, 次の問いに答えてみよう。

(1) 80点を基準にして, 4回のテストの得点と基準との差の合計を求めてみよう。

(2) 4回のテストの得点の平均を求めてみよう。

解 (1)  $74 - 80 = -6$ ,  $88 - 80 = 8$ ,  
 $82 - 80 = 2$ ,  $72 - 80 = -8$  より,  
 $(-6) + 8 + 2 + (-8) = -4$

答 -4点

(2) (1)より,  $(-4) \div 4 + 80$

$$= (-1) + 80 = 79$$

答 79



イメトレで  
気付いたことをメモろっピヨ!



授業の後にすぐやるべし!  
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
|      |       |      |
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1

### 基本問題

#### ① 次の問いに答えてみよう。

ある日の各地の最高気温の予想は次のようになっており、( )の中の数 は前日の最高気温との差を示している。

新潟  $12(+3)^{\circ}\text{C}$ 、東京  $14(-5)^{\circ}\text{C}$ 、大阪  $18(-2)^{\circ}\text{C}$

(1) 新潟の前日の最高気温は何 $^{\circ}\text{C}$ か。

(2) 前日の東京と大阪の最高気温は、どちらが何 $^{\circ}\text{C}$ 高かったか。



左に戻って  
確認ビョ

パターン1

## Round 2

### 応用問題

#### ② 次の問いに答えてみよう。

買い物に行って、94円のお菓子を5個と、105円のアイスクリームを3個買った。

(1) 100円を基準にして、それぞれの単価を正負の数を使って表してみよう。

お菓子 \_\_\_\_\_ アイスクリーム \_\_\_\_\_

(2) (1)より、代金の合計を次のように求めた。□にあてはまる数を求めてみよう。

$$\{(-6) \times 5 + \text{①} \times 3\} + \text{②} \times (5+3) = \text{③}$$

① \_\_\_\_\_

② \_\_\_\_\_

③ \_\_\_\_\_



パターン1

#### ③ 次の問いに答えてみよう。

右の表は、A、B、C、D、Eの5人の身長を調べ、156cmを基準にして、基準より高いときは正の数で、基準より低いときは負の数で表したものである。Eの身長が161cmであるとき、

| A     | B    | C    | D     | E |
|-------|------|------|-------|---|
| +14cm | -9cm | -7cm | -11cm |   |

(1) 表中の空らんをうめてみよう。

(2) Bの身長は何cmか求めてみよう。

(3) いちばん身長が低いのはだれで、何cmか求めてみよう。

(4) AとCの身長の差を求めてみよう。

(5) 5人の身長の平均を求めてみよう。

パターン2



バトルに負けたら  
攻略法はココビョ  
要点シート①②へ

秘 動画付



バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。





授業の前に「赤ワク」を読むだけっピヨ!“わからない”を見つけよう!



## 教科書のポイント!

教科書 P.72・P.73

### 1. 文字を使って表される数量

文字を用いると、数量を一般的に表すことができる。

(例) 1本90円の鉛筆を $a$ 本買ったときの代金

$$(\text{代金}) = (1 \text{ 本の値段}) \times (\text{本数})$$



90円



$a$ 本

より、 $90 \times a$ (円)

### 2. 2種類の文字で表される数量

2種類の文字で数量を表すこともできる。

(例)  $x$ 人のクラスで、欠席者数が $y$ 人のとき  
の出席者数

$$(\text{出席者数}) = (\text{クラスの人数}) - (\text{欠席者数})$$



$x$ 人



$y$ 人

より、 $x - y$ (人)



## 問題のパターンはコレ! 覚えるっピヨ!



### パターン1 文字で表される数量

教科書 P.72・P.73

次の数量を表す式を書いてみよう。

- (1) 1個 $x$ 円のケーキを5個買ったときの代金
- (2) 120cmのひもを $y$ 等分したときの1本の長さ

**解** (1)  $(\text{代金}) = (1 \text{ 個の値段}) \times (\text{個数})$   
より、 $x \times 5$ (円)

**答**  $x \times 5$ (円)

(2)  $(1 \text{ 本の長さ}) = (\text{全体の長さ}) \div (\text{等分する数})$   
より、 $120 \div y$ (cm)

**答**  $120 \div y$ (cm)

### パターン2 2種類の文字で表される数量

教科書 P.73

次の数量を表す式を書いてみよう。

- (1) 縦が $x$ cm, 横が $y$ cmの長方形の面積
- (2) 1枚 $x$ 円の画用紙6枚と $y$ 円のはさみを買ったときの代金

**解** (1)  $(\text{長方形の面積}) = (\text{縦}) \times (\text{横})$   
より、 $x \times y$ ( $\text{cm}^2$ )

**答**  $x \times y$ ( $\text{cm}^2$ )

(2)  $(\text{代金}) = (\text{画用紙の金額}) + (\text{はさみの金額})$   
より、 $x \times 6 + y$ (円)

**答**  $x \times 6 + y$ (円)



イメトレで  
気付いたことをメモるっピヨ!



授業の後にすぐやるべし!  
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1

### 基本問題

**1** 次の数量を表す式を書いてみよう。

- (1) 70ページある本を、 $x$ ページ読んだときの残りのページ数
- (2) 1人100円ずつ $y$ 人から集めたときの合計金額
- (3)  $a$ cmの針金を折り曲げてつくった正三角形の1辺の長さ
- (4) 52円切手 $b$ 枚と82円切手1枚を買ったときの代金

**2** 次の数量を表す式を書いてみよう。

- (1)  $x$ Lのジュースを $y$ 人で等分するときの、1人分のジュースの量
- (2) 1個 $a$ 円のドーナツを $b$ 個買って1000円札を出したときのおつり
- (3) 1個 $a$ gのボール8個を $b$ gの箱に入れたときの全体の重さ
- (4) 1冊140円のノート $x$ 冊と1個110円の消しゴムを $y$ 個買ったときの代金

## Round 2

### 応用問題

**3** 次の数量を表す式を書いてみよう。

- (1) 1辺が $a$ cmの正方形の周りの長さ
- (2) 年齢差が3歳の兄弟で、兄の年齢が $x$ 歳のときの弟の年齢
- (3) 100cmのリボンから、長さ20cmのリボンを $b$ 本切り取ったときの残りの長さ
- (4) クッキーが、15個入りの袋 $y$ 袋と、ばらで7個あるとき、クッキー全部の個数

**4** 次の数量を表す式を書いてみよう。

- (1) 妹が持っているシールは $x$ 枚で、姉はそれより $y$ 枚多く持っているときの姉のシールの枚数
- (2) 底辺が $a$ cm、高さが $b$ cmの三角形の面積
- (3)  $a$ Lの水が入った水そうに、1分間に $b$ Lの割合で5分間水を入れたときの水そうの水の量
- (4) 1人 $x$ 円ずつ10人から集めたお金で、 $y$ 円の品物を買ったときに残る金額



左に戻って  
確認ビョ

パターン1

パターン2



パターン1

パターン2



バトルに負けたら  
攻略法はココビョ  
要点シート③④へ

秘 動画付



バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。





授業の前に「赤ワク」を読むだけっピヨ!“わからない”を見つけよう!



## 教科書のポイント!

教科書 P.74 ~ P.78

### 1. 文字式の表し方

#### ・文字式の表し方(積)

- ① かけ算の記号 $\times$ は、省いて書く。
- ② 文字と数の積では、数を文字の前に書く。
- ③ 同じ文字の積は、指数を使って書く。

また、文字はアルファベットの順に書く。

1は省くことに注意する。

#### ・文字式の表し方(商)

- ④ わり算は、記号 $\div$ を使わずに、分数の形で書く。

### 2. 文字式と数量

文字式の表し方にしたがって、いろいろな数量を式に表すことができる。

(例) 代金とおつり、速さ・時間・道のり、割合



## 問題のパターンはコレ! 覚えろっピヨ!



### パターン1 積の表し方

教科書 P.74・P.75

次の式を、文字式の表し方にしたがって書いてみよう。

- (1)  $a \times b$
- (2)  $a \times 2$
- (3)  $x \times x$
- (4)  $(x+y) \times 3$

- 解 (1) 記号 $\times$ は省く。  $a \times b = ab$
- (2) 記号 $\times$ は省き、数を文字の前に書く。  
 $a \times 2 = 2a$
- (3) 同じ文字の積は、指数を使って書く。  
 $x \times x = x^2$
- (4) 記号 $\times$ は省き、数を( )の前に書く。  
 $(x+y) \times 3 = 3(x+y)$

答  $ab$

答  $2a$

答  $x^2$

答  $3(x+y)$

### パターン2 数量の表し方

教科書 P.77・P.78

次の数量を表す式を書いてみよう。

- (1) 1冊 $a$ 円のノートを3冊買って、1000円を出したときのおつり
- (2)  $b$ kmの道のりを時速4kmで歩いたときにかかった時間
- (3)  $x$ 円の9%の金額

- 解 (1) (代金)=(1冊の値段) $\times$ (冊数)より、  
 $a \times 3 = 3a$ (円)  
(おつり)=1000円-(代金)より、  
 $1000 - 3a$ (円)
- (2) (時間)=(道のり) $\div$ (速さ)より、  
 $b \div 4 = \frac{b}{4}$ (時間)
- (3) 9%を分数で表すと $\frac{9}{100}$ だから、  
 $x \times \frac{9}{100} = \frac{9}{100}x$ (円)
- 注 9%を小数で表すと0.09だから、  
 $x \times 0.09 = 0.09x$ (円)と表すこともできる。

答  $1000 - 3a$ (円)

答  $\frac{b}{4}$  時間

答  $\frac{9}{100}x$  円(0.09 $x$  円)



授業の後にすぐやるべし!  
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
|      |       |      |
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1

### 基本問題

① 次の問いに答えてみよう。

(1) 次の式を、文字式の表し方にしがつて書いてみよう。

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| ① $b \times c$          | ② $x \times 1$          |
| ③ $x \times 5 \times y$ | ④ $b \times a \times 4$ |
| ⑤ $a \times a \times a$ | ⑥ $(x-y) \times 7$      |

(2) 次の式を、記号 $\times$ を使って書きなおしてみよう。

- |         |          |
|---------|----------|
| ① $8ac$ | ② $xy^2$ |
|---------|----------|

② 次の問いに答えてみよう。

(1) 次の式を、分数の形で書いてみよう。

- |              |                  |
|--------------|------------------|
| ① $a \div 5$ | ② $1 \div x$     |
| ③ $x \div y$ | ④ $(a-b) \div 6$ |

(2) 次の式を、記号 $\div$ を使って書きなおしてみよう。

- |                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| ① $\frac{b}{7}$ | ② $\frac{x+y}{3}$ |
|-----------------|-------------------|

## Round 2

### 応用問題

③ 次の問いに答えてみよう。

(1) 次の式を、記号 $\times$ 、 $\div$ を使わないで表してみよう。

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| ① $a \times 10 - 14$ | ② $9 \div x - y \times 7$ |
|----------------------|---------------------------|

(2) 次の式を、記号 $\times$ 、 $\div$ を使って表してみよう。

- |             |                       |
|-------------|-----------------------|
| ① $25 - 3x$ | ② $\frac{a}{2} + b^2$ |
|-------------|-----------------------|

④ 次の数量を表す式を書いてみよう。

- |                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| (1) 1枚40円のカードを $x$ 枚買って、500円を出したときのおつり |  |
| (2) 分速230mで $a$ 分間自転車で走ったときの道のり        |  |
| (3) $y$ gの31%の重さ                       |  |
| (4) $b\text{m}^2$ の7割の面積               |  |

⑤ 次の問いに答えてみよう。

(1) A駅からB駅までの電車の運賃はおとな1人が $a$ 円、子ども1人が $b$ 円である。

次の式は何を表しているか。

- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| ① $3a + 2b$ (円) | ② $a - b$ (円) |
|-----------------|---------------|

(2) 家から郵便局まで、行きは分速50mで歩いたら $x$ 分、帰りは分速70mで歩いたら

$y$ 分かった。次の式は何を表しているか。

- |             |               |
|-------------|---------------|
| ① $50x$ (m) | ② $x + y$ (分) |
|-------------|---------------|

左に戻って  
確認ピョ

パターン1

パターン1

パターン1

パターン2



バトルに負けたら  
攻略法はココピョ  
要点シート③④へ

秘 動画付

バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。





## 14

3章 文字と式 (教科書P.69~P.102/教出1年)

## 式の値 / 式の読みとり

予習した日



( ) 分



授業の前に「赤ワ」を読むだけっピョ!“わからない”を見つけよう!



## 教科書のポイント!

教科書 P.79 ~ P.83

## 1. 式の値

- **代入** だいにゅう 式の中の文字に数をあてはめることを代入するという。
- **文字の値** あたい 文字に数を代入したときの、その数のこと。
- **式の値** 式の中の文字に数を代入して求めた結果のこと。

## 2. 式の値の求め方

- 式を記号 $\times$ ,  $\div$ を使った式になおしてから代入するとよい。
- 負の数を代入するときはかっこをつける。  
文字が2つ以上ある場合も、式の値を求めることができる。

## 3. 式の読みとり

文字式がどんな数量を表しているかについて考える。



## 問題のパターンはコレ! 覚えろっピョ!



## パターン1 式の値(1)

教科書 P.79・P.80

次の問いに答えてみよう。

- (1)  $x$ の値が次の場合に、 $3x-4$ の値を求めてみよう。

- ①  $x=1$                       ②  $x=-2$

- (2)  $a$ の値が次の場合に、 $-a$ の値を求めてみよう。

- ①  $a=2$                       ②  $a=-3$

**解** (1) 式を記号 $\times$ を使った式になおすと、  
 $3 \times x - 4$ となる。

①  $3x-4=3 \times 1-4=3-4=-1$

② 負の数を代入するときはかっこをつける。

$3x-4=3 \times (-2)-4=-6-4=-10$

(2)  $-a=(-1) \times a$ である。

①  $-a=(-1) \times 2=-2$

②  $-a=(-1) \times (-3)=3$

答 -1答 -10答 -2答 3

## パターン2 式の値(2)

教科書 P.79・P.80

次の問いに答えてみよう。

- (1)  $a$ の値が次の場合に、 $a^2$ の値を求めてみよう。

- ①  $a=3$                       ②  $a=-1$

- (2)  $x$ の値が次の場合に、 $-x^2$ の値を求めてみよう。

- ①  $x=2$                       ②  $x=-3$

**解** (1)①  $a^2=3^2=3 \times 3=9$

②  $a^2=(-1)^2=(-1) \times (-1)=1$

(2)①  $-x^2=-2^2=-(2 \times 2)=-4$

②  $-x^2=-(-3)^2=-\{(-3) \times (-3)\}=-9$

答 9答 1答 -4答 -9

## パターン3 式の値(3)

教科書 P.80

$x=3$ ,  $y=-4$ のとき、次の式の値を求めてみよう。

- (1)  $2x+3y$                       (2)  $x-2y$

**解** (1)  $2x+3y=2 \times 3+3 \times (-4)=6-12=-6$

(2)  $x-2y=3-2 \times (-4)=3+8=11$

答 -6答 11



授業の後にすぐやるべし!  
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
|      |       |      |
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1

### 基本問題

① 次の問いに答えてみよう。

(1)  $x$  の値が次の場合に、 $x-6$  の値を求めてみよう。

①  $x=4$  ..... ②  $x=-1$  .....

(2)  $a$  の値が次の場合に、 $4a-1$  の値を求めてみよう。

①  $a=0$  ..... ②  $a=-3$  .....

(3)  $x$  の値が次の場合に、 $7-2x$  の値を求めてみよう。

①  $x=5$  ..... ②  $x=-2$  .....

(4)  $a$  の値が次の場合に、 $-a+3$  の値を求めてみよう。

①  $a=7$  ..... ②  $a=-5$  .....

(5)  $x=-4$  のとき、次の式の値を求めてみよう。

①  $x-8$  ..... ②  $5x+4$  .....

③  $8-3x$  ..... ④  $-x-1$  .....



左に戻って  
確認ビョ

パターン1

## Round 2

### 応用問題

② 次の問いに答えてみよう。

(1)  $x$  の値が次の場合に、 $\frac{8}{x}$  の値を求めてみよう。

①  $x=-1$  ..... ②  $x=-4$  .....

(2)  $a$  の値が次の場合に、 $-\frac{12}{a}$  の値を求めてみよう。

①  $a=4$  ..... ②  $a=-2$  .....

③ 次の問いに答えてみよう。

(1)  $x$  の値が次の場合に、 $x^2$  の値を求めてみよう。

①  $x=4$  ..... ②  $x=-2$  .....

(2)  $a$  の値が次の場合に、 $-a^2$  の値を求めてみよう。

①  $a=1$  ..... ②  $a=-5$  .....

④ 次の問いに答えてみよう。

(1)  $x=4, y=3$  のとき、次の式の値を求めてみよう。

①  $3x+2y$  ..... ②  $2x-5y$  .....

(2)  $x=2, y=-5$  のとき、次の式の値を求めてみよう。

①  $x+3y$  ..... ②  $4x-y$  .....

③  $-2x+y$  ..... ④  $-x-5y$  .....



パターン2

パターン2

パターン3



バトルに負けたら  
攻略法はココビョ  
要点シート③④へ

秘 動画付

バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。





授業の前に「赤ワク」を読むだけっぴょ! “わからない”を見つけよう!



## 教科書のポイント!

教科書 P.84 ~ P.87

### 1. 項と係数

- **項** 加法の記号+で結ばれた1つ1つを項という。
- **係数** 文字をふくむ項で、数と文字の積の形にしたとき、この数をその文字の係数という。

(例)  $2x - 1 = \underbrace{2x}_{\text{項}} + \underbrace{(-1)}_{\text{項}} \rightarrow$  項は  $2x$  と  $-1$

また、 $2x = 2 \times x$  より、 $x$  の係数は  $2$

- **1 次の項** 文字が1つだけの項  
(例)  $3x, -2y$  など
- **一次式** 1 次の項だけの式、または、1 次の項と数の項の和で表される式  
(例)  $-x, 3y + 1$  など

### 2. 式を簡単にする

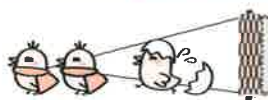
文字の部分が同じ項はまとめることができる。

$$\begin{aligned} \text{(例)} \quad 3x + 2x &= (3 + 2)x \\ &= 5x \end{aligned} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{計算法則} \\ mx + nx = (m + n)x \text{ を使う。} \end{array} \right.$$

### 3. 1 次式の加法, 減法

2つの式をたしたり、ひいたりするには、それぞれの式にかっこをつけ、記号+, -でつなぎ、次に、かっこをはずして簡単にする。

式と式をたす ( ) + ( )  
式から式をひく ( ) - ( )



## 問題のパターンはコレ! 覚えろっぴょ!



### パターン1 項と係数

教科書 P.84

次の式の項を答えてみよう。  
また、文字をふくむ項について、係数を答えてみよう。  
 $x - 3y + 1$

**解**  $x - 3y + 1$  は、 $x + (-3y) + 1$  と書けるから、  
項は、 $x, -3y, 1$   $x = 1 \times x, -3y = -3 \times y$  より、  
 $x$  の係数は  $1, y$  の係数は  $-3$

**答** 項  $x, -3y, 1$   $x$  の係数  $1$   $y$  の係数  $-3$

### パターン2 式を簡単にする

教科書 P.85・P.86

次の式を簡単にしてみよう。  
 $5x + 1 - 2x - 3$

**解** 文字の部分が同じ項どうし、数の項どうしをそれぞれまとめて簡単にする。

$$\begin{aligned} 5x + 1 - 2x - 3 &= \underline{5x - 2x} + \underline{1 - 3} \\ &= \underline{3x - 2} \end{aligned} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{順序を入れかえる。} \\ \text{それぞれまとめる。} \end{array} \right.$$

**答**  $3x - 2$

### パターン3 1 次式の加法, 減法

教科書 P.86・P.87

次の2つの式をたしてみよう。  
また、左の式から右の式をひいてみよう。  
 $4x - 3, x + 6$

**解** それぞれの式にかっこをつけ、記号+, -でつないで、計算をする。  
和  $\cdots (4x - 3) + (x + 6) = 4x - 3 + x + 6 = 4x + x - 3 + 6 = 5x + 3$   
差  $\cdots (4x - 3) - (x + 6) = 4x - 3 - x - 6 = 4x - x - 3 - 6 = 3x - 9$

**答** 和  $5x + 3$  差  $3x - 9$



授業の後にすぐやるべし!  
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
|      |       |      |
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1

### 基本問題

① 次の式の項を答えてみよう。また、文字をふくむ項について、係数を答えてみよう。

(1)  $7-4x$

項                       $x$ の係数                     

(2)  $5x-y$

項                       $x$ の係数                       $y$ の係数                     

(3)  $\frac{a}{2}+3b$

項                       $a$ の係数                       $b$ の係数                     

(4)  $6x-2y+9$

項                       $x$ の係数                       $y$ の係数                     

② 次の式を簡単にしてみよう。

(1)  $4x+5x$

(2)  $6a-11a$

(3)  $-b+7b$

(4)  $-3x-8x$

## Round 2

### 応用問題

③ 次の式を簡単にしてみよう。

(1)  $3x-6+2x$

(2)  $4y+2-5y$

(3)  $2a+5-9a-4$

(4)  $x-3+7x-8$

④ 次の式を、かっこをはずして簡単にしてみよう。

(1)  $2x+(3x-1)$

(2)  $3y-2+(4y-5)$

(3)  $-4x+6+(x-2)$

(4)  $-a-(5a+7)$

(5)  $6b+5-(8b-3)$

(6)  $7y-9-(6y+4)$

⑤ 次の2つの式をたしてみよう。また、左の式から右の式をひいてみよう。

(1)  $3x+5$ ,  $x-2$

和                      差                     

(2)  $5a-8$ ,  $6a+3$

和                      差                     

(3)  $4y+7$ ,  $-8y-6$

和                      差                     

左に戻って  
確認ピョ

パターン1

パターン2

パターン2

パターン2

パターン3



バトルに負けたら  
攻略法はココピョ  
要点シート③④へ

秘 動画付

バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。





授業の前に「赤ワク」を読むだけっピヨ!“わからない”を見つけよう!



## 教科書のポイント!

教科書 P.88 ~ P.93

### 1. 項が1つの文字式と数の乗法, 除法

- 文字式×数 かける順序を変えて, 数どうしの計算をする。(係数に数をかける)
- 文字式÷数 係数と数の計算をする。

$$a \div b = \frac{a}{b} \quad a \div \frac{n}{m} = a \times \frac{m}{n}$$

### 2. 項が2つ以上の式と数の乗法, 除法

$m(a+b) = ma+mb$ ,  $\frac{a+b}{m} = \frac{a}{m} + \frac{b}{m}$  を使って計算する。

### 3. カッコがある式の計算

かっこをはずし, さらに式を簡単にできないか考える。



## 問題のパターンはコレ! 覚えるっピヨ!



### パターン1 (項が1つの1次式)×(数), (項が1つの1次式)÷(数) 教科書 P.88・P.89

次の計算をしてみよう。

- (1)  $4x \times 2$
- (2)  $9x \div 3$

解 (1) かける順序を変えて, 数どうしの計算をする。

$$4x \times 2 = 4 \times x \times 2 = 4 \times 2 \times x = 8x \quad \text{答 } 8x$$

(2) 係数と数の計算をする。

$$9x \div 3 = \frac{9x}{3} = \frac{9 \times x}{3} = 3x \quad \text{答 } 3x$$

### パターン2 (項が2つの1次式)×(数), (項が2つの1次式)÷(数) 教科書 P.89

次の計算をしてみよう。

- (1)  $2(3x-5)$
- (2)  $(10x+15) \div 5$

解 (1)  $m(a+b) = ma+mb$  を使う。

$$2(3x-5) = 2 \times 3x + 2 \times (-5) = 6x - 10 \quad \text{答 } 6x - 10$$

(2)  $\frac{a+b}{m} = \frac{a}{m} + \frac{b}{m}$  を使う。

$$(10x+15) \div 5 = \frac{10x+15}{5} = \frac{10x}{5} + \frac{15}{5} = 2x+3 \quad \text{答 } 2x+3$$

### パターン3 カッコがある式の計算 教科書 P.91

次の計算をしてみよう。

$$2(4x+3) - 3(x-2)$$

解 カッコをはずし, 式を簡単にする。

$$2(4x+3) - 3(x-2) = 8x+6 - 3x+6 = 5x+12 \quad \text{答 } 5x+12$$



授業の後にすぐやるべし!  
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1

### 基本問題

① 次の計算をしてみよう。

(1)  $4x \times 5$

(3)  $-x \times 7$

(2)  $2x \times (-3)$

(4)  $-8x \times (-2)$

② 次の計算をしてみよう。

(1)  $12x \div 4$

(3)  $10x \div \frac{5}{6}$

(2)  $14x \div (-7)$

(4)  $8x \div \left(-\frac{4}{7}\right)$

③ 次の計算をしてみよう。

(1)  $3(4x+3)$

(3)  $-2(7x-8)$

(5)  $4\left(\frac{1}{2}x-2\right)$

(2)  $(2x-1) \times 5$

(4)  $(3x+5) \times (-6)$

(6)  $(9x-21) \times \left(-\frac{1}{3}\right)$

## Round 2

### 応用問題

④ 次の計算をしてみよう。

(1)  $(8x-14) \div 2$

(3)  $(5x+20) \div \frac{5}{6}$

(2)  $(15x-9) \div (-3)$

(4)  $(14x-21) \div \left(-\frac{7}{4}\right)$

⑤ 次の計算をしてみよう。

(1)  $\frac{2x-3}{3} \times 6$

(3)  $\frac{4x-7}{5} \times (-10)$

(2)  $12 \times \frac{3x+1}{4}$

(4)  $(-6) \times \frac{-x+5}{2}$

⑥ 次の計算をしてみよう。

(1)  $3(2x+1)+4(x-3)$

(2)  $5(x+4)-3(3x+5)$

(3)  $4(3x-2)+5(4-x)$

(4)  $2(3-x)-(x+10)$

(5)  $6(2x-5)-2(5x-7)$

左に戻って  
確認ピョ

パターン1

パターン1

パターン2

パターン2

パターン2

パターン3



バトルに負けたら  
攻略法はココピョ  
要点シート③④へ

秘 動画付

バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。





授業の前に「赤ワク」を読むだけっピヨ!“わからない”を見つけよう!



## 教科書のポイント!

教科書 P.94 ~ P.98

### 1. 文字を使った式の活用

いろいろな整数を文字を使った式で表すことができる。

- ・十の位が $x$ 、一の位が $y$ の2けたの数  $10x+y$
- ・偶数と奇数

$n$ を整数とすると、偶数は $2n$ 、奇数は $2n+1$

### 2. 等しい関係を表す式

- 等式 等号 $=$ を使って、2つの数量が等しい関係を表した式  
等式で、等号の左側の式を左辺、右側の式を右辺、両方をあわせて両辺という。

$$\begin{array}{c} \text{等式} \\ \hline \frac{2a}{\text{左辺}} = \frac{3b+100}{\text{右辺}} \\ \hline \text{両辺} \end{array}$$

### 3. 大小関係を表す式

- 不等式 不等号を使って、2つの数量の大小関係を表した式

不等式で、不等号の左側の式を左辺、右側の式を右辺、両方をあわせて両辺という。

$$\begin{array}{c} \text{不等式} \\ \hline \frac{4a}{\text{左辺}} < \frac{b-200}{\text{右辺}} \\ \hline \text{両辺} \end{array}$$

不等号には、 $>$ 、 $<$ のほかに $\geq$ 、 $\leq$ がある。  
「 $a$ は $b$ 以上である」 $\rightarrow a \geq b$ または、 $b \leq a$   
( $b$ は $a$ 以下である) と表す。



## 問題のパターンはコレ! 覚えるっピヨ!



### パターン1 等しい関係を等式に表す

教科書 P.96 ~ P.98

姉の持っている金額は $a$ 円で、妹の持っている金額 $b$ 円より、120円多い。  
このときの数量の関係を等式に表してみよう。

解 姉の持っている金額は、(妹の持っている金額)+120円だから、  
 $a=b+120$ と表される。

また、姉と妹がそれぞれ持っている金額の差は120円だから、

$a-b=120$ とも表される。 答  $a=b+120$  ( $a=b+120$ )

### パターン2 大小関係を表す式

教科書 P.96 ~ P.98

次の数量の関係を不等式に表してみよう。

- (1) ある数 $x$ に3をたすと、12より大きくなる。
- (2) 1個 $a$ 円のケーキ4個の代金は1000円以下である。

解 (1) ある数 $x$ に3をたした数は、 $x+3$   
これが12より大きいから、 $x+3 > 12$ と表される。

答  $x+3 > 12$

(2) ケーキの代金は、(ケーキ1個の値段) $\times$ (個数)より、  
 $a \times 4 = 4a$ (円)

これが1000円以下だから、 $4a \leq 1000$ と表される。

答  $4a \leq 1000$



授業の後にすぐやるべし！  
これが**100点**の奥義！！

さあ、バトルを始めるのじゃ！

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
|      |       |      |
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1

### 基本問題

① 次の数量の関係を等式に表してみよう。

- (1) 1本  $a$  円の鉛筆6本の代金は  $b$  円である。
- (2) 弟の年齢は  $x$  歳で、姉の年齢  $y$  歳より3歳年下である。
- (3) 500円出して  $a$  円のカップを買ったら、おつりは  $b$  円だった。

② 次の数量の関係を等式に表してみよう。

- (1)  $b$  個のあめを、1人に  $a$  個ずつ7人に配ったら、1個余った。
- (2)  $y$  冊のノートを、1グループに3冊ずつ  $x$  グループに配ろうとすると、2冊たりない。
- (3)  $a$  人が1人350円ずつ出して4000円の品物を買ったら、 $b$  円残った。

## Round 2

### 応用問題

③ 次の数量の関係を不等式に表してみよう。

- (1)  $a$  Lのガソリンから5L使ったら、残りは18Lより少なかった。
- (2)  $x$  円の帽子を200円の箱に入れてもらったら、代金は3000円以上だった。
- (3) 1個  $a$  gのボール7個の重さは2400g以下である。
- (4) ある数  $x$  と  $y$  の和は16未満である。
- (5) 1  $m$   $a$  円のリボンを  $b$  m 買ったら、代金は1200円より高かった。

④ 次の問いに答えてみよう。

- (1) ある遊園地の入園料はおとな1人が  $a$  円、子ども1人が  $b$  円である。このとき、次の式はどんなことを表しているか。
  - ①  $a+2b \leq 1000$
  - ②  $4a < 7b$
- (2) 兄は  $x$  枚、弟は  $y$  枚のカードを持っているとき、次の式はどんなことを表しているか。
  - ①  $x=2y$
  - ②  $x+y < 60$

左に戻って  
確認ピョ

パターン1

パターン1

パターン2



バトルに負けたら  
攻略法はココピョ  
要点シート③④へ

秘 動画付

バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。





授業の前に「赤ワク」を読むだけっピヨ!“わからない”を見つけよう!



## 教科書のポイント!

教科書 P.106 ~ P.110

### 1. 方程式と解

ほうていしき  
• 方程式

文字をふくむ等式

→ わかっていない数を表す。

(例)  $x+3=5$  など

↑ まだわかっていない数

かい  
• 方程式の解

方程式にあてはまる文字の値。

と  
• 方程式を解く

方程式の解を求めること。

### 2. 等式の性質

- ① 等式の両辺に同じ数をたしても、等式が成り立つ。  
 $A=B$  ならば、 $A+C=B+C$
- ② 等式の両辺から同じ数をひいても、等式が成り立つ。  
 $A=B$  ならば、 $A-C=B-C$
- ③ 等式の両辺に同じ数をかけても、等式が成り立つ。  
 $A=B$  ならば、 $A \times C = B \times C$
- ④ 等式の両辺を同じ数でわっても、等式が成り立つ。  
 $A=B$  ならば、 $A \div C = B \div C$   
(ただし、 $C$ は0ではない。)



## 問題のパターンはコレ! 覚えろっピヨ!



### パターン1 方程式の解

教科書 P.106・P.107

次の方程式のうち、4が解であるものを㉗~㉙の中から選んでみよう。

㉗  $x-5=-2$

㉘  $2x+1=9$

㉙  $x+2=3x-7$

解 各式の $x$ に4を代入して、左辺と右辺が等しくなれば、4は解である。

㉗…左辺 $=4-5=-1$ で、左辺と右辺は等しくならない。

㉘…左辺 $=2 \times 4 + 1 = 9$ で、左辺と右辺は等しい。

㉙…左辺 $=4+2=6$ 、右辺 $=3 \times 4 - 7 = 5$ より、左辺と右辺は等しくならない。よって、㉘となる。

答 ㉘

### パターン2 両辺に同じ数をたす

教科書 P.108 ~ P.110

次の方程式を、等式の性質を使って解いてみよう。

$x-6=5$

解 「 $A=B$  ならば、 $A+C=B+C$ 」を使って、方程式を $x=○$ の形にする。

$x-6=5$

$x-6+6=5+6 \leftarrow$  左辺を $x$ だけにするために、6をたす。

$x=11$

答  $x=11$



授業の後にすぐやるべし!  
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1

### 基本問題

① 次の問いに答えてみよう。

(1) 次の方程式のうち、3が解であるものを㊶～㊸の中から選んでみよう。

㊶  $6-x=2$       ㊷  $3x-5=2$       ㊸  $2x+4=x+7$

(2) 次の方程式のうち、-2が解であるものを㊶～㊸の中から選んでみよう。

㊶  $x+3=4$       ㊷  $x-2=2x$       ㊸  $-3x+8=x$

② 次の問いに答えてみよう。

(1) 下のア、イにあてはまる数を答えてみよう。

$$x-3=7$$

$$x-3+\boxed{\text{ア}}=7+\boxed{\text{ア}}$$

$$x=\boxed{\text{イ}}$$

ア

イ

(2) 次の方程式を、等式の性質を使って解いてみよう。

①  $x-5=3$

②  $x-8=-2$

③  $x-7=-12$

④  $x-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$

## Round 2

### 応用問題

③ 次の問いに答えてみよう。

(1) 下のア、イにあてはまる数を答えてみよう。

$$x+5=-1$$

$$x+5-\boxed{\text{ア}}=-1-\boxed{\text{ア}}$$

$$x=\boxed{\text{イ}}$$

ア

イ

(2) 次の方程式を、等式の性質を使って解いてみよう。

①  $x+4=11$

②  $x+8=5$

③  $x+9=-3$

④  $x+1.5=2$

④ 次の問いに答えてみよう。

(1) 下のア、イにあてはまる数を答えてみよう。

$$-\frac{1}{4}x=3$$

$$-\frac{1}{4}x \times (\boxed{\text{ア}}) = 3 \times (\boxed{\text{ア}})$$

$$x=\boxed{\text{イ}}$$

ア

イ

(2) 次の方程式を、等式の性質を使って解いてみよう。

①  $\frac{x}{5}=4$

②  $\frac{x}{7}=-2$

③  $-\frac{1}{2}x=6$

④  $-\frac{1}{6}x=-5$

左に戻って  
確認ビョ

パターン1

パターン1

パターン2



バトルに負けたら  
攻略法はココビョ  
要点シート⑤⑥へ

秘 動画付

バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。





授業の前に「赤ワ」を読むだけっピヨ!“わからない”を見つけよう!



## 教科書のポイント!

教科書 P.111 ~ P.116

### 1. 方程式の解き方

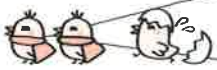
- **移項** いこう 等式の一方の辺の項を、符号を変えて他方の辺に移すこと。
- 方程式を解くには、移項することによって、文字の項を一方の辺に、数の項を他方の辺に集める。
- かっこがある方程式は、かっこをはずしてから解く。
- 分数をふくむ方程式では、分母の公倍数を両辺にかけて、分数をふくまない式になおしてから解くこともできる。

### 2. 一次方程式を解く手順

- **一次方程式** 移項して整理すると、 $ax=b$ の形になる方程式

#### 一次方程式を解く手順

- ① 必要であれば、かっこをはずしたり、分母をはらったりする。
- ② 文字の項を一方の辺に、数の項を他方の辺に集める。
- ③  $ax=b$ の形にする。
- ④ 両辺を $x$ の係数 $a$ でわる。けいすう



## 問題のパターンはコレ! 覚えろっピヨ!



### パターン1 移項して方程式を解く

教科書 P.111・P.112

次の方程式を解いてみよう。

- (1)  $2x+3=7$
- (2)  $4x=x-9$

**解** (1) 左辺にある数の項を右辺に移項する。

左辺の3を右辺に移項して、

$$2x=7-3$$

$$2x=4$$

$$x=2$$

**答**  $x=2$

(2) 右辺にある文字の項を左辺に移項する。

右辺の $x$ を左辺に移項して、

$$4x-x=-9$$

$$3x=-9$$

$$x=-3$$

**答**  $x=-3$

### パターン2 方程式の解き方

教科書 P.113 ~ P.115

次の方程式を解いてみよう。

$$6x-1=2x-5$$

**解** 左辺にある数の項を右辺に、右辺にある文字の項を左辺に移項する。

$-1$ ,  $2x$  を移項して、

$$6x-2x=-5+1$$

$$4x=-4$$

$$x=-1$$

**答**  $x=-1$



授業の後にすぐやるべし!  
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1

### 基本問題

① 次の方程式を解いてみよう。

(1)  $x - 1 = 4$

(2)  $3x + 7 = -5$

(3)  $-2x + 3 = 9$

(4)  $5x = 4x + 6$

(5)  $3x = 7x - 16$

(6)  $-x = 14 + 6x$

② 次の方程式を解いてみよう。

(1)  $5x + 4 = 3x - 8$

(2)  $2x - 7 = 5 - 4x$

(3)  $4x + 1 = 7x + 16$

(4)  $6 - x = 3x - 6$

## Round 2

### 応用問題

③ 次の方程式を解いてみよう。

(1)  $5x + 2 = 2(x + 4)$

(2)  $4(2x + 1) = 3x - 11$

(3)  $3(2x + 7) = 5(x + 3)$

(4)  $7 - 2(5x - 1) = -1$

④ 次の方程式を解いてみよう。

(1)  $\frac{1}{2}x + 2 = -\frac{1}{6}x$

(2)  $\frac{x+2}{3} = \frac{1}{4}x + 1$

(3)  $\frac{7-x}{2} = \frac{2}{5}x - 1$

(4)  $\frac{5}{8}x - 2 = x + \frac{1}{4}$

(5)  $\frac{5x+3}{4} = \frac{3x+4}{2}$

(6)  $\frac{3x+2}{5} = \frac{2x-1}{3}$

⑤ 次の方程式を解いてみよう。

(1)  $x - 0.6 = 0.2x + 5$

(2)  $0.03x - 0.25 = 0.1x + 0.17$

(3)  $50x = 250(x - 4)$



左に戻って  
確認ピョ

パターン1

パターン2



パターン2

パターン2

パターン2



バトルに負けたら  
攻略法はココピョ  
要点シート⑤⑥へ

秘 動画付

バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。





授業の前に「赤ワク」を読むだけっピヨ!“わからない”を見つけよう!



## 教科書のポイント!

教科書 P.117 ~ P.123

### 1. 方程式を使って問題を解く手順

- ① 問題の意味をよく考え、何を  $x$  で表すかを決める。
- ② 問題にふくまれている数量を、 $x$  を使って表す。
- ③ それらの数量の間の関係をみつけて、方程式をつくる。
- ④ つくった方程式を解く。
- ⑤ 方程式の解が問題に適していることを確かめ、答とする。

### 2. 1次方程式を利用して解く問題

#### ・代金の問題

$$(\text{値段}) \times (\text{個数}) = (\text{代金})$$

$$(\text{出した金額}) - (\text{代金の合計}) = (\text{おつり})$$

#### ・過不足の問題

余った分、たりない分をたしたりひいたりして方程式をつくる。

#### ・速さ・時間・道のりの問題

$$(\text{速さ}) = (\text{道のり}) \div (\text{時間})$$

$$(\text{道のり}) = (\text{速さ}) \times (\text{時間})$$

$$(\text{時間}) = (\text{道のり}) \div (\text{速さ})$$



## 問題のパターンはコレ! 覚えろっピヨ!



### パターン1 代金の問題

教科書 P.117 ~ P.119

1本80円の鉛筆と1本180円のボールペンを合わせて9本買ったとき、代金の合計は1320円だった。鉛筆とボールペンは、それぞれ何本買ったか。

**解** 鉛筆を  $x$  本買うとすると下のよう整理できる。

|          | 鉛 筆   | ボールペン      | 合 計  |
|----------|-------|------------|------|
| 1本の値段(円) | 80    | 180        |      |
| 本数(本)    | $x$   | $9-x$      | 9    |
| 代金(円)    | $80x$ | $180(9-x)$ | 1320 |

数量の間の関係をみつけて方程式をつくり、解く。

$$80x + 180(9-x) = 1320$$

$$80x + 1620 - 180x = 1320$$

$$80x - 180x = 1320 - 1620$$

$$-100x = -300$$

$$x = 3$$

鉛筆が3本なので、ボールペンは、 $9-3=6$ (本)

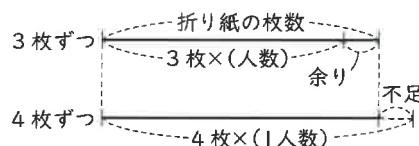
**答** 鉛筆 5本 ボールペン 6本

### パターン2 方程式の解き方

教科書 P.120

何人かの子どもに折り紙を同じ数ずつ分ける。3枚ずつ分けると4枚余り、4枚ずつ分けると5枚たりない。子どもの人数を求めてみよう。

**解** 折り紙の枚数と子どもの人数の関係は、次のようになる。



子どもの人数を  $x$  人とする、

$$3x + 4 = 4x - 5$$

これを解くと、

$$-x = -9$$

$$x = 9$$

**答** 9人



授業の後にすぐやるべし！  
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1 基本問題

① 次の問いに答えてみよう。

(1) りんご7個を600円のかごに入れてもらい、2000円を出したら、おつりは140円だった。  
このとき、次の問いに答えてみよう。

① りんご1個の値段を $x$ 円として、方程式をつくってみよう。

② ①でつくった方程式を解き、りんご1個の値段を求めてみよう。

(2) 姉は670円、妹は550円持っていて、2人とも同じ値段のマグカップを1つずつ買ったところ、姉の残金は妹の残金の2倍になった。このとき、次の問いに答えてみよう。

① マグカップの値段を $x$ 円として、方程式をつくってみよう。

② ①でつくった方程式を解き、マグカップの値段を求めてみよう。

## Round 2 応用問題

② 何人かの生徒に鉛筆を同じ数ずつ分ける。4本ずつ分けると13本余り、6本ずつ分けると11本たりない。このとき、次の問いに答えてみよう。

(1) 生徒の人数を $x$ 人として、方程式をつくってみよう。

(2) (1)でつくった方程式を解き、生徒の人数を求めてみよう。

(3) 鉛筆の本数を求めてみよう。

③ 妹が、1.5km離れた学校に向かって家を出発した。その8分後に姉が同じ道を通って妹を追いかけた。妹は分速50m、姉は分速90mで進むとき、次の問いに答えてみよう。

(1) 姉が出発して $x$ 分後に妹に追いつくとして、方程式をつくってみよう。

(2) (1)でつくった方程式を解き、姉は出発してから何分後に妹に追いつくか求めてみよう。

(3) 姉が妹に追いついたのは、家から何mのところか。

(4) 妹が出発してから16分後に姉が追いかけるとき、妹が学校に着くまでに姉は妹に追いつけるか。

左に戻って  
確認ビョ

パターン1

パターン2



バトルに負けたら  
攻略法はココロ  
要点シート⑤⑥へ

秘 動画付

バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。





# 21

4章 方程式(教科書P.103~P.130/教出1年)

## 比例式とその活用

予習した日.....



( )分



授業の前に「赤ワク」を読むだけっピョ!“わからない”を見つけよう!



### 教科書のポイント!

教科書 P.124 ~ P.126

#### 1. 比例式

- **比例式** ひれいしき 比が等しいことを表す式  
(例)  $2:3=4:6$ (両辺の比の値\*は等しい。)  
\*比の値  $a:b$  で表された比で,  
 $\frac{a}{b}$  を **比の値** という。

#### 2. 比例式の性質

- $a:b=m:n$  ならば  $an=bm$   $\begin{matrix} & bm \\ a:b & = & m:n \\ & an \end{matrix}$

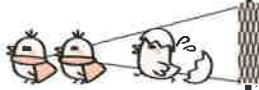
#### 3. $x$ の値を求める

- 比例式の性質を利用して  $x$  の値を求めることができる。  
(例)  $3:4=6:x$   
 $3x=24$   
 $x=8$

$$\begin{matrix} & 4 \times 6 \\ 3:4 & = & 6:x \\ & 3 \times x \end{matrix}$$

#### 4. 比例式の利用

- 比や割合の出てくる文章題を、比例式をつくらせて解くことができる。



### 問題のパターンはコレ! 覚えろっピョ!



#### パターン1 比例式の性質

教科書 P.124・P.125

次の比例式を解いてみよう。

$$x:8=5:2$$

**解**  $a:b=m:n$  ならば  $an=bm$

$$x:8=5:2$$

$$2x=40$$

$$x=20$$

**答**  $x=20$

#### パターン2 比例式の利用

教科書 P.125・P.126

コーヒーと牛乳を、4:3の割合で混ぜて、コーヒー牛乳をつくる。コーヒーを600mL使うとき、牛乳は何mL必要か。

**解** 牛乳を  $x$  mL として比例式をつくらせて解く。

$$4:3=600:x$$

$$4x=1800$$

$$x=450$$

**答** 450mL



授業の後にすぐやるべし！  
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

| 授業日   | 復習した日 | 見直し日  |
|-------|-------|-------|
| ..... | ..... | ..... |
| ( )分  | ( )分  | ( )分  |

## Round 1 基本問題

① 次の比例式を、比例式の性質を使って解いてみよう。

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| (1) $x : 3 = 6 : 9$ .....  | (2) $10 : 5 = x : 2$ ..... |
| (3) $12 : x = 8 : 2$ ..... | (4) $4 : 6 = 6 : x$ .....  |
| (5) $x : 4 = 2 : 3$ .....  | (6) $6 : 7 = x : 2$ .....  |

② クッキーをつくるのに、小麦粉200gに砂糖80gを使う。これと同じクッキーを、砂糖150gを使ってつくる時、次の問いに答えてみよう。

- (1) 砂糖が150gのときに使う小麦粉の重さを  $x$ g として、比例式をつくってみよう。  
.....
- (2) 砂糖が150gのときに使う小麦粉の重さを求めてみよう。  
.....

## Round 2 応用問題

③ 次の比例式を、比例式の性質を使って解いてみよう。

- |                                                |                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| (1) $2 : x = 3 : 6$ .....                      | (2) $4 : 8 = x : 6$ .....                       |
| (3) $x : 7 = 4 : 14$ .....                     | (4) $6 : 2 = 15 : x$ .....                      |
| (5) $5 : 7 = x : 2$ .....                      | (6) $x : 3 = 8 : 9$ .....                       |
| (7) $1.5 : x = 1.2 : 4$ .....                  | (8) $4.2 : 2.8 = 30 : x$ .....                  |
| (9) $6 : 2 = x : \frac{1}{3}$ .....            | (10) $\frac{1}{4} : x = \frac{1}{3} : 12$ ..... |
| (11) $x : \frac{1}{3} = 6 : \frac{5}{3}$ ..... | (12) $3 : x = \frac{1}{2} : \frac{3}{4}$ .....  |
| (13) $(x-1) : x = 2 : 3$ .....                 | (14) $(x+3) : 5 = x : 2$ .....                  |

④ 次の問いに答えてみよう。

- (1) 同じ重さのくぎがたくさんあり、くぎ全体の重さは350g だった。同じくぎ20本の重さをはかったら、28g だった。くぎ全体の本数は何本か。  
.....
- (2) 84枚のカードを兄と弟で分けるのに、兄と弟の枚数が4 : 3 になるようにしたい。兄の枚数は何枚にすればよいか。  
.....

左に戻って  
確認ピョ

パターン1

パターン2

パターン1

パターン2



バトルに負けたら  
攻略法はココロ  
要点シート⑤⑥へ

秘 動画付

バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。





## 22

5章 比例と反比例 (教科書P.131~P.166/教出1年)

## 関数

予習した日

  
 ( )分


授業の前に「赤ワク」を読むだけっピヨ!“わからない”を見つけよう!



## 教科書のポイント!

教科書 P.134 ~ P.136

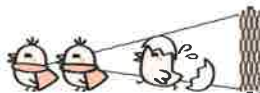
## 1. 関数

- <sup>へんすう</sup>変数 いろいろな値をとる文字を変数という。
- <sup>かんすう</sup>関数 ともなって変わる2つの変数 $x$ ,  $y$ があつて、 $x$ の値を決めるとそれに対応して $y$ の値がただ1つに決まるとき、 $y$ は $x$ の関数であるという。

(例) 正方形の1辺の長さ $x$ cmと周の長さ $y$ cm  
表やグラフを使うと、関数のようすを調べることができる。

## 2. 変域

- <sup>へんいき</sup>変域 変数のとる値の範囲を、その変数の変域という。

変域を表すとき、不等号 $>$ ,  $<$ ,  $\geq$ ,  $\leq$ を使う。(例)  $x$ のとる値が、3以上のとき、 $x \geq 3$ -1以下のとき、 $x \leq -1$ 2未満のとき、 $x < 2$ 

## 問題のパターンはコレ! 覚えろっピヨ!



## パターン1 関数(1)

教科書 P.134・P.135

下の表は、正三角形の1辺の長さ $x$ と周の長さ $y$ を表したものである。ア~ウにあてはまる数を答えてみよう。

|           |   |   |   |   |   |
|-----------|---|---|---|---|---|
| 1辺の長さ(cm) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 周の長さ(cm)  | 3 | ア | 9 | イ | ウ |

解 ア... $2 \times 3 = 6$  イ... $4 \times 3 = 12$   
ウ... $5 \times 3 = 15$

答 ア 6, イ 12, ウ 15

## パターン2 関数(2)

教科書 P.134・P.135

$y$ が $x$ の関数であるものはどれか。

- ㊦ 身長が $x$ cmの人の体重 $y$ kg
- ㊧ 縦が5cm, 横が $x$ cmの長方形の面積 $y$ cm<sup>2</sup>

解 ㊦ 身長が同じ人でも体重は同じとは限らないので、 $y$ は $x$ の関数とはいえない。

㊧ 横の長さ( $x$ cm)を決めると、面積( $y$ cm<sup>2</sup>)は $5 \times x$ で1つに決まるので、 $y$ は $x$ の関数である。

答 ㊧

## パターン3 変域

教科書 P.136

変数 $x$ のとる値が、1以上4以下のとき、 $x$ の変域を表してみよう。

解 1以上  $x \geq 1$   
4以下  $x \leq 4$   
 $\rightarrow 1 \leq x \leq 4$

答  $1 \leq x \leq 4$



授業の後にすぐやるべし!

これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
|      |       |      |
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1

### 基本問題

① 次のうち、 $y$ が $x$ の関数であるものはどれか。

- ㊦ 直径 $x$ cmの円の周の長さ $y$ cm
- ㊧ 分速300mで走る自転車の、走った時間 $x$ 分と進んだ道のり $y$ m
- ㊨ 本の厚さ $x$ cmと値段 $y$ 円
- ㊩ 1本60円の鉛筆を $x$ 本と、90円の消しゴムを1個買ったときの代金 $y$ 円
- ㊪ 数学の得点が $x$ 点の人の出席番号 $y$ 番

② 次の問いに答えてみよう。

- (1) 変数 $x$ のとり値が、 $-2$ より大きいとき、 $x$ の変域を表してみよう。
- (2) 変数 $y$ のとり値が、 $7$ より小さいとき、 $y$ の変域を表してみよう。
- (3) 変数 $x$ のとり値が、 $3$ 以上 $6$ 未満のとき、 $x$ の変域を表してみよう。
- (4) 変数 $y$ のとり値が、 $-8$ 以上 $0$ 以下のとき、 $y$ の変域を表してみよう。

## Round 2

### 応用問題

③ 次の問いに答えてみよう。

右の図のように、長さ18cmの針金を折り曲げて長方形をつくる。

縦の長さを $x$ cm、横の長さを $y$ cmとするとき、

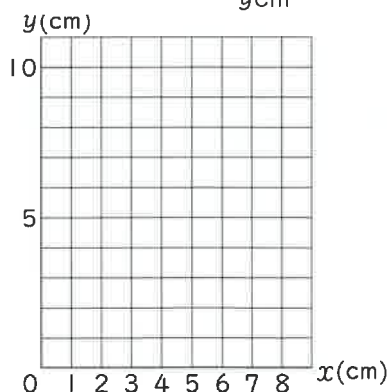
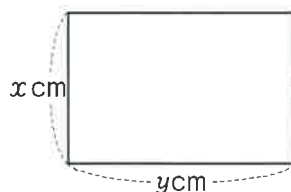
次の①~④に答えてみよう。

- ①  $y$ は $x$ の関数であるといえるか。
- ② 下の表は、 $x$ と $y$ の値の変化のようすを表したものである。空らんにあてはまる数を答えてみよう。

|          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x$ (cm) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| $y$ (cm) | 8 |   |   |   |   |   |   |   |

③ 上の表の $x$ 、 $y$ の値の組を、右のグラフに表してみよう。

④  $x$ の値を大きくしていくと、 $y$ の値はどう変わるか。



④ 次の数直線で表された $x$ の変域を、不等号を使って表してみよう。

- ①
- ②
- ③

左に戻って  
確認ビョ

パターン1

パターン2

パターン3

パターン2

パターン3



バトルに負けたら  
攻略法はココロ  
要点シート⑦⑧へ

秘 動画付

バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。





授業の前に「赤ツク」を読むだけっピョ!“わからない”を見つけよう!



## 教科書のポイント!

教科書 P.137 ~ P.140

### 1. 比例の式

$y$ が $x$ の関数で、その間の関係が、

$$y=ax \quad a \text{は定数} \quad x \text{と} y \text{は変数}$$

↓  
決まった数のこと

で表されるとき、 $y$ は $x$ に比例するという。

定数 $a$ を<sup>ひらいていう</sup>比例定数という。

比例  $y=ax$

比例定数

比例の関係 $y=ax$ を、関数 $y=ax$ ということもある。

### 2. 比例の関係の性質

比例の関係 $y=ax$ では次のことがいえる。

(ア)  $x$ の値を2倍、3倍、...すると、 $y$ の値も2倍、3倍、...となっていく。

(イ) 対応する $x$ と $y$ の値の商 $\frac{y}{x}$ は一定で、比例定数 $a$ に等しい。つまり、 $x$ と $y$ の関係は $\frac{y}{x}=a$ とも表される。

・ $x$ 、 $y$ が負の値をとることも、比例定数 $a$ が負の数の場合もある。



## 問題のパターンはコレ! 覚えろっピョ!



### パターン1 比例の式

教科書 P.137・P.138

底辺が4cm、高さが $x$ cmの平行四辺形の面積を $y\text{cm}^2$ とすると、次の問いに答えてみよう。

- (1)  $y$ は $x$ に比例するといえるか。
- (2) 比例定数を答えてみよう。

**解**  $y=ax$  ( $a$ は比例定数)で表されるとき、 $y$ は $x$ に比例する。

(1)  $y=4x$ と表されるので、比例するといえる。

**答** いえる。

(2)  $y=ax$ の $a$ にあたる数は4である。 **答** 4

### パターン2 変数が負の値をとるとき

教科書 P.138・P.139

1秒間に5枚の割合で印刷する機械がある。ある時刻を基準にして、 $x$ 秒後の印刷数が $y$ 枚増えるとき、次の問いに答えてみよう。

- (1)  $x$ と $y$ の関係を式に表してみよう。
- (2)  $x=-3$ のときの $y$ の値を求めてみよう。

**解** (1) (増えた印刷数)=(1秒間に印刷する枚数)×(時間)より、 $y=5x$  **答**  $y=5x$

(2) (1)の式に $x=-3$ を代入して、

$$y=5 \times (-3) = -15$$

**答**  $y=-15$

### パターン3 比例の式の求め方

教科書 P.140

$y$ は $x$ に比例していて、 $x=2$ のとき $y=14$ である。 $x$ と $y$ の関係を式に表してみよう。

**解** 比例定数を $a$ とすると、 $y=ax$

$x=2$ のとき $y=14$ だから、

$$14=a \times 2 \quad a=7$$

したがって、 $y=7x$

**答**  $y=7x$



授業の後にすぐやるべし！  
これが**100点の奥義!!**

さあ、バトルを始めるのじゃ！

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1

### 基本問題

① 次の問いに答えてみよう。

(1) 84円切手を $x$ 枚買ったときの代金を $y$ 円とするとき、次の①～③に答えてみよう。

①  $x$ と $y$ の関係を式に表してみよう。

②  $y$ は $x$ に比例するといえるか。

③ 比例定数を答えてみよう。

(2) 底辺が $x$ cm、高さが6cmの三角形の面積を $y$ cm<sup>2</sup>とするとき、次の①、②に答えてみよう。

①  $y$ は $x$ に比例するといえるか。

② 比例定数を答えてみよう。

(3) 次の式のうち、 $y$ が $x$ に比例するものを選び、記号で答えてみよう。

ア  $y=12-x$     イ  $y=10x$     ウ  $y=\frac{7}{x}$     エ  $y=\frac{1}{3}x$     オ  $y=x+6$

② 次の問いに答えてみよう。

(1) 時速60kmで直線の道路を走る自動車がある。ある時刻を基準にして、 $x$ 時間後の走った距離が $y$ km増えるとき、次の①、②に答えてみよう。

①  $x$ と $y$ の関係を式に表してみよう。

②  $x=-2$ のときの $y$ の値を求めてみよう。

(2)  $y=-3x$ について、 $x$ の値に対応する $y$ の値を求めて、下の表を完成してみよう。

|     |     |    |    |    |   |   |    |    |     |
|-----|-----|----|----|----|---|---|----|----|-----|
| $x$ | ... | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2  | 3  | ... |
| $y$ | ... |    |    | 3  |   |   | -6 | -9 | ... |

## Round 2

### 応用問題

③ 次の $x$ と $y$ の関係を式に表してみよう。

(1)  $y$ は $x$ に比例していて、 $x=3$ のとき $y=24$ である。

(2)  $y$ は $x$ に比例していて、 $x=-4$ のとき $y=-16$ である。

(3)  $y$ は $x$ に比例していて、 $x=5$ のとき $y=-10$ である。

④ 面積が60m<sup>2</sup>の壁を、すべてぬり終わるまで、1時間に12m<sup>2</sup>の割合で壁にペンキをぬる。ペンキをぬり始めて $x$ 時間後のぬった面積を $y$ m<sup>2</sup>とするとき、次の問いに答えてみよう。

(1)  $x$ と $y$ の関係を式に表してみよう。

(2)  $x$ の変域を表してみよう。



バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。



左に戻って  
確認ビョ

パターン1

パターン2

パターン3

パターン3



バトルに負けたら  
攻略法はココロ  
要点シート⑦⑧へ

動画付



授業の前に「赤ワク」を読むだけっピヨ!“わからない”を見つけよう!



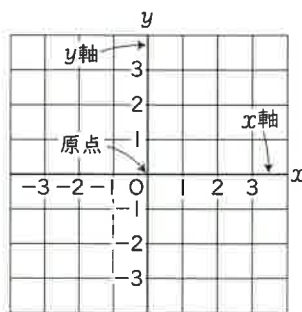
## 教科書のポイント!

教科書 P.141・P.142

### 座標

- **x軸** 横の数直線
- **y軸** 縦の数直線
- **座標軸** x軸とy軸の両方
- **原点** 座標軸の交点O

原点Oは、2つの数直線の0を表す点。



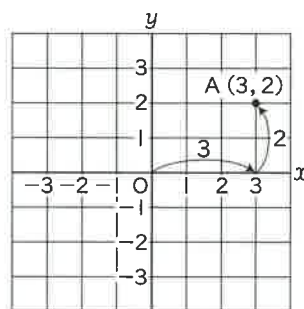
- **座標** 点の位置を、座標軸の目もりを使って表したものの。

(例) 右の図の点Aを、

A(3, 2)と表す。

x座標 y座標

これを、点Aの座標という。



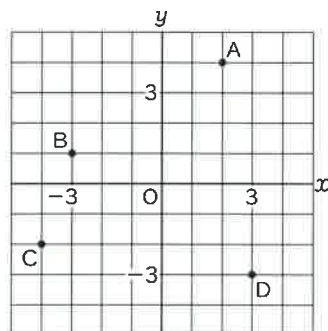
## 問題のパターンはコレ! 覚えろっピヨ!



### パターン1 点の座標

教科書 P.141・P.142

右の図で、  
点A, B, C, Dの  
座標を答えてみよう。



**解** 点からx軸, y軸に垂直に直線をひき、それぞれの目もりを読みとる。

点Aのx座標は2, y座標は4より, (2, 4)

同じようにして、点B, C, Dの座標は, (-3, 1), (-4, -2), (3, -3)となる。

**答** A(2, 4), B(-3, 1), C(-4, -2), D(3, -3)



イメトレで  
気付いたことをメモろっピヨ!



授業の後にすぐやるべし!  
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
|      |       |      |
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1

### 基本問題

① 次の問いに答えてみよう。

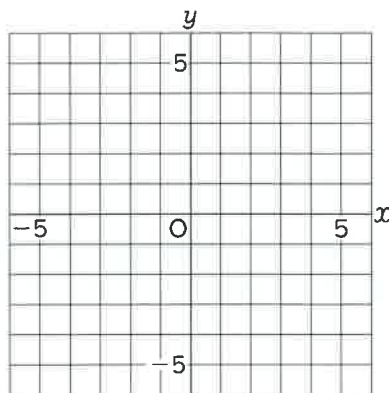
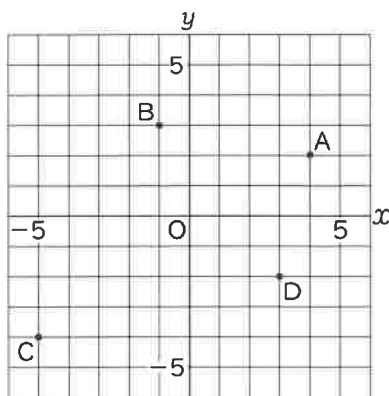
- (1) 右の図で、点A, B, C, Dの座標を答えてみよう。

A .....  
B .....  
C .....  
D .....

- (2) 原点Oの座標を答えてみよう。

- (3) 座標が次のような点を、右の図にかき入れてみよう。

E(-4, 3)  
F(5, 4)  
G(-3, -2)  
H(2, -5)



## Round 2

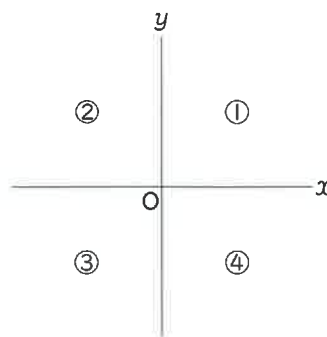
### 応用問題

② 次の問いに答えてみよう。

- (1) 座標が(0, -13)の点はx軸上, y軸上のどちらにあるか。  
(2) 座標が(-9.4, 0)の点はx軸上, y軸上のどちらにあるか。  
(3) 右の図のように、座標軸によって分けられた4つの部分を①~④とすると、次の点A, B, C, Dはどの部分にあるか、記号で答えてみよう。

A(8, -11)  
B(-8, 11)  
C(-8, -11)  
D(8, 11)

A ..... B ..... C ..... D .....



左に戻って  
確認ピョ

パターン1

パターン1



バトルに負けたら  
攻略法はココヨ  
要点シート⑦⑧へ

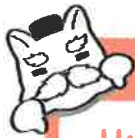
秘 動画付

バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。





授業の前に「赤坊」を読むだけっピヨ!“わからない”を見つけよう!

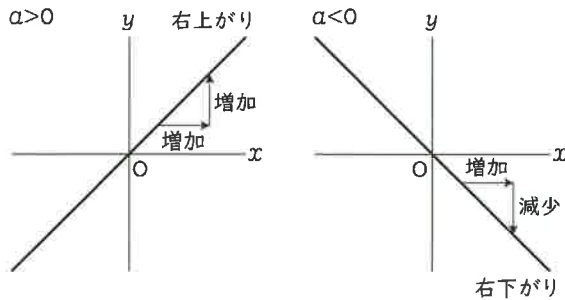


## 教科書のポイント!

教科書 P.143 ~ P.147

### 比例のグラフ

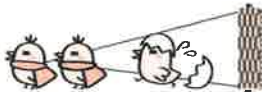
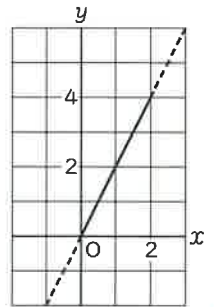
比例の関係  $y=ax$  のグラフは、原点を通る直線で、 $a$  の値によって次のようになる。



• 比例の関係  $y=ax$  のグラフをかくには、原点と もう1つの点を取り、この2点を通る直線をひ けばよい。

• 変域のあるグラフは、変域に 入る部分は実線——で、それ 以外の部分は-----で表す。

(例)  $y=2x$  ( $0 \leq x \leq 2$ ) のグ ラフは右の図のようにな る。



## 問題のパターンはコレ! 覚えろっピヨ!



### パターン1 点の座標とグラフ

教科書 P.143・P.144

$y=-2x$  について、次の問いに答えて みよう。

(1) 下の表の空らんにあてはまる数を答 えてみよう。

|     |     |    |    |   |   |   |     |
|-----|-----|----|----|---|---|---|-----|
| $x$ | ... | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | ... |
| $y$ | ... |    |    |   |   |   | ... |

(2) (1)の表をもとに、 $y=-2x$  のグ ラフをかいてみよう。

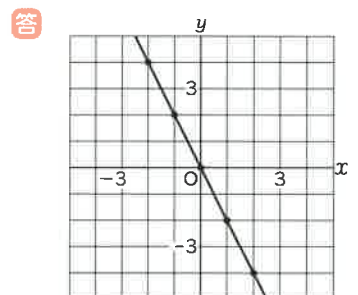
**解** (1)  $y=-2x$  に  $x$  の値を代入して、それに対応する  $y$  の値を求める。

$$x=-2 \text{ のとき, } y=-2 \times (-2)=4$$

同じようにして、他の  $y$  の値も求める。

**答** 4, 2, 0, -2, -4

(2) (1)で求めた  $x$  と  $y$  の値の組を座 標とする点をかき入れ、これらの 点を通る直線にかく。



### パターン2 比例のグラフ

教科書 P.145 ~ P.147

次の問いに答えなさい。

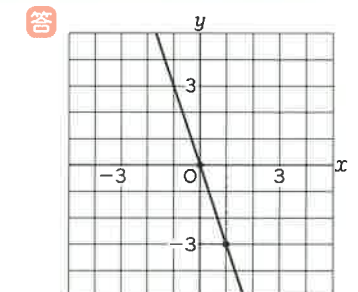
(1)  $y=-3x$  のグラフをかきなさい。

(2) (1)のグラフで、 $x$  の値が増加すると  $y$  の値はどのようになるか。

**解** (1) 原点と点(1, -3)を通るので、 この2点を通る直線にかく。

(2) (1)のグラフより、 $x$  の値が増加 すると  $y$  の値は減少する。

**答** 減少する。





授業の後にすぐやるべし!  
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1

### 基本問題

① 次の問いに答えてみよう。

(1)  $y = -x$ について、次の①、②に答えてみよう。

① 下の表の空らんにあてはまる数を答えてみよう。

|     |     |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |     |
|-----|-----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|-----|
| $x$ | ... | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... |
| $y$ | ... |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   | ... |

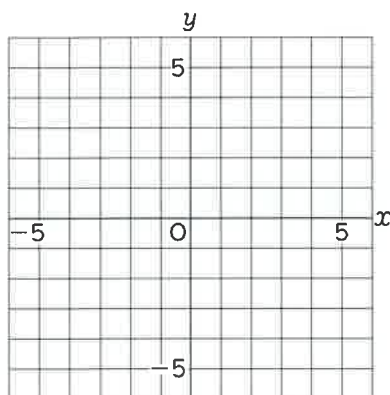
② ①の表をもとに、 $y = -x$ のグラフを下の図にかき入れてみよう。

(2)  $y = -0.5x$ について、次の①、②に答えてみよう。

① 下の表の空らんにあてはまる数を答えてみよう。

|     |     |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |     |
|-----|-----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|-----|
| $x$ | ... | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... |
| $y$ | ... |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   | ... |

② ①の表をもとに、 $y = -0.5x$ のグラフを下の図にかき入れてみよう。



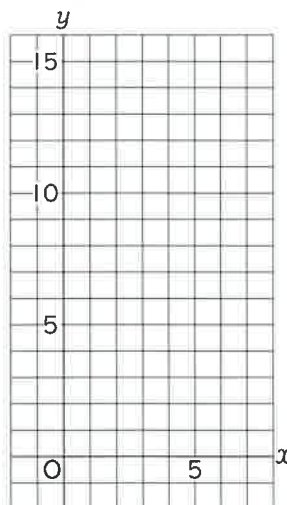
## Round 2

### 応用問題

② 14Lはいる容器に、毎分2Lの割合で水を入れる。水を入れる時間を $x$ 分、その間にはいる水の量を $y$ Lとすると、次の問いに答えてみよう。

(1)  $x$ と $y$ の関係を式に表してみよう。

(2) (1)の式をグラフに表してみよう。



左に戻って  
確認ビョ

パターン1

パターン2



バトルに負けたら  
攻略法はココヨ  
要点シート⑦⑧へ

秘 動画付

バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。





授業の前に「赤ツク」を読むだけっピヨ!“わからない”を見つけよう!



## 教科書のポイント!

教科書 P.148 ~ P.150

### 1. 反比例の式

$y$ が $x$ の関数で、その間の関係が、

$$y = \frac{a}{x} \quad a \text{は定数}$$

で表されるとき、 $y$ は $x$ に**反比例**するという。

定数 $a$ を**比例定数**という。

反比例

$$y = \frac{a}{x} \leftarrow \text{比例定数}$$

反比例の関係 $y = \frac{a}{x}$ を、関数 $y = \frac{a}{x}$ ということもある。

### 2. 反比例の関係の性質

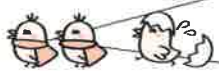
反比例の関係 $y = \frac{a}{x}$ では次のことがいえる。

(ア)  $x$ の値を2倍、3倍、…すると、

$y$ の値は $\frac{1}{2}$ 倍、 $\frac{1}{3}$ 倍、…となっていく。

(イ) 対応する $x$ と $y$ の値の積 $xy$ は一定で、比例定数 $a$ に等しい。つまり、 $x$ と $y$ の関係は $xy = a$ とも表される。

・ $x$ 、 $y$ が負の値をとることも、比例定数 $a$ が負の数の場合もある。



## 問題のパターンはコレ! 覚えろっピヨ!



### パターン1 反比例の式

教科書 P.148 ~ P.150

面積が $15\text{cm}^2$ の長方形の縦を $x\text{cm}$ 、横を $y\text{cm}$ とすると、 $y$ は $x$ に反比例するといえるか。いえる場合は、比例定数も答えてみよう。

**解**  $y = \frac{a}{x}$  ( $a$ は比例定数)で表されるとき、 $y$ は $x$ に反比例する。

$y = \frac{15}{x}$ と表されるので、反比例するといえる。比例定数は15

**答** いえる。比例定数は15

### パターン2 反比例の式を求める

教科書 P.150

次の $x$ と $y$ の関係を式に表してみよう。

(1)  $y$ は $x$ に反比例していて、比例定数は5である。

(2)  $y$ は $x$ に反比例していて、 $x = -4$ のとき $y = 2$ である。

**解** 反比例の式 $y = \frac{a}{x}$ の式に、 $a$ の値や、 $x$ 、 $y$ の値を代入して、式を求める。

(1) 比例定数が5だから、 $y = \frac{5}{x}$

**答**  $y = \frac{5}{x}$

(2) 比例定数を $a$ とすると、 $y = \frac{a}{x}$

$x = -4$ のとき $y = 2$ だから、 $2 = \frac{a}{-4} \quad a = -8$

したがって、 $y = -\frac{8}{x}$

なお、 $a = xy$ を使って、

$a = -4 \times 2 = -8$ と求めてもよい。

**答**  $y = -\frac{8}{x}$



授業の後にすぐやるべし！  
これが**100点**の奥義！！

さあ、バトルを始めるのじゃ！

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1

### 基本問題

① 次の問いに答えてみよう。

(1) 18kmの道のりを時速 $x$ kmで進むときにかかる時間を $y$ 時間とするとき、次の①～③に答えてみよう。

①  $x$ と $y$ の関係を式に表してみよう。

②  $y$ は $x$ に反比例するといえるか。

③ 比例定数を答えてみよう。

(2) 面積が $20\text{cm}^2$ の平行四辺形の底辺を $x\text{cm}$ 、高さを $y\text{cm}$ とするとき、次の①、②に答えてみよう。

①  $y$ は $x$ に反比例するといえるか。

② 比例定数を答えてみよう。

(3) 次の式のうち、 $y$ が $x$ に反比例するものを選び、記号で答えてみよう。

ア  $y = \frac{1}{x}$     イ  $y = 5 - x$     ウ  $y = \frac{x}{8}$     エ  $y = 6x$     オ  $y = \frac{7}{x}$



左に戻って  
確認ピヨ

パターン1

## Round 2

### 応用問題

② 次の関数について、 $x$ の値に対応する $y$ の値を求めて、表を完成させてみよう。

(1)  $y = \frac{4}{x}$

|     |     |    |    |    |    |   |   |   |   |   |     |
|-----|-----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|-----|
| $x$ | ... | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ... |
| $y$ | ... |    |    |    |    |   |   |   |   |   | ... |

(2)  $y = -\frac{6}{x}$

|     |     |    |    |    |    |   |   |   |   |   |     |
|-----|-----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|-----|
| $x$ | ... | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ... |
| $y$ | ... |    |    |    |    |   |   |   |   |   | ... |

③ 次の関数について、 $x$ の値に対応する $y$ の値を求めて、表を完成させてみよう。

(1) 次の $x$ と $y$ の関係を式に表してみよう。

①  $y$ は $x$ に反比例していて、比例定数は9である。

②  $y$ は $x$ に反比例していて、比例定数は-2である。

③  $y$ は $x$ に反比例していて、 $x=2$ のとき $y=5$ である。

④  $y$ は $x$ に反比例していて、 $x=-1$ のとき $y=8$ である。

(2)  $y$ は $x$ に反比例していて、 $x=3$ のとき $y=-4$ である。次の①、②に答えてみよう。

①  $x$ と $y$ の関係を式に表してみよう。

②  $x=-6$ のときの $y$ の値を求めてみよう。

パターン2



バトルに負けたら  
攻略法はココピヨ  
要点シート⑦⑧へ

秘 動画付

バトルに勝ったら、  
進むす次に進むのじゃ。





授業の前に「赤ワ」を読むだけっピヨ!“わからない”を見つけよう!

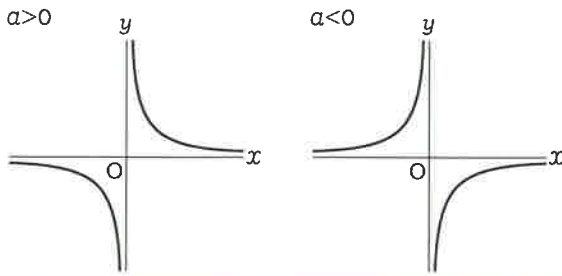


## 教科書のポイント!

教科書 P.151 ~ P.155

### 1. 反比例のグラフ

反比例の関係  $y = \frac{a}{x}$  のグラフは双曲線<sup>そうきょくせん</sup>で、 $a$ の値によって次のようになる。



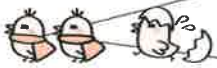
### 2. 反比例の関係の性質

• 反比例の関係  $y = \frac{a}{x}$  のグラフは2つの曲線(双曲線)になる。

この2つの曲線は、 $a$ の値によって次のようになる。

$a > 0$  のとき… $x, y$ 軸で分けられた右上と左下の部分

$a < 0$  のとき… $x, y$ 軸で分けられた右下と左上の部分



## 問題のパターンはコレ! 覚えろっピヨ!



### パターン1 点の座標とグラフ

教科書 P.151・P.152

$y = \frac{6}{x}$  について、次の問いに答えてみよう。

(1) 下の表の空らんにあてはまる数を答えてみよう。

|     |     |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |     |
|-----|-----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|-----|
| $x$ | ... | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... |
| $y$ | ... |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   | ... |

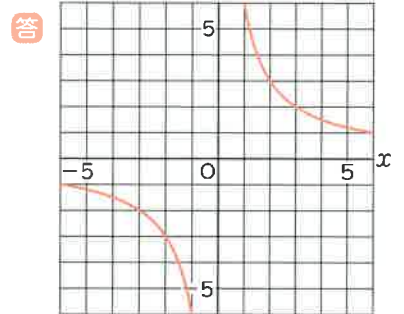
(2) (1)の表をもとに、 $y = \frac{6}{x}$  のグラフをかいてみよう。

**解** (1)  $y = \frac{6}{x}$  に  $x$  の値を代入して、それに対応する  $y$  の値を求める。  
 $x = -5$  のとき、 $y = -1.2$

同じようにして、他の  $y$  の値も求める。

**答**  $-1.2, -1.5, -2, -3, -6, 6, 3, 2, 1.5, 1.2$

(2) (1)で求めた  $x$  と  $y$  の値の組を座標とする点をかき入れ、これらの点を通る曲線にかく。



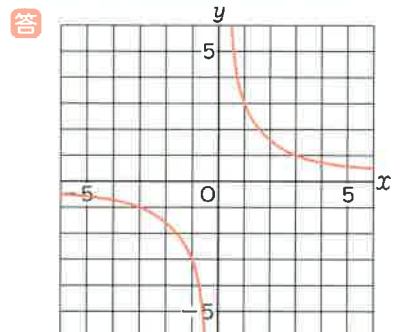
### パターン2 反比例のグラフ

教科書 P.152 ~ P.154

$y = \frac{3}{x}$  のグラフをかいてみよう。

**解**  $x$  の値に対応する  $y$  の値を求め、いくつか点をとって、これらの点を通る曲線にかく。

右上の部分には、 $(1, 3), (3, 1)$  を通る曲線、左下の部分には、 $(-3, -1), (-1, -3)$  を通る曲線にかく。





授業の後にすぐやるべし!  
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1

### 基本問題

① 次の問いに答えてみよう。

(1)  $y = \frac{12}{x}$  について、次の①、②に答えてみよう。

① 下の表の空らんにあてはまる数を答えてみよう。

|   |     |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |     |
|---|-----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| x | ... | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... |
| y | ... |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | ... |

② ①の表をもとに、 $y = \frac{12}{x}$  のグラフを下の図にかき入れてみよう。

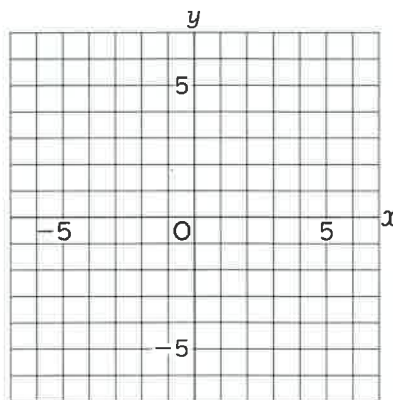
(2)  $y = -\frac{9}{x}$  について、次の①、②に答えてみよう。

① 下の表の空らんにあてはまる数を答えてみよう。

|   |     |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |     |
|---|-----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| x | ... | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... |
| y | ... |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | ... |

② ①の表をもとに、

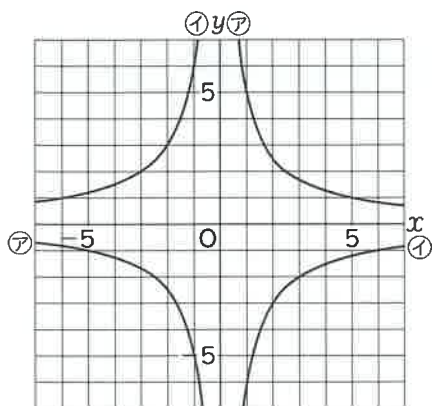
$y = -\frac{9}{x}$  のグラフを右の図にかき入れてみよう。



## Round 2

### 応用問題

② 下の図の㊦、㊩は反比例のグラフである。このとき、それぞれの関数の式を求めてみよう。



㊦ \_\_\_\_\_  
㊩ \_\_\_\_\_

パターン2



バトルに負けたら  
攻略法はココヨ  
要点シート⑦⑧へ

秘 動画付

バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。





授業の前に「赤ツク」を読むだけっピヨ!“わからない”を見つけよう!



## 教科書のポイント!

教科書 P.156 ~ P.161

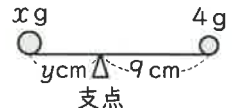
比例や反比例の関係を活用して、身のまわりの問題を解決することができる。

### 1. 比例の利用

(例) 紙の重さは枚数に比例することを利用して、枚数を数えずに重さから必要な量を取り出したり、重さから枚数を求めたりすることができる。

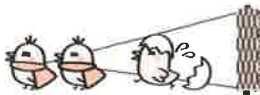
### 2. 反比例の利用

(例) 右の図のとき、  
てこの規則性より、  
 $x \times y = 4 \times 9$



$$y = \frac{36}{x} \text{ で反比例の関}$$

係がある。これを利用して、おもりの重さを決めたときの支点からの距離が求められる。



## 問題のパターンはコレ! 覚えろっピヨ!



### パターン1 比例の利用

教科書 P.156 ~ P.158

10枚の重さが15gの紙がある。この紙  $x$  枚の重さを  $y$  g とするとき、次の問いに答えてみよう。

- (1)  $x$  と  $y$  の関係を式に表してみよう。
- (2) この紙を98枚準備したい。何g分とればよいか。
- (3) 246g分の紙の枚数を求めてみよう。

**解** 比例の関係を利用して、紙の重さや枚数を求める。

(1)  $y$  は  $x$  に比例するので、 $y = ax$  と表される。

$$x = 10 \text{ のとき } y = 15 \text{ だから, } 15 = a \times 10 \quad a = \frac{3}{2}$$

$$\text{したがって, } y = \frac{3}{2}x \text{ となる。}$$

**答**  $y = \frac{3}{2}x$

$$(2) (1) \text{ の式の } x \text{ に } 98 \text{ を代入して, } y = \frac{3}{2} \times 98 = 147$$

よって、147g

**答** 147g

$$(3) (1) \text{ の式の } y \text{ に } 246 \text{ を代入して, } 246 = \frac{3}{2}x \quad x = 164$$

よって、164枚

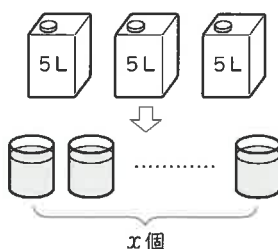
**答** 164枚

### パターン2 反比例の利用

教科書 P.158

5L入りの油の缶が3缶ある。この油全体を  $x$  個の容器に等分したとき、容器1個の油の量を  $y$  L とする。次の問いに答えてみよう。

- (1)  $x$  と  $y$  の関係を式に表してみよう。
- (2) 12個の容器に等分するとき、容器1個の油の量を求めてみよう。



**解** 反比例の関係を利用して、油の量を求める。

(1)  $\left( \begin{array}{l} \text{容器1個の} \\ \text{油の量} \end{array} \right) \times \left( \begin{array}{l} \text{容器} \\ \text{の数} \end{array} \right) \text{ が,}$

油全体の  $(5 \times 3 =) 15$  L になるから、

$$y \times x = 15 \quad y = \frac{15}{x}$$

**答**  $y = \frac{15}{x}$

(2) (1)の式の  $x$  に12を代入して、

$$y = \frac{15}{12} = \frac{5}{4}$$

$$\text{よって, } \frac{5}{4} \text{ L}$$

**答**  $\frac{5}{4} \text{ L}$



授業の後にすぐやるべし!

これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
|      |       |      |
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1

### 基本問題

① 次の問いに答えてみよう。

(1) 3mの重さが54gの針金がある。この針金 $x$ mの重さを $y$ gとすると、次の①～③に答えてみよう。

①  $x$ と $y$ の関係を式に表してみよう。

② この針金を22m準備したい。何g分とればよいか。

③ 630g分の針金の長さを求めてみよう。

(2) 同じ大きさのくぎがたくさんあり、このくぎ8本の重さをはかったら20gだった。このくぎ $x$ 本の重さを $y$ gとすると、次の①～③に答えてみよう。

①  $x$ と $y$ の関係を式に表してみよう。

② このくぎを124本だけ取り出すには、何g分はかりとればよいか。

③ 475g分のくぎの本数を求めてみよう。



パターン1

## Round 2

### 応用問題

② 次の問いに答えてみよう。

(1) A地点からB地点まで、時速9kmで進むと4時間かかった。同じ道のりを時速 $x$ kmで進むのにかかる時間を $y$ 時間とすると、次の①～④に答えてみよう。

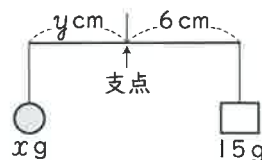
① A, B間の道のりを求めてみよう。

②  $x$ と $y$ の関係を式に表してみよう。

③ 時速12kmで進むのにかかる時間を求めてみよう。

④ 時速8kmで進むのにかかる時間を求めてみよう。

(2) 右の図のようなモビールでは、左右がつりあうようにつくられ、(かざりの重さ)×(支点からの距離)がてこの規則性によって等しくなっている。次の①, ②に答えてみよう。



① 右上の図において、 $x$ と $y$ の関係を式に表してみよう。

② モビールの左側に次の重さのかざりをつり下げるとき、それぞれ支点からの距離を求めてみよう。

ア 10g

イ 30g

ウ 18g

エ 12g



バトルに負けたら  
攻略法はココピョ  
要点シート⑦⑧へ

秘 動画付

バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。





授業の前に「赤ワク」を読むだけっピョ!“わからない”を見つけよう!



## 教科書のポイント!

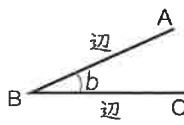
教科書 P.170 ~ P.173

### 1. 直線と角

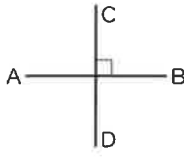
- **直線** まっすぐに限りなくのびている線  

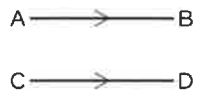
- **線分** 直線の一部で、両端のあるもの  

- **半直線** 1点を端として一方だけにのびたもの  

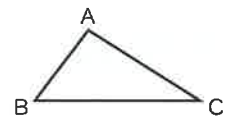
- 線分ABの長さを、**2点A, B間の距離**という。  
また、ABと書いて線分ABの長さを表すことがある。
- **角** 右のような角を  $\angle ABC$  と表す。(  $\angle B$ ,  $\angle b$  と表すこともある。)  

- **交点** 2つの線が交わる点

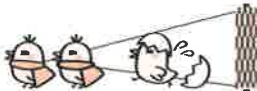
### 2. 垂直と平行

- **垂直** 2直線ABとCDが交わってできる角が直角のとき、ABとCDは垂直であるといい、 $AB \perp CD$  と表す。  


- **垂線** 2直線が垂直のとき、一方を他方の垂線という。
- 点Cから直線ABに垂線をひき、直線ABとの交点をHとすると、線分CHの長さを**点Cと直線ABとの距離**という。
- **平行** 2直線ABとCDが交わらないとき、ABとCDは平行であるといい、 $AB \parallel CD$  と表す。  

- 2直線  $l, m$  が平行のとき、 $l$  上の点と直線  $m$  との距離は一定で、この距離を、**平行な2直線  $l, m$  間の距離**という。

### 3. 三角形

- **三角形** 3点A, B, Cを頂点とする三角形を  $\triangle ABC$  と表す。  




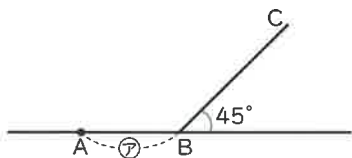
問題のパターンはコレ! 覚えろっピョ!



#### パターン1 直線と角

教科書 P.170・P.171

下の図について、次の問いに答えてみよう。



- (1) 直線AB上で、⑦の線を正確なことばと記号を使って表してみよう。
- (2)  $\angle ABC$  の大きさを求めてみよう。

**解** (1) 直線の一部で両端のあるものを線分という。  
両端の2点はA, Bだから、線分ABと表す。

**答** 線分AB

(2)  $\angle ABC = 180^\circ - 45^\circ = 135^\circ$

**答**  $135^\circ$



授業の後にすぐやるべし!  
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1

### 基本問題

① 次の問いに答えてみよう。

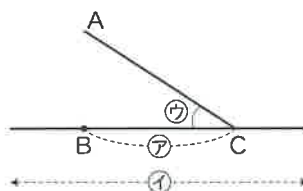
(1) 右の図について、次の①, ②に答えてみよう。

① ⑦, ①の線を正確なことから記号を使って表してみよう。

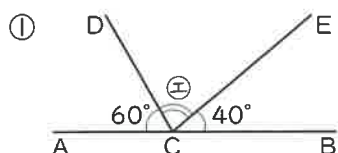
⑦ \_\_\_\_\_ ① \_\_\_\_\_

② ⑦の角を記号を使って表してみよう。

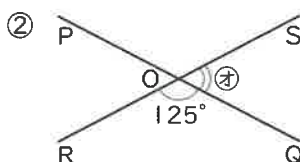
⑦ \_\_\_\_\_



(2) 下の図の⑤, ⑥の角を記号を使って表してみよう。また、その大きさも求めてみよう。



⑤ \_\_\_\_\_  
大きさ \_\_\_\_\_



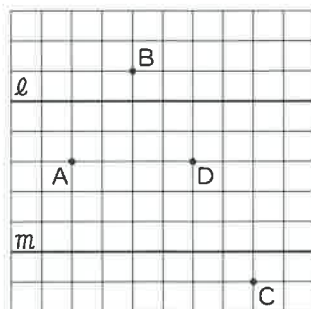
⑥ \_\_\_\_\_  
大きさ \_\_\_\_\_

## Round 2

### 応用問題

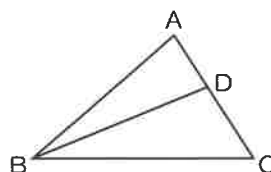
② 下の図の点A~Dと直線ℓ, mについて、次の問いに答えてみよう。ただし、方眼の1目もりは1cmとする。

- 2点A, D間の距離を求めてみよう。 \_\_\_\_\_
- 点Aと直線ℓとの距離を求めてみよう。 \_\_\_\_\_
- 直線mまでの距離がもっとも長い点はどれか。 \_\_\_\_\_
- 直線ℓと直線mの関係を、記号を使って表してみよう。 \_\_\_\_\_
- 直線ℓと直線mとの距離を求めてみよう。 \_\_\_\_\_
- 点Bを通り、直線ℓと垂直な直線nを図にかき入れてみよう。



③ 次の問いに答えてみよう。

(1) 右の図の中にあるすべての三角形を、  
記号△を使って表してみよう。



(2) 次のような△ABCをかいてみよう。

- AB=3cm, BC=3cm, CA=2cm
- BC=4cm, ∠B=45°, ∠C=50°

左に戻って  
確認ピョ

パターン1

パターン1

パターン1



バトルに負けたら  
攻略法はココロ  
要点シート⑨⑩へ

秘 動画付

バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。





授業の前に「赤ワク」を読むだけっピョ!“わからない”を見つけよう!



## 教科書のポイント!

教科書 P.174 ~ P.176

### 1. 円の弧と弦

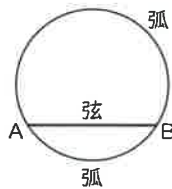
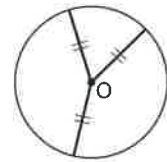
点Oを中心とする円を円Oという。

円の周のことを円周という。

中心Oと円周上の点を結ぶ線分の長さは、円周上の点をどこにとっても等しく、この円の半径になる。

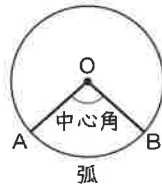
#### ・弧と弦

円周上に2点A, Bをとるとき、円周のAからBまでの部分を弧ABといい、 $\widehat{AB}$ と書く。 $\widehat{AB}$ の両端の点を結んだ線分を弦ABという。



#### ・中心角

円の中心Oと円周上の2点A, Bを結んでできる $\angle AOB$ を、 $\widehat{AB}$ に対する中心角という。また、 $\widehat{AB}$ を、中心角 $\angle AOB$ に対する弧という。

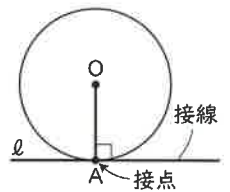


### 2. 円と直線

#### ・接線と接点

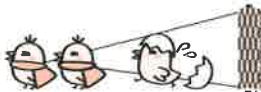
円と直線が1点で交わるとき、直線は円に接するという。

直線 $l$ が円Oに点Aで接しているとき、直線 $l$ を円Oの接線、点Aを接点という。



#### ・円の接線の性質

円の接線は、その接点を通る半径に垂直である。



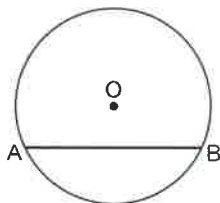
## 問題のパターンはコレ! 覚えろっピョ!



### パターン1 円の弧と弦

教科書 P.174

下の図の円Oで、A, Bは円周上の点である。このとき、次の問いに答えてみよう。



- (1) 円Oの円周のAからBまでの部分を記号を使って表してみよう。
- (2) 線分ABを何というか。

解 (1) 弧ABといい、 $\widehat{AB}$ と書く。

答  $\widehat{AB}$

(2) 円周上の2点A, Bを結んだ線分を弦ABという。

答 弦AB



授業の後にすぐやるべし!  
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
|      |       |      |
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1

### 基本問題

**①** 右の図の円Oで、A, B, Cは円周上の点、Dは円の内部の点、Eは円の外部の点である。また、2点A, Cを結んだ線分が中心Oを通るとき、次の問いに答えてみよう。

(1) 線分OAと線分ODの長さの関係を不等号を使って表してみよう。

.....

(2) 線分OCと線分OEの長さの関係を不等号を使って表してみよう。

.....

(3) 弦の中でもっとも長いものを何というか。

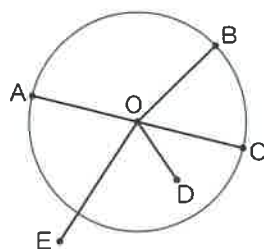
.....

(4)  $\angle BOC$ はどの弧に対する中心角か。

.....

(5)  $\widehat{AC}$ に対する中心角は何度か。

.....



左に戻って  
確認ビョ

パターン1

## Round 2

### 応用問題

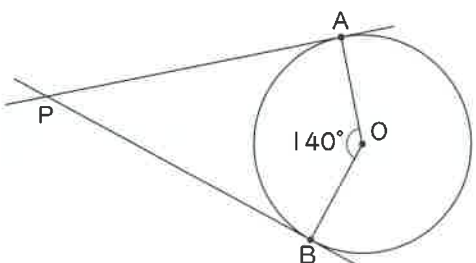
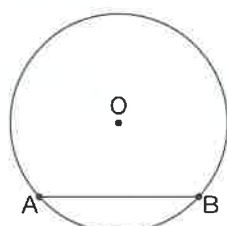
**②** 次の問いに答えてみよう。

(1) 右の円Oで、A, Bは円周上の点である。  
弦ABが最も長くなるのはどんな場合か。

.....

(2) 右の図Oで、直線PA, PBがそれぞれ円Oの接線であるとき、 $\angle APB$ の大きさはいくらか。

.....



パターン1



バトルに負けたら  
攻略法はココビョ  
要点シート⑨⑩へ

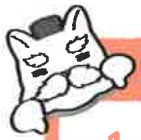
秘 動画付

バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。





授業の前に「赤ワ」を読むだけっピヨ!“わからない”を見つけよう!

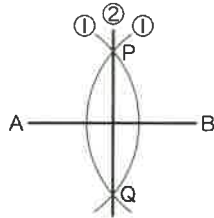


## 教科書のポイント!

教科書 P.177 ~ P.187

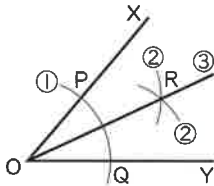
### 1. 線分の垂直二等分線の作図

- ① 線分の両端の点A, Bを, それぞれ中心として, 等しい半径の円をかく。
- ② この2円の交点をP, Qとし, 直線PQをひく。



### 2. 角の二等分線の作図

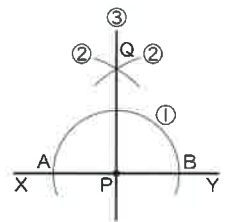
- ① 点Oを中心とする円をかき, 半直線OX, OYとの交点を, それぞれP, Qとする。
- ② 2点P, Qを, それぞれ中心として, 等しい半径の円をかく。
- ③ その交点の1つをRとし, 半直線ORをひく。



### 3. 垂線の作図

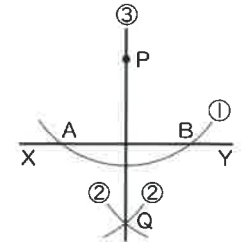
- 直線XY上にある点Pを通るXYの垂線

直線XYとPを中心とする円との交点をA, Bとし, ABの垂直二等分線をひく。



- 直線XY上にない点PからひくXYの垂線

- ① 点Pを中心とする円をかき, 直線XYとの交点をA, Bとする。
- ② 2点A, Bを, それぞれ中心として, 等しい半径の円をかく。
- ③ その交点の1つをQとして, 直線PQをひく。



## 問題のパターンはコレ! 覚えるっピヨ!



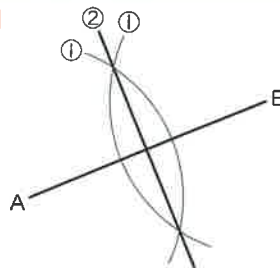
### パターン1 垂直二等分線

教科書 P.177 ~ P.178

下の線分ABの垂直二等分線を作図してみよう。



解



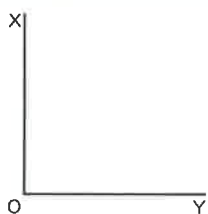
- ① 点A, Bをそれぞれ中心として, 等しい半径の円をかく。
- ② この2円の交点を通る直線をひく。

答 左の図

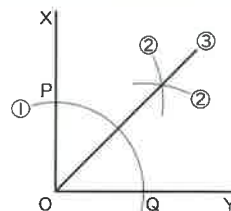
### パターン2 角の二等分線

教科書 P.179 · P.180

右の図の $\angle XOY$ の二等分線を作図しなさい。



解



- ① 点Oを中心とする円をかき, OX, OYとの交点をそれぞれP, Qとする。
- ② 点P, Qをそれぞれ中心として等しい半径の円をかく。
- ③ この2円の交点の1つと点Oを通る直線をひく。

答 左の図



授業の後にすぐやるべし!  
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
|      |       |      |
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1

### 基本問題

① 次の問いに答えてみよう。

(1) 次の作図をしてみよう。

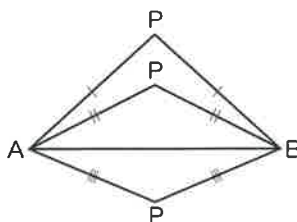
① 線分ABの垂直二等分線



② 線分CDの中点M



(2) 右の図のような線分ABがあり、ABを底辺とした二等辺三角形PABをつくる。二等辺三角形PABはいくつもかけるが、点Pはどのような線上にとればよいか。



左に戻って  
確認ピョ

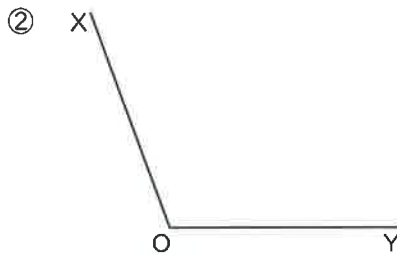
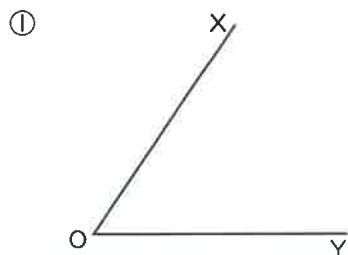
パターン1

## Round 2

### 応用問題

② 次の問いに答えてみよう。

(1) 次の図で、 $\angle XOY$ の二等分線を作図してみよう。

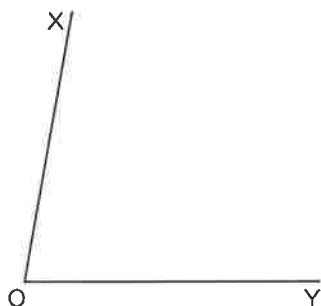


(2) 右の図で、 $\angle XOY = 80^\circ$ である。

この図を利用して、次の大きさの角を作図してみよう。

①  $40^\circ$ の角

②  $20^\circ$ の角



パターン2



バトルに負けたら  
攻略法はココピョ  
要点シート⑨⑩へ

秘 動画付

バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。





授業の前に「赤ワク」を読むだけっピヨ!“わからない”を見つけよう!



## 教科書のポイント!

教科書 P.188 ~ P.192

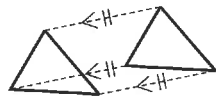
### 1. 図形の移動

- **移動** 図形の形と大きさを変えないで、位置だけを変えること
- **対応する点** 移動によって移りあう点

### 2. 平行移動

平面上で、図形を一定の方向に、一定の長さだけずらす移動。

対応する点を結んだ線分は、それぞれ平行で、その長さは等しい。

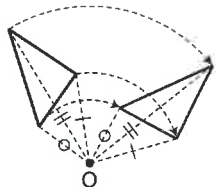


### 3. 回転移動

平面上で、図形を1つの点Oを中心として、一定の角度だけまわす移動。

中心とした点Oを**回転の中心**という。

対応する点は、回転の中心からの距離が等しく、回転の中心と結んでできた角の大きさはすべて等しい。



- **点対称移動** 特に、 $180^\circ$ の回転移動を点対称移動という。

点対称移動では、対応する点と回転の中心は、それぞれ1つの直線上にある。

### 4. 対称移動

平面上で、図形を1つの直線ℓを折り目として折り返す移動。

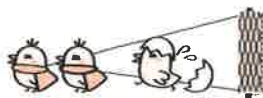
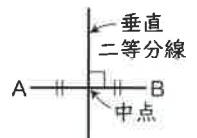
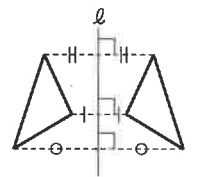
折り目とした直線ℓを**対称の軸**という。

対称移動で移りあう図形は、対称の軸について線対称である。

対応する点を結んだ線分は、対称の軸と垂直に交わり、その交点で2等分される。

- **中点** 線分の両端からの距離が等しい線分上の点

- **垂直二等分線** 線分の中点を通り、その線分と垂直に交わる直線



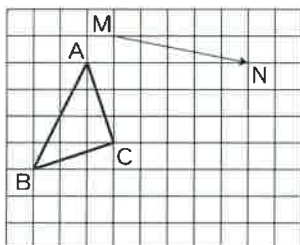
## 問題のパターンはコレ! 覚えるっピヨ!



### パターン1 平行移動

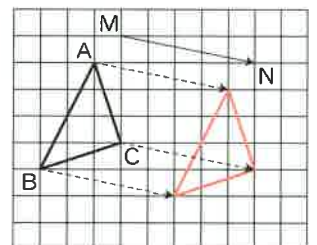
教科書 P.186・P.187

$\triangle ABC$ を矢印MNの方向に、その長さだけ平行移動した図をかいてみよう。



**解** それぞれの点から矢印MNに平行な線をひき、MNの長さだけ点を移動させる。その後、移動した点を結んで三角形をかく。

**答**





授業の後にすぐやるべし!  
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
|      |       |      |
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1

### 基本問題

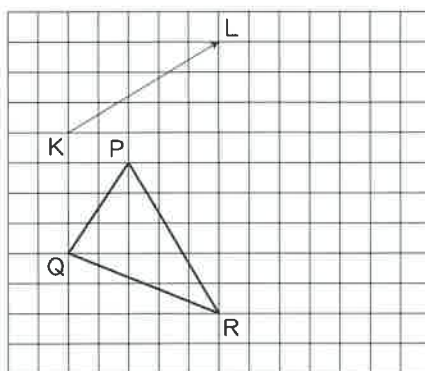
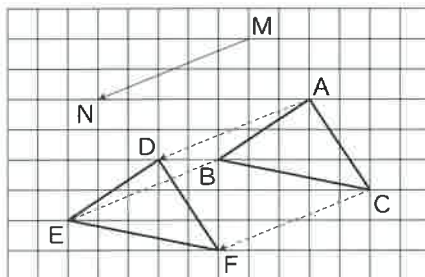
① 次の問いに答えてみよう。

- (1) 右の図で、 $\triangle DEF$ は $\triangle ABC$ を矢印MNの方向にその長さだけ平行移動したものである。次の①、②に答えてみよう。

① 点Bに対応する点を答えてみよう。

② 矢印MNの長さと等しい長さの線分をすべて答えてみよう。

- (2)  $\triangle PQR$ を矢印KLの方向に、その長さだけ平行移動した図をかいてみよう。



左に戻って  
確認ピヨ

パターン1

## Round 2

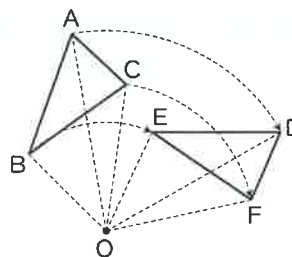
### 応用問題

② 下の図で、 $\triangle DEF$ は $\triangle ABC$ を、点Oを回転の中心として時計の針の回転と同じ向きに $70^\circ$ 回転移動したものである。このとき、次の問いに答えてみよう。

(1) 点Aに対応する点を答えてみよう。

(2) 線分COと長さが等しい線分はどれか。

(3)  $\angle BOE$ と大きさが等しい角をすべて答えてみよう。また、それらの角の大きさも答えてみよう。

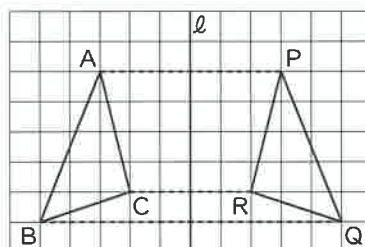


角の大きさ

③ 右の図で、 $\triangle PQR$ は $\triangle ABC$ を、直線ℓを対称の軸として対称移動したものである。次の問いに答えてみよう。

(1) 線分ABと長さが等しい線分はどれか。

(2) 直線ℓと垂直に交わる線分をすべて答えてみよう。



パターン1

パターン1



バトルに負けたら  
攻略法はココピヨ  
要点シート⑨⑩へ

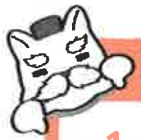
動画付

バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。





授業の前に「赤ワ」を読むだけっピヨ!“わからない”を見つけよう!



### 教科書のポイント!

教科書 P.193 ~ P.198

#### 1. 円の周の長さとおうぎ形の面積

えんしゅうりつ

円周率(円周の直径に対する割合)を $\pi$ で表す。

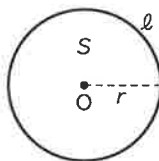
円周率に $\pi$ を使うと、円の周の長さとおうぎ形の面積は次のように表せる。

##### ・円の周の長さとおうぎ形の面積

半径 $r$ の円の周の長さを $\ell$ 、  
面積を $S$ とすると、

$$\text{周の長さ } \ell = 2\pi r$$

$$\text{面積 } S = \pi r^2$$



#### 2. おうぎ形

円の2つの半径と弧で囲まれた図形をおうぎ形という。

おうぎ形の2つの半径がつくる角を、**中心角**という。



- ・半径と中心角が等しいおうぎ形の弧の長さとおうぎ形の面積は等しい。

#### 3. おうぎ形の弧の長さとおうぎ形の面積

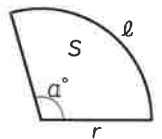
1つの円では、おうぎ形の弧の長さとおうぎ形の面積は、その中心角の大きさで決まる。

##### ・おうぎ形の弧の長さとおうぎ形の面積

半径 $r$ 、中心角 $a^\circ$ のおうぎ形の弧の長さを $\ell$ 、面積を $S$ とすると、

$$\text{弧の長さ } \ell = 2\pi r \times \frac{a}{360}$$

$$\text{面積 } S = \pi r^2 \times \frac{a}{360}$$



また、比例式を使って次のことがいえる。

- 半径の等しい円とおうぎ形では、  
(おうぎ形の弧の長さ) : (円の周の長さ)  
= (中心角の大きさ) : 360  
(おうぎ形の面積) : (円の面積)  
= (中心角の大きさ) : 360



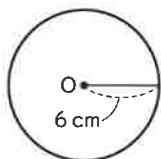
### 問題のパターンはコレ! 覚えろっピヨ!



#### パターン1 円の周の長さとおうぎ形の面積

教科書 P.193

半径6cmの円の周の長さとおうぎ形の面積を求めてみよう。



**解** 半径 $r$ の円の周の長さ $\ell$ とおうぎ形の面積 $S$ は、 $\ell = 2\pi r$ 、

$S = \pi r^2$ で求められる。

よって、半径6cmの円の周の長さは、

$$2\pi \times 6 = 12\pi (\text{cm})$$

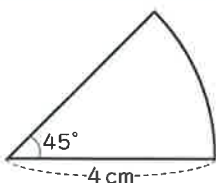
$$\text{面積は、} \pi \times 6^2 = 36\pi (\text{cm}^2)$$

**答** 周の長さ  $12\pi \text{ cm}$   
面積  $36\pi \text{ cm}^2$

#### パターン2 おうぎ形の弧の長さとおうぎ形の面積

教科書 P.194 ~ P.196

半径4cm、中心角 $45^\circ$ のおうぎ形がある。このおうぎ形の弧の長さとおうぎ形の面積を求めてみよう。



**解** 半径 $r$ 、中心角 $a^\circ$ のおうぎ形の弧の長さ $\ell$ とおうぎ形の面積 $S$ は、

$$\ell = 2\pi r \times \frac{a}{360} \quad S = \pi r^2 \times \frac{a}{360}$$

よって、このおうぎ形の弧の長さは、

$$2\pi \times 4 \times \frac{45}{360} = \pi (\text{cm})$$

$$\text{面積は、} \pi \times 4^2 \times \frac{45}{360} = 2\pi (\text{cm}^2)$$

**答** 弧の長さ  $\pi \text{ cm}$   
面積  $2\pi \text{ cm}^2$



授業の後にすぐやるべし!  
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
|      |       |      |
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1

### 基本問題

① 次の問いに答えてみよう。

(1) 下の円の周の長さや面積をそれぞれ求めてみよう。

① 半径7cmの円

② 直径8cmの円

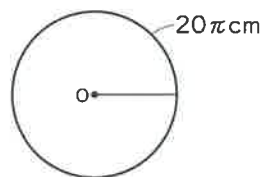
周の長さ  
面積

周の長さ  
面積

(2) 周の長さが $20\pi$ cmの円について、次の①、②に答えてみよう。

① この円の半径は何cmか。

② この円の面積を求めてみよう。



(3) 半径2.5cmの円の周の長さや面積を求めてみよう。

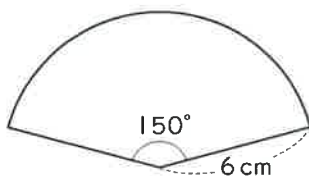
周の長さ  
面積

## Round 2

### 応用問題

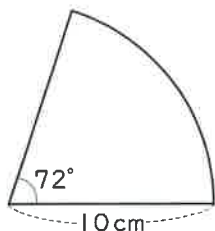
② 次のおうぎ形の弧の長さや面積をそれぞれ求めてみよう。

(1) 半径6cm, 中心角 $150^\circ$ のおうぎ形



弧の長さ  
面積

(2) 半径10cm, 中心角 $72^\circ$ のおうぎ形



弧の長さ  
面積

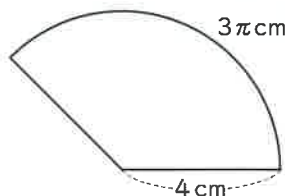
③ 次の問いに答えてみよう。

半径4cm, 弧の長さ $3\pi$ cmのおうぎ形がある。

次の(1), (2)に答えてみよう。

(1) このおうぎ形の中心角の大きさを求めてみよう。

(2) このおうぎ形の面積を求めてみよう。



左に戻って  
確認ビョ

パターン1

パターン2

パターン2



バトルに負けたら  
攻略法はココビョ  
要点シート⑨⑩へ

秘 動画付

バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。





授業の前に「赤ワ」を読むだけっピヨ!“わからない”を見つけよう!



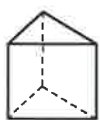
## 教科書のポイント!

教科書 P.208 ~ P.210

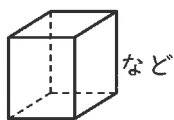
### 1. いろいろな立体

かくちゅう  
• 角柱

三角柱

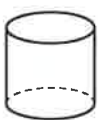


四角柱



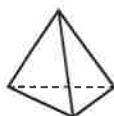
など

えんちゅう  
• 円柱

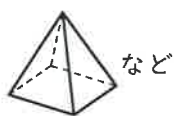


かくすい  
• 角錐

三角錐



四角錐

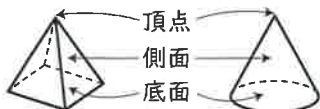


など

えんすい  
• 円錐



• 角錐, 円錐の底面, 側面



ためんたい  
• 多面体

いくつかの平面で囲まれた立体  
面の数によって, 四面体, 五面体, ...  
という。

### 2. 角柱と角錐

• 角柱

底面...2つの合同な多角形

側面...長方形

底面が正三角形, 正方形, ...であるものを,  
それぞれ正三角柱, 正四角柱, ...という。

• 角錐

底面...1つの多角形, 側面...三角形

底面が正三角形, 正方形, ...で, 側面が  
すべて合同な二等辺三角形であるものを,  
それぞれ正三角錐, 正四角錐, ...という。

### 3. 円柱と円錐

• 円柱

底面...2つの合同な円, 側面...曲面

側面の展開図は長方形になる。

• 円錐

底面...1つの円, 側面...曲面

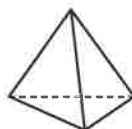
側面の展開図はおうぎ形になる。

### 4. 正多面体

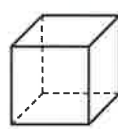
多面体で, 次の2つの性質をもち, へこみのないものを正多面体という。

- ① どの面もすべて合同な正多角形である。
- ② どの頂点にも面が同じ数だけ集まっている。

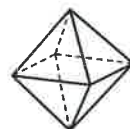
• 正多面体には, 次の5種類がある。



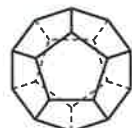
正四面体



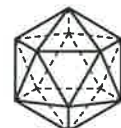
正六面体(立方体)



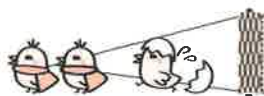
正八面体



正十二面体



正二十面体



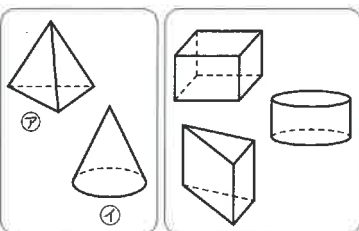
## 問題のパターンはコレ! 覚えろっピヨ!



### パターン1 いろいろな立体

教科書 P.208 ~ P.210

次のように, 2つのグループに分けられた立体がある。  
このとき, 次の問いに答えてみよう。



(1) 何に着目して分けたと考えられるか。

(2) ㉗, ㉘の立体の名前をそれぞれ答えてみよう。

解 (1) 左側のグループは底面が1つ, 右側のグループは底面が2つの立体である。

答 底面の数

(2) ㉗は, 底面が1つで三角形なので三角錐である。  
㉘は, 底面が1つで円なので円錐である。

答 ㉗ 三角錐(四面体) ㉘ 円錐



授業の後にすぐやるべし!  
これが**100点**の奥義!!

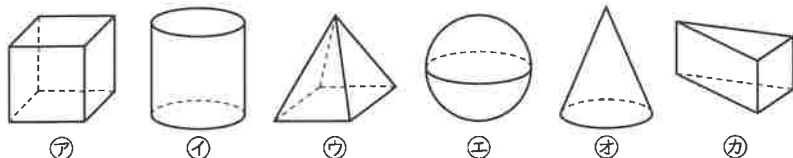
さあ、バトルを始めるのじゃ!

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
|      |       |      |
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1

### 基本問題

① 下の㉖～㉚の立体について、次の問いに答えてみよう。



- 底面が四角形である立体の記号をすべて答えてみよう。
- 底面が2つで、側面が曲面である立体の記号を答えてみよう。
- 平面だけで囲まれた立体の記号をすべて答えてみよう。
- (3)のように、平面で囲まれた立体を何というか。
- ㉘の立体は何面体か。

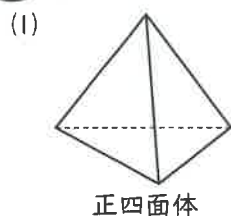


パターン1

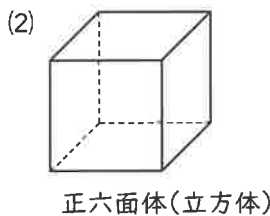
## Round 2

### 応用問題

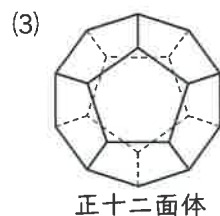
② 次の正多面体について、面の形と1つの頂点に集まる面の数をそれぞれ答えてみよう。



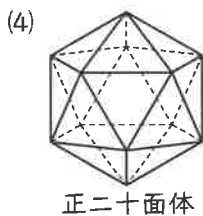
面の形  
1つの頂点に  
集まる面の数



面の形  
1つの頂点に  
集まる面の数



面の形  
1つの頂点に  
集まる面の数



面の形  
1つの頂点に  
集まる面の数

パターン1



バトルに負けたら  
攻略法はココピヨ  
要点シート⑪⑫へ

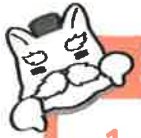
秘 動画付

バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。





授業の前に「赤ワ」を読むだけっピョ!“わからない”を見つけよう!



## 教科書のポイント!

教科書 P.211 ~ P.218

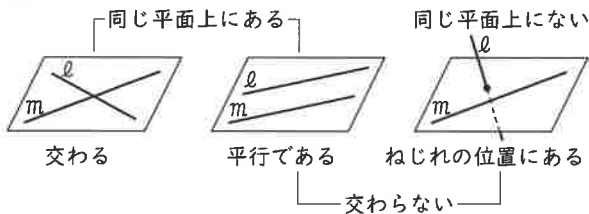
### 1. 平面の決定

同じ直線上にない3点を通る平面は1つしかない。

### 2. 2直線の位置関係

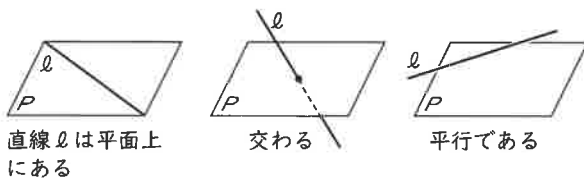
- **ねじれの位置** 空間内で、平行でなく交わらない2直線はねじれの位置にあるという。

#### ●空間内の2直線 $l$ , $m$ の位置関係



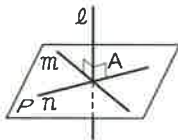
### 3. 直線と平面の位置関係

#### • 直線 $l$ と平面 $P$ の位置関係



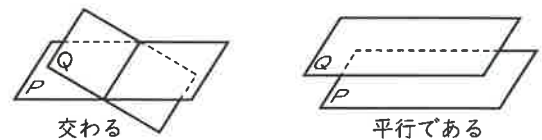
#### • 直線と平面の垂直

直線 $l$ が平面 $P$ と点 $A$ で交わり、点 $A$ を通る平面 $P$ 上の2直線 $m$ ,  $n$ と直線 $l$ が垂直のとき、直線 $l$ と平面 $P$ は垂直であるという。直線 $l$ を平面 $P$ の**垂線**という。



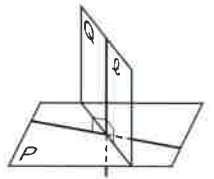
### 4. 2平面の位置関係

#### ●2つの平面 $P$ , $Q$ の位置関係



#### • 2平面の垂直

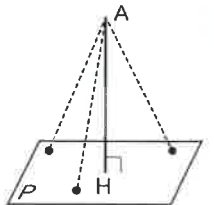
平面 $P$ と $Q$ が交わり、平面 $Q$ が平面 $P$ に垂直な直線 $l$ をふくんでいるとき、2つの平面 $P$ ,  $Q$ は垂直であるという。



### 5. 点と平面の距離

右の図で、点 $A$ から平面 $P$ に垂線をひき、平面 $P$ との交点を $H$ とする。このとき、線分 $AH$ は、点 $A$ と平面 $P$ 上の点を結ぶ線分のうち、もっとも短いものになる。

この線分 $AH$ の長さを、**点 $A$ と平面 $P$ との距離**という。



## 問題のパターンはコレ! 覚えろっピョ!

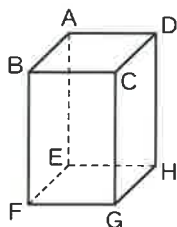


### パターン1 2直線の位置関係

教科書 P.212・P.213

右の直方体について、次のような直線は何本あるか答えよう。

- (1) 直線 $AB$ と平行な直線
- (2) 直線 $AB$ と垂直に交わる直線
- (3) 直線 $AB$ とねじれの位置にある直線



- 解**
- (1) 直線 $DC$ ,  $EF$ ,  $HG$ の3本である。 **答 3本**
  - (2) 直線 $AD$ ,  $BC$ ,  $AE$ ,  $BF$ の4本である。 **答 4本**
  - (3) 直線 $AB$ とねじれの位置にある直線は、直線 $AB$ と平行でなく、交わらない直線である。  
したがって、(1), (2)の7本をのぞいた直線、つまり、直線 $DH$ ,  $CG$ ,  $EH$ ,  $FG$ の4本である。 **答 4本**



授業の後にすぐやるべし!  
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1

### 基本問題

① 次の問いに答えてみよう。

(1) 右の三角柱について、次の①～③の直線をすべて答えてみよう。

① 直線BCと平行な直線

.....

② 直線BCと交わる直線

.....

③ 直線BCとねじれの位置にある直線

.....

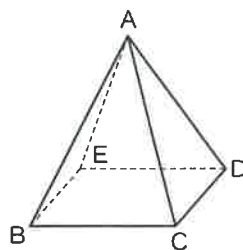
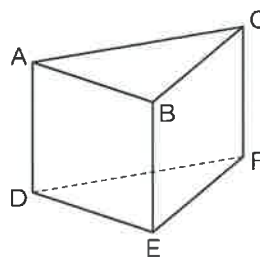
(2) 右の正四角錐について、次の①, ②に答えてみよう。

① 直線CDと同じ平面上にある直線は何本あるか。

.....

② 直線BCと同じ平面上にない直線をすべて答えてみよう。

.....



左に戻って  
確認ピヨ

パターン1

## Round 2

### 応用問題

② 右下の図のような、縦3cm、横5cm、高さ2cmの直方体について、次の問いに答えてみよう。

(1) 平面CGHD上にある直線をすべて答えてみよう。

.....

(2) 平面CGHDと垂直に交わる直線をすべて答えてみよう。

.....

(3) 平面BFGCと平行な直線をすべて答えてみよう。

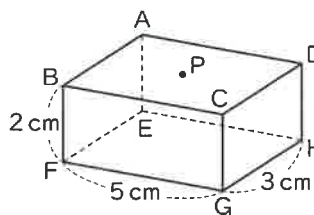
.....

(4) 点Cと平面BFEAとの距離は何cmか。

.....

(5) 点Pを平面ABCD上にとるとき、点Pと平面EFGHとの距離は何cmか。

.....



③ 右の三角柱について、次の問いに答えてみよう。

(1) 平行な平面はどれとどれか。

.....

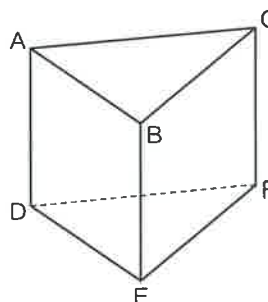
(2) 平面ABCと垂直な平面はいくつあるか。

.....

(3) この三角柱の側面ADEBは縦7cm、横6cmの長方形である。

この三角柱の高さは何cmか。

.....



パターン1



バトルに負けたら  
攻略法はココピヨ  
要点シート①②へ

動画付

バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。





授業の前に「赤ワ」を読むだけっピヨ!“わからない”を見つけよう!

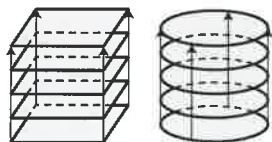


## 教科書のポイント!

教科書 P.219 ~ P.226

### 1. 面を平行に動かしてできる立体

角柱や円柱は、多角形や円を、その面に垂直な方向に一定の距離だけ平行に動かしてできる立体である。



同じように、円錐の側面は頂点Aと底面の円周上の点Bを結ぶ線分ABが動いてできたものと考えられる。

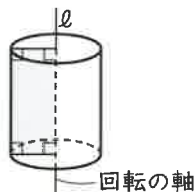


この場合も、線分ABを円錐の母線という。

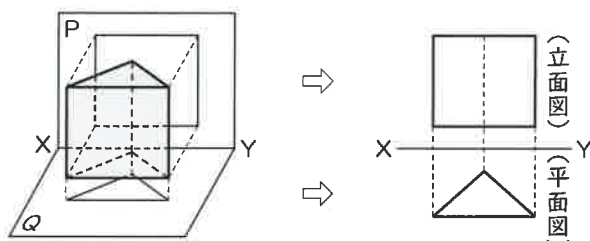
### 2. 面を回転させてできる立体

円柱や円錐などは、平面図形をその平面上の直線ℓのまわりに1回転させてできる立体である。

このような立体を回転体<sup>かいてんたい</sup>といい、直線ℓを回転の軸<sup>かいてんのかう</sup>という。



### 4. 立体の投影図



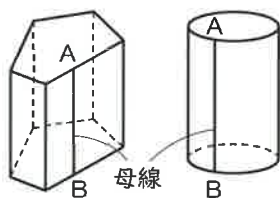
垂直に交わる2平面P, Qにそれぞれ垂直に光をあててできる立体の影は、立体を真正面から見た図(立面図)と、真上から見た図(平面図)になる。

• 投影図<sup>とうえいず</sup>…立面図と平面図をあわせたもの。

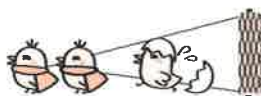
投影図をかくとき、実際に見える辺は実線——, 見えない辺は破線……で示す。

### 3. 線を動かしてできる立体

角柱や円柱の側面は、底面に垂直に立てた線分ABをその周にそって1まわりさせてできたものと考えられる。



このとき、線分ABを角柱や円柱の母線<sup>ぼせん</sup>という。



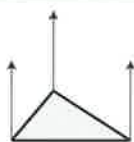
## 問題のパターンはコレ! 覚えろっピヨ!



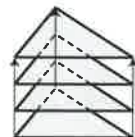
### パターン1 面を平行に動かしてできる立体

教科書 P.219

右の三角形を、その面に垂直な方向にある距離だけ平行に動かしてできる立体の名前を答えてみよう。



解 右の図のように、底面が三角形で、動かした距離が高さとなる三角柱ができる。

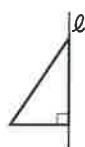


答 三角柱

### パターン2 面を回転させてできる立体

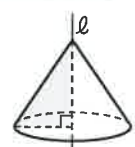
教科書 P.220・P.221

右の直角三角形を直線ℓを回転の軸として1回転させてできる立体の名前を答えてみよう。



解 右の図のような円錐になる。

答 円錐





授業の後にすぐやるべし！  
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

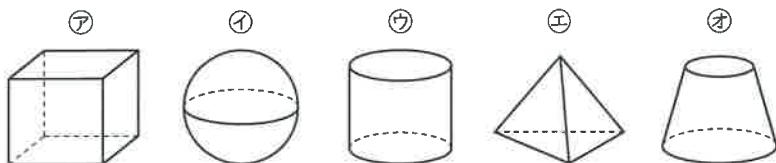
| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
|      |       |      |
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1

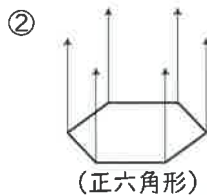
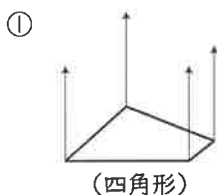
### 基本問題

① 次の問いに答えてみよう。

- (1) ある図形を、その面に垂直な方向に一定の距離だけ平行に動かしてできる立体を、下のア～オの中からすべて選んでみよう。



- (2) 下の図形を、その面に垂直な方向にある距離だけ平行に動かしてできる立体の名前を答えてみよう。

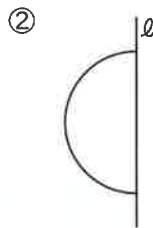
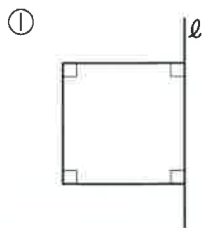


## Round 2

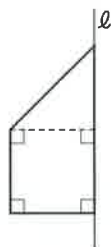
### 応用問題

② 次の問いに答えてみよう。

- (1) 下のような正方形、半円をそれぞれ直線ℓを回転の軸として1回転させてできる立体の名前を答えてみよう。



- (2) 右のような図形を、直線ℓを回転の軸として1回転させてできる回転体の見取図をかいてみよう。



〈見取図〉

左に戻って  
確認ピョ

パターン1

パターン2



バトルに負けたら  
攻略法はココピョ  
要点シート①②へ

秘 動画付

バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。





授業の前に「赤ツク」を読むだけっピヨ!“わからない”を見つけよう!



## 教科書のポイント!

教科書 P.227 ~ P.237

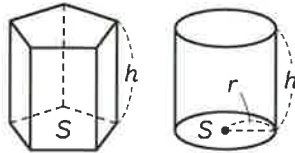
### 1. 角柱, 円柱の体積

角柱, 円柱の底面積を $S$ , 高さを $h$ , 体積を $V$ とすると,

$$V = Sh$$

特に, 円柱では, 底面の円の半径を $r$ とすると,

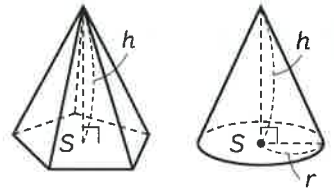
$$V = \pi r^2 h$$



$$V = \frac{1}{3} Sh$$

特に, 円錐では, 底面の円の半径を $r$ とすると,

$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$



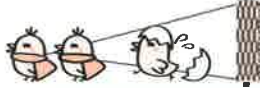
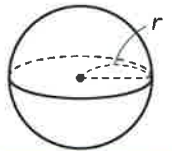
### 2. 角錐, 円錐の体積

角錐, 円錐の底面積を $S$ , 高さを $h$ , 体積を $V$ とすると,

### 3. 球の体積

半径 $r$ の球の体積を $V$ とすると,

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$



## 問題のパターンはコレ! 覚えろっピヨ!

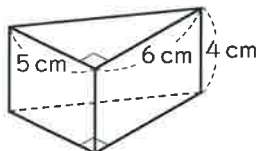


### パターン1 角柱, 円柱の体積

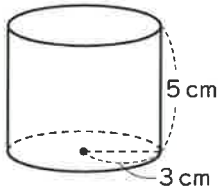
教科書 P.227

次の立体の体積を求めてみよう。

(1) 三角柱



(2) 円柱



**解** 角柱, 円柱の底面積を $S$ , 高さを $h$ , 体積を $V$ とすると,  $V = Sh$

(1) 底面は直角をはさむ2辺が5 cmと6 cmの直角三角形で, 高さが4 cmだから, 体積は,

$$\underbrace{\left(\frac{1}{2} \times 5 \times 6\right)}_{\text{底面積}} \times \underbrace{4}_{\text{高さ}} = 60 (\text{cm}^3)$$

**答**  $60 \text{cm}^3$

(2) 円柱の底面の円の半径を $r$ , 高さを $h$ , 体積を $V$ とすると,  $V = \pi r^2 h$   
底面の円の半径は3 cmで, 高さは5 cmだから, 体積は,

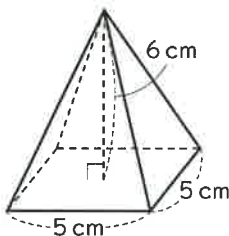
$$\pi \times 3^2 \times 5 = 45 \pi (\text{cm}^3)$$

**答**  $45 \pi \text{cm}^3$

### パターン2 角錐, 円錐の体積

教科書 P.228

次の正四角錐の体積を求めてみよう。



**解** 角錐の底面積を $S$ , 高さを $h$ , 体積を $V$ とすると,

$$V = \frac{1}{3} Sh$$

底面は1辺5 cmの正方形で, 高さが6 cmだから, 体積は,

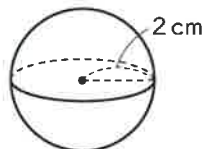
$$\frac{1}{3} \times 5 \times 5 \times 6 = 50 (\text{cm}^3)$$

**答**  $50 \text{cm}^3$

### パターン3 球の体積

教科書 P.229・P.230

半径2 cmの球の体積を求めてみよう。



**解** 半径 $r$ の球の体積を $V$ とすると,  $V = \frac{4}{3} \pi r^3$

半径2 cmの球の体積は,  $\frac{4}{3} \pi \times 2^3 = \frac{32}{3} \pi (\text{cm}^3)$

**答**  $\frac{32}{3} \pi \text{cm}^3$



授業の後にすぐやるべし!  
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

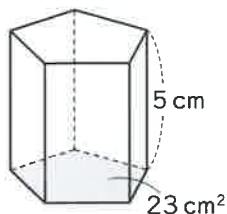
| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
|      |       |      |
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1

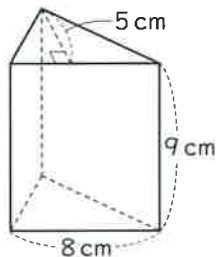
### 基本問題

① 次の立体の体積を求めてみよう。

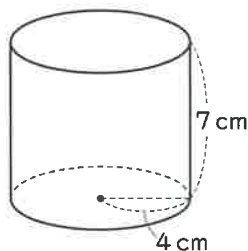
(1) 五角柱(底面積が $23\text{cm}^2$ )



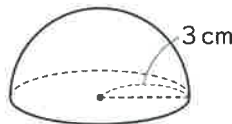
(2) 三角柱



(3) 円柱



(4) 半球



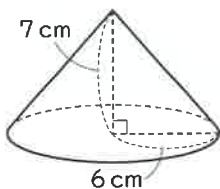
パターン1

## Round 2

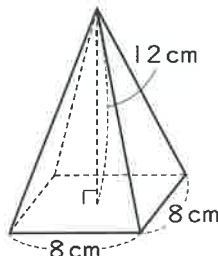
### 応用問題

② 次の立体の体積を求めてみよう。

(1) 円錐



(2) 正四角錐



(3) 底面積が $36\text{cm}^2$ で、高さが $8\text{cm}$ の正五角錐

(4) 底面の半径が $7\text{cm}$ で、高さが $9\text{cm}$ の円錐



パターン2



バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。



バトルに負けたら  
攻略法はココピョ  
要点シート①②へ

秘 動画付



授業の前に「赤ワク」を読むだけっピョ! “わからない”を見つけよう!



## 教科書のポイント!

教科書 P.231 ~ P.234

### 立体の表面積

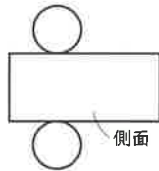
- **表面積** 立体の表面全体の面積
- **底面積** 1つの底面の面積
- **側面積** 側面全体の面積

#### (1) 角柱の表面積

(角柱の表面積) = (底面積) × 2 + (側面積)  
角柱の側面の展開図は長方形である。

#### (2) 円柱の表面積

(円柱の表面積) = (底面積) × 2 + (側面積)  
円柱の側面の展開図は長方形で、縦の長さは円柱の高さ、横の長さは底面の円の周の長さである。



#### (3) 角錐の表面積

(角錐の表面積) = (底面積) + (側面積)

#### (4) 円錐の表面積

(円錐の表面積) = (底面積) + (側面積)

円錐の側面の展開図はおうぎ形で、その弧の長さは底面の円の周の長さに等しい。



(おうぎ形の弧の長さ) : (円の周の長さ)  
= (おうぎ形の中心角の大きさ) : 360

を使って、おうぎ形の中心角を求める。

※(おうぎ形の面積) : (円の面積)

= (おうぎ形の弧の長さ) : (円の周の長さ)

を使って、側面積を求めることもできる。

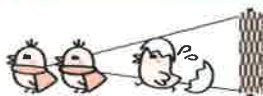
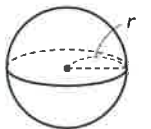
#### (5) 球の表面積

半径  $r$  の球の表面積を  $S$  とすると、

$$S = 4\pi r^2$$

(例) 半径 2 cm の球の表面積は、

$$4\pi \times 2^2 = 16\pi (\text{cm}^2)$$



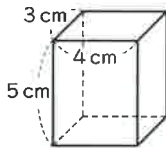
## 問題のパターンはコレ! 覚えろっピョ!



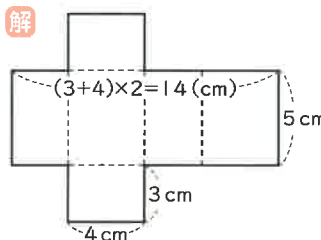
### パターン1 角柱, 円柱の表面積

教科書 P.231

底面が縦 3 cm, 横 4 cm の長方形で、高さが 5 cm の四角柱の表面積を求めてみよう。



解



底面積は、 $3 \times 4 = 12 (\text{cm}^2)$

側面積は、 $5 \times (3 + 4) \times 2 = 70 (\text{cm}^2)$

よって、表面積は、

(底面積) × 2 + (側面積) だから、

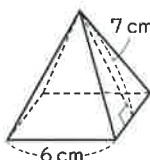
$$12 \times 2 + 70 = 94 (\text{cm}^2)$$

答  $94 \text{cm}^2$

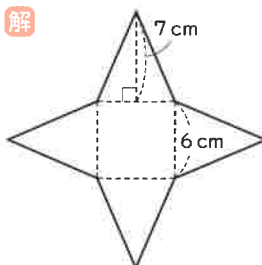
### パターン2 角錐, 円錐の表面積

教科書 P.232

底面が1辺 6 cm の正方形で、側面の二等辺三角形の高さが 7 cm の正四角錐の表面積を求めてみよう。



解



底面積は、 $6 \times 6 = 36 (\text{cm}^2)$

また、4つの側面は合同で、底辺が 6 cm, 高さが 7 cm の二等辺三角形だから、側面積は、

$$\left(\frac{1}{2} \times 6 \times 7\right) \times 4 = 84 (\text{cm}^2)$$

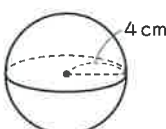
よって、表面積は、 $36 + 84 = 120 (\text{cm}^2)$

答  $120 \text{cm}^2$

### パターン3 球の表面積

教科書 P.233

半径 4 cm の球の表面積を求めてみよう。



解

半径  $r$  の球の表面積を  $S$  とすると、 $S = 4\pi r^2$

半径 4 cm の球の表面積は、 $4\pi \times 4^2 = 64\pi (\text{cm}^2)$

答  $64\pi \text{cm}^2$



授業の後にすぐやるべし!  
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

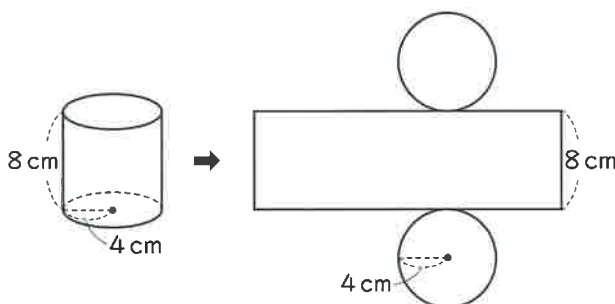
| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
|      |       |      |
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1

### 基本問題

① 底面の半径が4cm, 高さが8cmの円柱について, 次の問いに答えてみよう。

- (1) 底面積を求めてみよう。  
.....
- (2) 側面の展開図の長方形の横の長さを求めてみよう。  
.....
- (3) 側面積を求めてみよう。  
.....
- (4) 表面積を求めてみよう。  
.....



VS



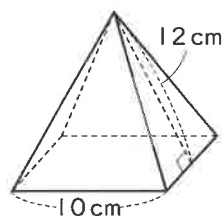
## Round 2

### 応用問題

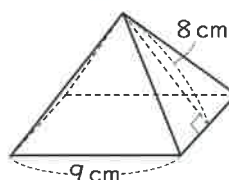
② 次の問いに答えてみよう。

- (1) 底面が1辺10cmの正方形で, 側面の二等辺三角形の高さが12cmの正四角錐について, 次の①, ②に答えてみよう。

- ① 側面積を求めてみよう。  
.....
- ② 表面積を求めてみよう。  
.....



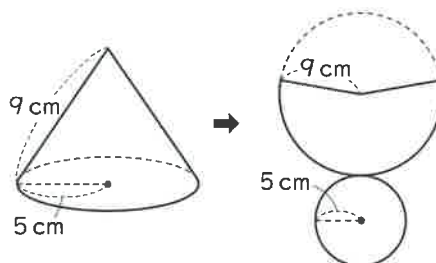
- (2) 底面が1辺9cmの正方形で, 側面の二等辺三角形の高さが8cmの正四角錐の表面積を求めてみよう。  
.....



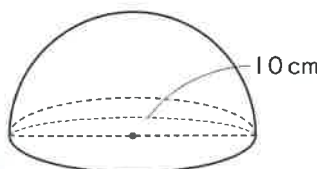
③ 次の問いに答えてみよう。

- (1) 底面の半径が5cmで, 母線の長さが9cmの円錐について, 次の①~④に答えてみよう。

- ① 側面の展開図のおうぎ形の弧の長さを求めてみよう。  
.....
- ② 側面の展開図のおうぎ形の中心角を求めてみよう。  
.....
- ③ 側面積を求めてみよう。  
.....
- ④ 表面積を求めてみよう。  
.....



- (2) 右の図のような, 直径10cmの半球の表面積を求めてみよう。  
.....



左に戻って  
確認ピョ

パターン1

パターン2

パターン2

パターン3



バトルに負けたら  
攻略法はココロ  
要点シート①②へ

秘 動画付

バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。





授業の前に「赤ツク」を読むだけっピョ!“わからない”を見つけよう!



## 教科書のポイント!

教科書 P.242～P.245

### 1. 度数分布表

右の表は、資料(1年生女子の握力)を5kgごとの区間に区切り、その区間にはいる人数を調べたものである。

• **階級** 整理した1つ1つの区間

• **階級の幅** それぞれの区間の幅(右の表の階級の幅は5kg)

• **度数** 各階級にはいる資料の個数

• **度数分布表** 階級に応じて、度数を上のように整理した表

1年生女子の握力

| 握力(kg)         | 度数(人) |
|----------------|-------|
| 以上 未満<br>10～15 | 1     |
| 15～20          | 5     |
| 20～25          | 8     |
| 25～30          | 6     |
| 計              | 20    |

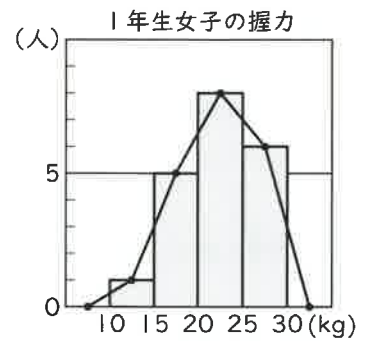
### 2. ヒストグラム, 度数分布多角形

• **ヒストグラム**

度数分布表の階級の幅を横、度数を縦とする長方形を並べたグラフ

• **度数分布多角形**  
(度数折れ線)

ヒストグラムで、1つ1つの長方形の上の辺の中点を順に線分で結び、両端は横軸まで線分をのばした折れ線グラフ



## 問題のパターンはコレ! 覚えろっピョ!



### パターン1 度数分布表

教科書 P.242

下の表は、15人の生徒の身長(cm)を調べたものである。

151, 157, 160, 147, 159  
162, 154, 149, 150, 155  
158, 156, 158, 168, 153

これを、右の度数分布表に整理してみよう。

また、度数がもっとも多いのはどの階級か。

生徒の身長

| 身長(cm)           | 度数(人) |
|------------------|-------|
| 以上 未満<br>145～150 |       |
| 150～155          |       |
| 155～160          |       |
| 160～165          |       |
| 165～170          |       |
| 計                |       |

**解** 資料をそれぞれの階級に分けて整理する。

度数分布表は右のようになる。この表から、度数がもっとも多いのは、155cm以上160cm未満の階級。

**答** 右の表: 155cm以上160cm未満

生徒の身長

| 身長(cm)           | 度数(人) |
|------------------|-------|
| 以上 未満<br>145～150 | 2     |
| 150～155          | 4     |
| 155～160          | 6     |
| 160～165          | 2     |
| 165～170          | 1     |
| 計                | 15    |



授業の後にすぐやるべし！  
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

| 授業日   | 復習した日 | 見直し日  |
|-------|-------|-------|
| ..... | ..... | ..... |
| ( )分  | ( )分  | ( )分  |

## Round 1

### 基本問題

① 下の表は、25人の生徒の握力(kg)の記録である。これについて、次の問いに答えてみよう。

31, 25, 36, 39, 42, 51, 47, 24, 32,  
43, 33, 32, 37, 28, 39, 33, 40, 45,  
39, 34, 41, 46, 44, 36, 32

- この記録を、右の度数分布表に整理してみよう。
- 階級の幅はどれだけか。
- 度数がもっとも多いのはどの階級か。
- 握力が30kg未満の生徒は何人か。
- 握力が40kg以上の生徒は何人か。また、それは全体の何%か。

人数 ..... 割合 .....

生徒の握力

| 握力(kg) | 度数(人) |
|--------|-------|
| 以上 未満  |       |
| 20~25  |       |
| 25~30  |       |
| 30~35  |       |
| 35~40  |       |
| 40~45  |       |
| 45~50  |       |
| 50~55  |       |
| 計      | 25    |

## Round 2

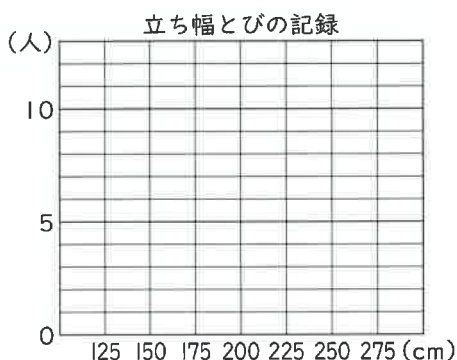
### 応用問題

② 次の問いに答えてみよう。

- 下の表は、30人の生徒の立ち幅とびの記録を度数分布表にしたものである。この表をもとにして、ヒストグラムと度数分布多角形(度数折れ線)をかいてみよう。

立ち幅とびの記録

| 記録(cm)  | 度数(人) |
|---------|-------|
| 以上 未満   |       |
| 125~150 | 1     |
| 150~175 | 4     |
| 175~200 | 7     |
| 200~225 | 11    |
| 225~250 | 5     |
| 250~275 | 2     |
| 計       | 30    |

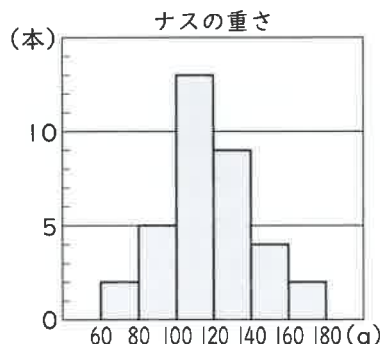


- 右の図は、ある畑でとれたナスの重さと本数をヒストグラムに表したものである。次の①, ②に答えてみよう。

① 度数がもっとも多いのはどの階級か。

② 100g以上のナスの本数を求めてみよう。また、それは全体の何%か。

本数 ..... 割合 .....



左に戻って  
確認ピョ

パターン1

パターン1



バトルに負けたら  
攻略法はココロ  
要点シート③へ

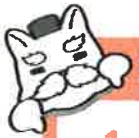
秘 動画付

バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。





授業の前に「赤ワク」を読むだけっピヨ!“わからない”を見つけよう!



## 教科書のポイント!

教科書 P.246 ~ P.249

### 1. 散らばり

データの最大の値と最小の値の差を、分布の**範囲**、または、**レンジ**という。

**範囲 = 最大値 - 最小値**

データの傾向を調べるときには、代表値とあわせて散らばりも考えなければならない場合もある。

### 2. 代表値

データの値全体を1つの値で代表させ、これを基準に考えたり判断したりするとき、この代表する値を代表値という。

代表値には、平均値や中央値、**最頻値**などがある。

#### (1) 平均値

$$\text{平均値} = \frac{\text{データの個々の値の合計}}{\text{データの個数}}$$

・度数分布表から平均値を求める場合

1つの階級にはいつているデータの値をすべて、その階級のまん中の値(**階級値**)とみなして平均値を求める。

#### (2) 中央値

データの値を大きさの順に並べたとき、その中央の値を**中央値**、または、**メジアン**という。

データの個数が奇数の場合は、まん中の値が中央値である。偶数の場合は、中央に並ぶ2つの値の平均をとって中央値とする。

#### (3) 最頻値

データの値の中で、もっとも頻繁に現れる値を**最頻値**、または、**モード**という。度数分布表では、度数のもっとも多い階級の階級値を最頻値とする。



## 問題のパターンはコレ! 覚えろっピヨ!



### パターン1 平均値

教科書 P.246 ~ P.248

右の表は、20人の生徒の体重を度数分布表に整理したものである。

ア、イにあてはまる数を答え、平均値を求めてみよう。

| 生徒の体重  |      |       |
|--------|------|-------|
| 体重(kg) | 階級値  | 度数(人) |
| 以上 未満  |      |       |
| 40~45  | 42.5 | 1     |
| 45~50  | ア    | 5     |
| 50~55  | 52.5 | 9     |
| 55~60  | 57.5 | 3     |
| 60~65  | イ    | 2     |
| 計      |      | 20    |

解 ア...  $\frac{45+50}{2}=47.5$  イ...  $\frac{60+65}{2}=62.5$

それぞれの(階級値×度数)の合計は、

$$42.5 \times 1 + 47.5 \times 5 + 52.5 \times 9 + 57.5 \times 3 + 62.5 \times 2 = 1050$$

よって、平均値は、

$$\frac{1050}{20} = 52.5(\text{kg})$$

答 ア 47.5 イ 62.5 平均値 52.5kg

### パターン2 その他の代表値

教科書 P.248・P.249

ジャガイモ1袋を買って、1つずつの重さ(g)をはかったら、次の通りだった。

138, 114, 127, 135, 130,  
121, 143, 126

このジャガイモの重さの中央値(メジアン)を求めてみよう。

解 データの個数が偶数の場合は、中央に並ぶ2つの値の平均が中央値となる。

ジャガイモの重さを大きさの順に並べかえると、

143, 138, 135, 130, 127, 126, 121, 114

中央に並ぶ2つの値は130と127だから、中央値は、

$$\frac{130+127}{2} = 128.5(\text{g})$$

答 128.5g



授業の後にすぐやるべし！  
これが**100点**の奥義!!

さあ、バトルを始めるのじゃ!

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1

### 基本問題

① 次の問いに答えてみよう。

- (1) Aさんの、9回のテストの得点は次の通りであった。

86, 74, 82, 95, 80, 69, 78, 91, 87

9回のテストの得点の平均値を、小数第1位まで求めてみよう。

- (2) 右の表は、25人の生徒の身長を表に整理したものである。次の①, ②に答えてみよう。

生徒の身長

| 身長(cm)           | 階級値(cm) | 度数(人) | 階級値×度数 |
|------------------|---------|-------|--------|
| 以上 未満<br>145~150 | 147.5   | 2     | 295    |
| 150~155          | 152.5   | 3     |        |
| 155~160          |         | 8     |        |
| 160~165          |         | 7     |        |
| 165~170          |         | 4     |        |
| 170~175          |         | 1     |        |
| 計                |         | 25    |        |

- ① 表の空欄に、あてはまる数を書き入れてみよう。

- ② 25人の生徒の身長の平均値を求めてみよう。

## Round 2

### 応用問題

② 次の問いに答えてみよう。

- (1) Aさんの班で握力(kg)をはかったら、次の通りだった。

22.3, 29.0, 31.2, 23.5, 19.0, 26.1, 30.4, 21.6, 25.7

Aさんの班の握力の中央値(メジアン)を求めてみよう。

- (2) 右の表は、走り幅とびの女子選手の記録を度数分布表にしたものである。次の①, ②に答えてみよう。

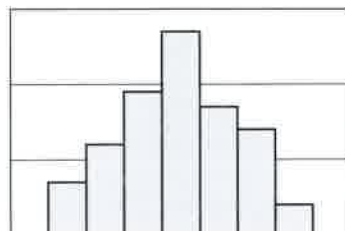
走り幅とびの記録

| 記録(m)            | 度数(人) |
|------------------|-------|
| 以上 未満<br>3.4~3.8 | 3     |
| 3.8~4.2          | 8     |
| 4.2~4.6          | 4     |
| 4.6~5.0          | 2     |
| 5.0~5.4          | 1     |
| 計                | 18    |

- ① 中央値(メジアン)はどの階級にはいつているか。

- ② 最頻値(モード)を求めてみよう。

- (3) 資料の分布をヒストグラムに表したところ、右の図のようになった。これについて、㉑~㉗の中から正しいものを選んでみよう。



- ㉑ 平均値と最頻値は近い値になるが、中央値はこれらよりかなり高い値になる。

- ㉒ 平均値、中央値、最頻値はすべて近い値になる。

- ㉓ 平均値と中央値は近い値で、最頻値の約  $\frac{1}{2}$  となる。

左に戻って  
確認ビョ

パターン1

パターン1



バトルに負けたら  
攻略法はココロ  
要点シート④へ

秘 動画付

バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。





授業の前に「赤ワ」を読むだけっピヨ!“わからない”を見つけよう!



## 教科書のポイント!

教科書 P.250 ~ P.257

### 1. 相対度数

各階級の度数を度数の総和でわった値。

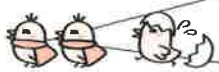
$$(\text{相対度数}) = \frac{(\text{各階級の度数})}{(\text{総度数})}$$

### 2. 累積度数

- ・ **累積度数** 最小の階級から各階級までの度数を加えたもの
- ・ **累積相対度数** 最小の階級から各階級までの相対度数を加えたもの

### 3. ことがらの起こりやすさ

多数回の実験の結果, そのことがらが起こる相対度数が一定の数値に近づくとき, その数値でことがらの起こりやすさの程度を表す数を, そのことがらの起こる**確率**という。



## 問題のパターンはコレ! 覚えろっピヨ!



### パターン1 相対度数

教科書 P.250・P.251

右の表は, 20人の生徒の体重を度数分布表に整理したものである。

ア, イにあてはまる相対度数を求めてみよう。

| 生徒の体重          |       |      |
|----------------|-------|------|
| 体重(kg)         | 度数(人) | 相対度数 |
| 以上 未満<br>40~45 | 1     | 0.05 |
| 45~50          | 5     | ア    |
| 50~55          | 9     | 0.45 |
| 55~60          | 3     | イ    |
| 60~65          | 2     | 0.10 |
| 計              | 20    | 1.00 |

**解** 相対度数 =  $\frac{\text{各階級の度数}}{\text{総度数}}$  なので,

$$\text{ア} \cdots \frac{5}{20} = 0.25$$

$$\text{イ} \cdots \frac{3}{20} = 0.15$$

**答** ア 0.25 イ 0.15

### パターン2 ことがらの起こりやすさ

教科書 P.254 ~ P.256

下の表は, ペン先を投げる実験をくり返しおこない, 表の出た回数を調べたものである。

| 投げた回数  | 100  | 400   | 800    | 1000  |
|--------|------|-------|--------|-------|
| 表の出た回数 | 34   | 130   | 258    | 321   |
| 表の出る割合 | 0.34 | 0.325 | 0.3225 | 0.321 |

ペン先を投げたときの表の出る確率を求めてみよう。

**解** 表の出る割合は0.32に近づいているから, このペン先を投げたときの表の出る確率は0.32



**答** 0.32

# 復習



授業の後にすぐやるべし！  
これが**100点**の奥義！！  
さあ、バトルを始めるのじゃ！

| 授業日  | 復習した日 | 見直し日 |
|------|-------|------|
|      |       |      |
| ( )分 | ( )分  | ( )分 |

## Round 1 基本問題

① 次の問いに答えてみよう。

右の表は、25人の生徒の身長を表に整理したものである。次の①、②に答えてみよう。

① 表の空欄に、あてはまる数を書き入れてみよう。

② 中央値はどの階級に入っているか答えてみよう。

.....



生徒の身長

| 身長(cm)           | 度数(人) | 相対度数 |
|------------------|-------|------|
| 以上 未満<br>145~150 | 2     |      |
| 150~155          | 3     |      |
| 155~160          | 8     |      |
| 160~165          | 7     |      |
| 165~170          | 4     |      |
| 170~175          | 1     |      |
| 計                | 25    |      |

左に戻って  
確認ピヨ

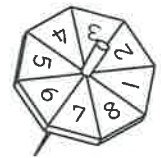
パターン1

## Round 2 応用問題

② 次の問いに答えてみよう。

下の表は、1から8までの数字が書いてある正八角形のこまをまわして、7の数字が地面についた回数を調べたものである。

| まわした回数  | 100  | 200 | 400 | 600   | 1000 |
|---------|------|-----|-----|-------|------|
| 7がついた回数 | 15   | 28  | 48  | 77    | 124  |
| 7がつく割合  | 0.15 | ア   | イ   | 0.128 | ウ    |



① 上の表で、ア～ウにあてはまる割合を求めてみよう。

ア ..... イ ..... ウ .....

② このこまをまわしたときの7が地面につく確率を求めてみよう。

.....

パターン2



バトルに勝ったら、  
迷わず次に進むのじゃ。



バトルに負けたら  
攻略法はココピヨ  
要点シート⑬へ

秘 動画付

メ モ

Handwriting practice lines (dashed lines) for the character 'メ'.



“できる!!”を実感♪カンタン授業攻略!

# 予習・復習らくらく帳